

수학 I

김유찬 지음

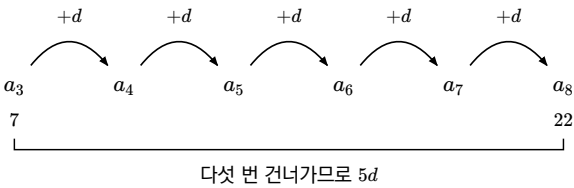
교사용

1. 등차수열과 등비수열의 유연한 계산

이 절에서는 첫째항과 공식에 기대지 않고, 등차수열의 항 사이는 공차로, 합은 등차중항으로, 등비수열의 항 사이는 공비로 계산한다.

등차수열의 두 항의 차는 번호 차만큼의 공차이다

등차수열은 한 항에서 다음 항으로 건너갈 때마다 공차 d 를 더한다. a_3 에서 a_8 까지 가려면 a_4, a_5, a_6, a_7, a_8 로 다섯 번 건너가므로 d 를 5번 더한다. 건너가는 횟수는 번호의 차 $8 - 3 = 5$ 와 같다.



일반적으로 두 항의 차는 공차를 번호의 차만큼 더한 것이다.

$$a_n - a_m = (n - m)d$$

등차수열에서 $a_3 = 7, a_8 = 22$ 라고 해 보자. 다섯 번 건너가서 15만큼 커졌으므로 $5d = 15, d = 3$ 이다. a_{20} 은 a_8 에서 12번 더 건너가므로 $a_{20} = 22 + 12 \times 3 = 58$ 이다.

예제 1

[2027학년도 9월 모평 3번]

3. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 = 2, \quad a_{10} - a_7 = 9$$

일 때, a_7 의 값은? [3점]

- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

코멘트

$a_{10} - a_7$ 처럼 두 항의 차가 보이면
첫째항을 놓지 말고 몇 번 건너갔는지부터
세자. 첫째항은 끝까지 한 번도 쓰이지
않는다.

정답 ②

풀이 순서

1. $a_{10} - a_7$ 의 번호 차로 공차를 구한다.
2. a_2 에서 a_7 까지의 번호 차만큼 공차를 더한다.

풀이

번호 차 a_7 에서 a_{10} 까지는 세 번 건너가므로
 $a_{10} - a_7 = 3d$ 이다. $3d = 9$ 에서 $d = 3$ 이다.

번호 차 a_2 에서 a_7 까지는 다섯 번 건너가므로
 $a_7 = a_2 + 5d = 2 + 15 = 17$ 이다.

정답 ②

답 ②

코멘트

앞의 계산과 예제 1에서는 첫째항을 한 번도 쓰지 않았다. 일반항 $a_n = a_1 + (n - 1)d$ 도 따로 외울 공식이 아니라 a_1 에서 $n - 1$ 번 건너간 것일 뿐이다.

첫째항부터 제 $2n$ 항까지 있는 등차수열에서 짝수 번째 항의 합과 홀수 번째 항의 합의 차를 구한다고 해 보자. 짝수 번째 항은 바로 앞의 홀수 번째 항에서 한 번 건너간 것이므로 d 만큼 크다. 이런 짝이 n 개이므로 다음이 성립한다.

$$(\text{짝수 번째 항의 합}) - (\text{홀수 번째 항의 합}) = nd$$

홀수 번째 항만 모은 수열과 짝수 번째 항만 모은 수열은 모두 한 항에서 다음 항까지 두 번씩 건너가므로 공차가 $2d$ 인 등차수열이다.

예제 2

첫째항부터 제20항까지 있는 등차수열에서 홀수 번째 항의 합이 100, 짝수 번째 항의 합이 130일 때, 공차를 구하시오.

풀이

$$10d = 130 - 100 = 30, d = 3$$

등차수열의 합은 등차중항으로 계산한다

등차수열에서 a_{k-1} 은 a_k 보다 d 만큼 작고 a_{k+1} 은 d 만큼 크므로, a_k 는 양옆 두 항의 한가운데, 곧 평균이다. 이것을 등차중항이라 한다.

$$a_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}$$

a_k 에서 양쪽으로 같은 횟수만큼 건너간 두 항도 평균이 a_k 이므로, 번호의 합이 같으면 두 항의 합도 같다. $p + q = r + s$ 이면

$$a_p + a_q = a_r + a_s$$

합도 이렇게 짝지어 계산한다. $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 을 앞뒤로 짝지으면 짝마다 합이 $a_1 + a_n$ 으로 같으므로, 합은 항의 개수에 첫째항과 끝항의 등차중항 $\frac{a_1 + a_n}{2}$ 을 곱한 것이다.

$$S_n = n \times \frac{a_1 + a_n}{2}$$

항의 개수가 홀수이면 가운데 항이 바로 그 등차중항이다. 예를 들어 $a_1 + a_2 + \dots + a_9 = 9a_5$ 이다. 따라서 합을 구할 때는 첫째항과 공차보다 등차중항이 무엇인지를 먼저 본다.

예제 3

[2015학년도 9월 모평 A형 24번]

정답 88

24. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 + a_{10} = 22$ 일 때, $\sum_{k=2}^9 a_k$ 의 값을 구하시오. [3점]

짜이 4개이므로

$$\sum_{k=2}^9 a_k = 4 \times 22 = 88 \text{이다.}$$

정답 88

코멘트

$a_1 + a_{10}$ 이 주어지고 a_2 부터 a_9 까지의 합을 물으면 번호의 합 11부터 보자. 앞뒤로 짝지으면 네 짝이 모두 22이다.

풀이 순서

1. a_2 부터 a_9 까지를 번호의 합이 11인 두 쌍씩 짝짓는다.
2. 각 짝의 합이 $a_1 + a_{10}$ 과 같음을 이용한다.
3. 짝의 합에 짝의 개수를 곱한다.

풀이

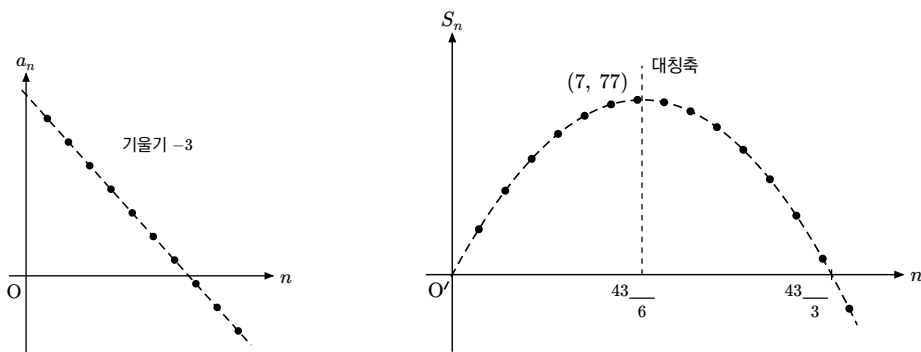
$$\sum_{k=2}^9 a_k = a_2 + a_3 + \dots + a_9 \text{이고, 항은 8개이다.}$$

번호의 합 앞뒤로 짝지으면 $a_2 + a_9, a_3 + a_8, a_4 + a_7, a_5 + a_6$ 은 번호의 합이 모두 11이므로 각각 $a_1 + a_{10} = 22$ 와 같다.

답 88

등차수열의 합의 최대와 최소

첫째항이 양수이고 공차가 음수인 등차수열의 합 S_n 이 언제 가장 큰지 구한다고 해 보자. 아래 그림은 첫째항이 20, 공차가 -3 인 등차수열에서 왼쪽에 점 (n, a_n) 을, 오른쪽에 점 (n, S_n) 을 좌표평면 위에 나타낸 것이다.



항의 부호로 보면, 항이 양수인 동안은 더할수록 합이 커지다가 항이 음수가 되면서부터 작아지므로, 양수인 항까지 더했을 때 합이 가장 크다. 왼쪽 그래프에서 점 (n, a_n) 은 기울기가 공차 -3 인 직선 위에 있다. $a_7 = 2$ 는 양수이고 $a_8 = -1$ 은 음수이므로 S_7 이 가장 크다.

포물선으로 보면, 합은 항의 개수 n 에 등차중항 $\frac{a_1 + a_n}{2}$ 을 곱한 것이다. 등차중항은 n 의 일차식이므로 S_n 은 상수항이 없는 n 의 이차식이고, 점 (n, S_n) 은 원점을 지나는 포물선 위에 있다.

$$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n$$

오른쪽 그래프의 포물선은 원점과 점 $\left(\frac{43}{3}, 0\right)$ 을 지나므로 꼭짓점은 그 가운데인 $n = \frac{43}{6}$ 에 있다. 꼭짓점에 가장 가까운 자연수 $n = 7$ 일 때 최댓값 77을 갖는다.

포물선은 대칭이므로 $S_p = S_q$ 이면 꼭짓점은 $n = \frac{p+q}{2}$ 에 있고, 원점과 대칭인 $n = p+q$ 에서 $S_{p+q} = 0$ 이다.

점 (n, S_n) 에서 다음 점으로 올라가는지 내려가는지는 다음 항 a_{n+1} 의 부호가 정하므로, 두 방법은 같은 내용을 다르게 본 것이다.

예제 4

첫째항이 30, 공차가 -4인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 의 최댓값을 구하시오.

풀이

$$a_n = 30 - 4(n - 1) = 34 - 4n$$

$$a_8 = 2 > 0, a_9 = -2 < 0$$

$$S_8 = \frac{8(30 + 2)}{2} = 128$$

(그래프로 보면 $S_n = -2n^2 + 32n$, 꼭짓점 $n = 8$)

등비수열의 두 항의 비는 공비의 번호 차 거듭제곱이다

등비수열은 번호가 1 늘 때마다 공비 r 가 곱해지므로 두 항의 비는 공비를 번호 차만큼 거듭제곱한 것이다.

$$\frac{a_n}{a_m} = r^{n-m}$$

$a_2 = 6$, $a_5 = 48$ 이면 번호 차이가 3이므로 $r^3 = 8$, $r = 2$ 이다. 세 수 a , b , c 가 이 순서대로 등비수열을 이루면 $b^2 = ac$ 이다.

예제 5

[2022학년도 6월 모평 18번]

18. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 = 36, \quad a_7 = \frac{1}{3}a_5$$

일 때, a_6 의 값을 구하시오. [3점]

번호 차 a_2 에서 a_6 까지는 공비를 네 번 곱하므로

$$a_6 = a_2 \times r^4 = 36 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 4$$

이다.

정답 4

코멘트

$a_7 = \frac{1}{3}a_5$ 는 번호 차이가 2이니 $r^2 = \frac{1}{3}$ 이다. r 를 따로 구하지 말고 $r^4 = (r^2)^2$ 으로 들고 가자.

정답 4

풀이 순서

1. a_5 와 a_7 의 번호 차로 r^2 을 구한다.
2. a_2 에서 a_6 까지의 번호 차만큼 공비를 곱한다.

풀이

번호 차 a_5 에서 a_7 까지는 공비를 두 번 곱하므로

$$\frac{a_7}{a_5} = r^2 \text{이고, } r^2 = \frac{1}{3} \text{이다.}$$

답 4

등비수열에서 번호의 합이 같은 두 항의 곱은 같다

등비수열에서 번호의 합이 같으면 두 항의 곱도 같다. $p + q = r + s$ 이면 $a_p a_q = a_r a_s$ 이다. 등차수열의 합에서 가운데 항이 평균이었던 것처럼, 모든 항이 양수인 등비수열에서 항의 개수가 홀수이면 곱은 가운데 항의 거듭제곱이다.

예제 6

[2025학년도 9월 모평 3번]

3. 모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 a_3 = 2, \quad a_4 = 4$$

일 때, a_6 의 값은? [3점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

번호 차 a_4 에서 a_6 까지는 공비를 두 번 곱하므로

$$a_6 = a_4 \times r^2 = 4 \times 4 = 16 \text{이다.}$$

정답 ④

코멘트

$a_2 a_3$ 처럼 두 항의 곱이 나오면 번호의 합이 같은 짝을 찾자. 이미 아는 a_4 가 들어간 $a_1 a_4$ 로 바꾸면 a_1 이 바로 나온다.

정답 ④

풀이 순서

1. 번호의 합이 같은 $a_1 a_4$ 로 $a_2 a_3$ 을 바꾸어 a_1 을 구한다.
2. a_1 과 a_4 의 번호 차로 공비를 구한다.
3. a_4 에서 번호 차만큼 공비를 곱해 a_6 을 구한다.

풀이

번호의 합 $2 + 3 = 1 + 4$ 이므로 $a_2 a_3 = a_1 a_4$ 이다.

$$\text{따라서 } 4a_1 = 2, \quad a_1 = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

번호 차 a_1 에서 a_4 까지는 공비를 세 번 곱하므로

$$r^3 = \frac{a_4}{a_1} = 8 \text{이고, 공비는 실수이므로 } r = 2 \text{이다.}$$

답 ④

등비수열의 여러 항의 합은 첫째항으로 묶어 인수분해한다

등비수열의 각 항은 첫째항 a_1 에 공비 r 를 거듭 곱한 것이므로 여러 항의 합은 a_1 로 묶인다.

$$a_1 + a_2 + a_3 = a_1(1 + r + r^2), \quad a_1 + 2a_2 = a_1(1 + 2r)$$

이런 두 식의 비가 주어지면 a_1 이 약분되어 공비에 대한 식만 남는다. 뒤쪽 항들의 합은 앞쪽 항들의 합에 공비의 거듭제곱을 곱한 것이므로 $a_4 + a_5 + a_6 = r^3(a_1 + a_2 + a_3)$ 이고, 합의 공식 $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$ ($r \neq 1$)을 쓸 때도 $r^4 - 1 = (r^2 - 1)(r^2 + 1)$ 처럼 인수분해하면 약분된다.

예제 7

[2027학년도 9월 모평 8번]

정답 ③

8. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\frac{S_3}{a_1 + 2a_2} = \frac{7}{3}$$

일 때, $\frac{a_8}{a_6}$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 9 ③ 16 ④ 25 ⑤ 36

번호 차 a_6 에서 a_8 까지는 공비를 두 번 곱하므로 $\frac{a_8}{a_6} = r^2 = 16$ 이다.

합과 합의 비가 주어지면 둘 다 a_1 로 묶어 약분하자. 구하는 것도 비라서 a_1 은 끝까지 모르는 채로 끝난다.

정답 ③

코멘트

풀이 순서

1. S_3 과 $a_1 + 2a_2$ 를 각각 a_1 로 묶는다.
2. 두 식의 비에서 a_1 이 약분되므로 r 에 대한 이차방정식을 푼다.
3. $\frac{a_8}{a_6}$ 은 번호 차 2만큼 공비를 곱한 r^2 이다.

풀이

첫째항으로 묶기 $S_3 = a_1 + a_1r + a_1r^2 = a_1(1 + r + r^2)$ 이고, $a_1 + 2a_2 = a_1 + 2a_1r = a_1(1 + 2r)$ 이다.

두 식의 비에서 a_1 이 약분되므로 $\frac{1 + r + r^2}{1 + 2r} = \frac{7}{3}$ 이다.

$3 + 3r + 3r^2 = 7 + 14r$ 에서 $3r^2 - 11r - 4 = 0$, $(3r + 1)(r - 4) = 0$ 이다. 모든 항이 양수이므로 $r > 0$ 이고 $r = 4$ 이다.

답 ③

코멘트

등차수열이나 등비수열 문제에서 a_1 과 d 를 문자로 놓고 연립부터 하게 되면 식만 늘어나므로, 주어진 두 항 사이의 번호 차부터 보자. 차이면 번호 차 곱하기 공차, 비면 공비의 번호 차 제곱이다. 여러 항의 합이 나오면 첫째항으로 묶어 인수분해하자.

기출 문제

1단계

1 [2024학년도 9월 모평 5번]

정답 ⑤

5. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_3 a_8}{a_6} = 12, \quad a_5 + a_7 = 36$$

일 때, a_{11} 의 값은? [3점]

- ① 72 ② 78 ③ 84 ④ 90 ⑤ 96

코멘트

분수 꼴에 항이 셋 있으면 번호의 합부터 맞춰 보자. $3 + 8 = 5 + 6$ 이라 분모의 a_6 이 지워지고 a_5 만 남는다.

풀이

번호의 합 $3 + 8 = 5 + 6$ 이므로 $a_3 a_8 = a_5 a_6$ 이다.

따라서 $\frac{a_3 a_8}{a_6} = a_5 = 12$ 이다.

$a_5 + a_7 = 36$ 에서 $a_7 = 24$ 이다.

번호 차 a_5 에서 a_7 까지는 공비를 두 번 곱하므로

$$r^2 = \frac{a_7}{a_5} = 2 \text{이다.}$$

번호 차 a_7 에서 a_{11} 까지는 공비를 네 번 곱하므로

$$a_{11} = a_7 \times r^4 = 24 \times 2^2 = 96 \text{이다.}$$

정답 ⑤

2 [2023년 10월 학평 7번]

정답 ②

7. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$S_7 - S_4 = 0, \quad S_6 = 30$$

이다. a_2 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

$$a_2 = a_1 + d = 10 - 2 = 8 \text{이다.}$$

정답 ②

코멘트

$S_7 - S_4$ 를 보면 $a_5 + a_6 + a_7$, 곧 가운데 항의 3배를 떠올리자. $a_6 = 0$ 이 나오면 S_6 에서 끝항이 사라져 a_1 이 바로 나온다.

풀이

$$S_7 - S_4 = a_5 + a_6 + a_7 \text{이다.}$$

등차중항 세 항의 가운데 항 a_6 이 평균이므로

$$a_5 + a_6 + a_7 = 3a_6 = 0, \quad a_6 = 0 \text{이다.}$$

등차중항 S_6 은 첫째항과 끝항의 평균에 항의 개수 6을 곱한 것이므로 $S_6 = 6 \times \frac{a_1 + a_6}{2} = 3a_1 = 30$,

$$a_1 = 10 \text{이다.}$$

번호 차 a_1 에서 a_6 까지는 다섯 번 건너가므로

$$5d = a_6 - a_1 = -10, \quad d = -2 \text{이다.}$$

3 [2024년 3월 학평 6번]

정답 ⑤

6. 공비가 1보다 큰 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\frac{S_4}{S_2} = 5, \quad a_5 = 48$$

일 때, $a_1 + a_4$ 의 값은? [3점]

- ① 39 ② 36 ③ 33 ④ 30 ⑤ 27

코멘트

$\frac{S_4}{S_2}$ 를 보면 공식에 넣기 전에 $a_3 + a_4$ 가 $a_1 + a_2$ 의 r^2 배라는 것부터 보자. 첫째항 없이 $1 + r^2 = 5$ 가 바로 나온다.

풀이

앞쪽 합의 공비배 a_3, a_4 는 각각 a_1, a_2 에 공비를 두 번 곱한 것이므로 $a_3 + a_4 = r^2(a_1 + a_2) = r^2 S_2$ 이다.

$$\text{따라서 } S_4 = S_2 + r^2 S_2 = (1 + r^2) S_2 \text{이고, } \frac{S_4}{S_2} = 1 + r^2 = 5 \text{이다.}$$

$$r^2 = 4 \text{이고 공비가 1보다 크므로 } r = 2 \text{이다.}$$

번호 차 a_5 에서 거꾸로 한 번 건너가면 $a_4 = \frac{48}{2} = 24$ 이고, 네 번 건너가면 $a_1 = \frac{48}{2^4} = 3$ 이다.

$$\text{따라서 } a_1 + a_4 = 3 + 24 = 27 \text{이다.}$$

정답 ⑤

4 [2026학년도 9월 모평 18번]

정답 30

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 = 6, \quad 2a_5 - a_4 = 15$$

일 때, a_{11} 의 값을 구하시오. [3점]

$2a_5 - a_4$ 를 보면 a_4, a_5, a_6 이 이웃한 세 항이라 $2a_5 = a_4 + a_6$ 이다. a_6 하나로 바뀌면 나머지는 번호 차만 센다.

풀이

등차중항 a_5 는 a_4 와 a_6 의 한가운데이므로 $2a_5 = a_4 + a_6$ 이고, $2a_5 - a_4 = a_6 = 15$ 이다.

번호 차 a_3 에서 a_6 까지는 세 번 건너가므로 $3d = 15 - 6 = 9, d = 3$ 이다.

번호 차 a_6 에서 a_{11} 까지는 다섯 번 건너가므로 $a_{11} = 15 + 5 \times 3 = 30$ 이다.

정답 30

코멘트

2단계

5 [2026학년도 수능 12번]

정답 ②

12. 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$2(a_1 + a_4 + a_7) = a_4 + a_7 + a_{10} = 6$$

을 만족시킬 때, a_{10} 의 값은? [4점]

- ① $\frac{22}{7}$ ② $\frac{24}{7}$ ③ $\frac{26}{7}$ ④ $\frac{30}{7}$ ⑤ $\frac{32}{7}$

풀이

앞쪽 합의 공비배 a_4, a_7, a_{10} 은 각각 a_1, a_4, a_7 에 공비를 세 번 곱한 것이므로 $a_4 + a_7 + a_{10} = r^3(a_1 + a_4 + a_7)$ 이다.

주어진 식에서 $a_1 + a_4 + a_7 = 3, a_4 + a_7 + a_{10} = 6$ 이므로 $6 = 3r^3, r^3 = 2$ 이다.

첫째항으로 묶기

$a_1 + a_4 + a_7 = a_1(1 + r^3 + r^6) = a_1(1 + 2 + 4) = 7a_1 = 3$ 이므로 $a_1 = \frac{3}{7}$ 이다.

번호 차 a_1 에서 a_{10} 까지는 공비를 아홉 번 곱하므로

$a_{10} = a_1 \times (r^3)^3 = \frac{3}{7} \times 8 = \frac{24}{7}$ 이다.

정답 ②

코멘트

번호가 3씩 차이 나는 항을 모은 두 합은 비가 r^3 이다. $r = \sqrt[3]{2}$ 로 바꾸지 말고 r^3 덩어리로 끝까지 가자.

6 [2026년 7월 학평 12번]

정답 ①

12. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_5 \times (a_6 + a_7) = 20a_{10}, \quad S_4 = 65$$

일 때, a_2 의 값은? [4점]

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

두 항의 곱이 나오면 번호의 합이 같은 짝을 찾자. 번호의 합 11, 12를 맞추면 a_{10} 이 약분되어 $a_1 + a_2 = 20$ 이 되고, S_4 는 그 $(1 + r^2)$ 배이다.

풀이

번호의 합 $5 + 6 = 1 + 10$ 이므로 $a_5a_6 = a_1a_{10}$ 이고, $5 + 7 = 2 + 10$ 이므로 $a_5a_7 = a_2a_{10}$ 이다.

따라서 $a_5(a_6 + a_7) = a_{10}(a_1 + a_2) = 20a_{10}$ 이고, $a_{10} > 0$ 이므로 $a_1 + a_2 = 20$ 이다.

앞쪽 합의 공비배 $a_3 + a_4$ 는 $a_1 + a_2$ 에 공비를 두 번 곱한 것이므로

$S_4 = (a_1 + a_2) + r^2(a_1 + a_2) = 20(1 + r^2)$ 이다.

$20(1 + r^2) = 65$ 에서 $r^2 = \frac{9}{4}$ 이고, 모든 항이 양수이므로 $r = \frac{3}{2}$ 이다.

첫째항으로 묶기 $a_1 + a_2 = a_1(1 + r) = \frac{5}{2}a_1 = 20$ 이므로 $a_1 = 8$ 이고, $a_2 = a_1r = 12$ 이다.

정답 ①

코멘트

7 [2022학년도 9월 모평 13번]

정답 ②

13. 첫째항이 -45 이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 자연수 d 의 값의 합은? [4점]

(가) $|a_m| = |a_{m+3}|$ 인 자연수 m 이 존재한다.

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k > -100$ 이다.

- ① 44 ② 48 ③ 52 ④ 56 ⑤ 60

(나)에서 $-\frac{k^2d}{2} > -100$, 즉 $k^2d < 2000$ 이다.
다섯 경우의 k^2d 는 차례로 120, 162, 250, 384, 1058이므로 $d = 30$, $d = 18$ 만 가능하다.

따라서 모든 d 의 값의 합은 $30 + 18 = 48$ 이다.

정답 ②

코멘트

$|a_m| = |a_{m+3}|$ 를 보면 공차가 양수라 두 항은 부호만 다르고, 번호의 합이 같은 a_{m+1} , a_{m+2} 가 0을 사이에 두고 $\pm \frac{d}{2}$ 에 놓인다. 합의 최솟값은 음수인 항까지의 합이다.

풀이

공차 d 가 자연수이므로 $a_m \neq a_{m+3}$ 이고, (가)에서 $a_m = -a_{m+3}$, 즉 $a_m + a_{m+3} = 0$ 이다.

번호의 합 $m + (m+3) = (m+1) + (m+2)$ 이므로

$a_{m+1} + a_{m+2} = 0$ 이다. 두 항의 차가 d 이므로 $a_{m+1} = -\frac{d}{2}$,
 $a_{m+2} = \frac{d}{2}$ 이다.

번호 차 음수인 항은 a_1 부터 a_{m+1} 까지이고, a_{m+1} 에서 거꾸로 d 씩 작아지므로 $-\frac{d}{2} \times 1, -\frac{d}{2} \times 3, -\frac{d}{2} \times 5, \dots$ 이다. 음수인 항의 개수를 $k = m+1$ 이라 하면 $a_1 = -\frac{d}{2}(2k-1) = -45$, 즉 $(2k-1)d = 90$ 이다.

$m \geq 1$ 이므로 $k \geq 2$ 이고, $2k-1$ 은 90의 약수 중 3 이상인 홀수 3, 5, 9, 15, 45이다. 따라서 (k, d) 는 $(2, 30)$, $(3, 18)$, $(5, 10)$, $(8, 6)$, $(23, 2)$ 이다.

항의 부호 첫째항이 음수이고 공차가 양수이므로 음수인 항까지 더한 S_k 가 S_n 의 최솟값이다.

등차중항

$S_k = k \times \frac{a_1 + a_k}{2} = k \times \frac{1}{2} \left\{ -\frac{d}{2}(2k-1) - \frac{d}{2} \right\} = -\frac{k^2d}{2}$ 이다.

8 [2019학년도 6월 모평 나형 15번]

정답 ③

15. 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 = 4(a_2 - a_1), \quad \sum_{k=1}^6 a_k = 15$$

일 때, $a_1 + a_3 + a_5$ 의 값은? [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

풀이

첫째항으로 묶기 $a_3 = a_1r^2$, $a_2 - a_1 = a_1(r-1)$ 이므로
 $a_1r^2 = 4a_1(r-1)$ 이다.

등비수열의 첫째항은 0이 아니므로 양변을 a_1 로 나누면 $r^2 - 4r + 4 = 0$,
 $(r-2)^2 = 0$, $r = 2$ 이다.

바로 앞 항과 짝짓기 짝수 번째 항은 바로 앞의 홀수 번째 항에 공비를 한 번 곱한 것이므로 $a_2 + a_4 + a_6 = r(a_1 + a_3 + a_5) = 2(a_1 + a_3 + a_5)$ 이다.

따라서

$\sum_{k=1}^6 a_k = (a_1 + a_3 + a_5) + 2(a_1 + a_3 + a_5) = 3(a_1 + a_3 + a_5) = 15$ 이다.

$a_1 + a_3 + a_5 = 5$ 이다.

정답 ③

코멘트

$a_3 = 4(a_2 - a_1)$ 은 모두 a_1 로 묶이니 공비만의 식이 된다. 짝수 번째 항의 합은 홀수 번째 항의 합의 r 배라서 a_1 을 구하지 않고 끝난다.

3단계

9 [2023년 4월 학평 20번]

정답 30

20. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. S_n 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_{13} 의 값을 구하시오. [4점](가) S_n 은 $n = 7, n = 8$ 에서 최솟값을 갖는다.(나) $|S_m| = |S_{2m}| = 162$ 인 자연수 $m(m > 8)$ 이 존재한다.

$$|S_9| = \left| \frac{d}{2} \times 9 \times (-6) \right| = 27d = 162$$

이므로 $d = 6$ 이다.

번호 차 a_8 에서 a_{13} 까지는 다섯 번 건너가므로 $a_{13} = 0 + 5 \times 6 = 30$ 이다.

정답 30

코멘트

최솟값을 두 곳에서 갖는다는 말을 보면 $S_7 = S_8$, 곧 대칭축 $n = \frac{15}{2}$ 를 떠올리자. 원점과 대칭인 15도 근이라 $S_n = \frac{d}{2}n(n-15)$ 로 바로 쓸 수 있다.

풀이

항의 부호 S_n 이 $n = 7, n = 8$ 에서 최솟값을 가지므로 $S_7 = S_8$ 이고, $S_8 = S_7 + a_8$ 에서 $a_8 = 0$ 이다. 또 최솟값을 가지므로 공차 d 는 양수이다.

포물선 S_n 은 이차항의 계수가 $\frac{d}{2}$ 이고 상수항이 없는 n 의 이차식이다. $S_7 = S_8$ 이므로 대칭축은 $n = \frac{15}{2}$ 이고, 원점과 대칭인 $n = 15$ 에서 $S_{15} = 0$ 이므로 $S_n = \frac{d}{2}n(n-15)$ 이다.

(나)에서 $m > 8$ 이므로 $2m > 16$ 이고 $S_{2m} > 0$ 이다. $m \geq 15$ 이면 $0 \leq S_m < S_{2m}$ 이므로 $|S_m| = |S_{2m}|$ 일 수 없다. 따라서 $8 < m < 15$ 이고 $S_m < 0$ 이다.

$S_m = -S_{2m}$ 이므로 $\frac{d}{2}m(m-15) = -\frac{d}{2} \times 2m(2m-15)$ 이고, $m-15 = -2(2m-15)$ 에서 $5m = 45$, $m = 9$ 이다.

10 [2024학년도 9월 모평 21번]

정답 19

21. 모든 항이 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. a_7 이 13의 배수이고

$$\sum_{k=1}^7 S_k = 644 \text{ 일 때, } a_2 \text{의 값을 구하시오. [4점]}$$

모든 항이 자연수이므로 공차 $d = a_2 - a_1$ 은 정수이고, 음수이면 언젠가 음수인 항이 생기므로 $d \geq 0$ 이다. 또 $a_1 = a_3 - 2d = 23 - 2d \geq 1$ 에서 $0 \leq d \leq 11$ 이다.

번호 차 $a_7 = a_3 + 4d = 23 + 4d$ 이므로 $23 \leq a_7 \leq 67$ 이다. 이 범위의 13의 배수 26, 39, 52, 65 중 $a_7 = 23$ 이 4의 배수인 것은 39뿐이므로 $a_7 = 39$, $d = 4$ 이다.

$$a_2 = a_3 - d = 23 - 4 = 19 \text{이다.}$$

정답 19

코멘트

S_k 를 7개 더하면 a_1 부터 a_7 까지를 7번, 6번, ..., 1번 더한 것이다. 정리한 $28a_1 + 56d$ 는 $28a_3$ 이라 항 하나로 묶인다.

풀이

$\sum_{k=1}^7 S_k = S_1 + S_2 + \dots + S_7$ 에서 a_1 은 7번, a_2 는 6번, ..., a_7 은 1번 더해지므로 $\sum_{k=1}^7 S_k = 7a_1 + 6a_2 + 5a_3 + 4a_4 + 3a_5 + 2a_6 + a_7$ 이다.

번호 차 각 항을 $a_k = a_1 + (k-1)d$ 로 바꾸면 a_1 은 $7 + 6 + \dots + 1 = 28$ 번, d 는 $6 \times 1 + 5 \times 2 + 4 \times 3 + 3 \times 4 + 2 \times 5 + 1 \times 6 = 56$

번 더해지므로 $\sum_{k=1}^7 S_k = 28a_1 + 56d$ 이다.

번호 차 $28a_1 + 56d = 28(a_1 + 2d) = 28a_3$ 이므로 $28a_3 = 644$, $a_3 = 23$ 이다.

2. 시그마와 여러 가지 수열의 합

Σ 의 뜻과 성질

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Σ 는 늘어놓은 합을 줄여 쓴 것이다.

코멘트

Σ 문제에서 무엇을 몇 번 더하는지 이해가 안 가면 한 번 늘어놓아 보자. 몇 항만 써 봐도 공식으로 같지, 이웃한 항의 차이로 지워지는 모양인지, 홀짝으로 나뉘어야 하는지가 보인다.

Σ 는 더하기이므로 두 수열의 합은 각각 나누어 더할 수 있고, 상수는 앞으로 꺼낼 수 있다.

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k, \quad \sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k, \quad \sum_{k=1}^n c = cn$$

두 수열의 곱은 나눌 수 없다. $\sum_{k=1}^n a_k b_k$ 는 $(\sum_{k=1}^n a_k)(\sum_{k=1}^n b_k)$ 와 다르다.

예제 8

[2026학년도 6월 모평 3번]

3. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^7 a_k = 8$ 일 때, $\sum_{k=1}^7 (2a_k + 1)$ 의 값은?

[3점]

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

따라서 $\sum_{k=1}^7 (2a_k + 1) = 16 + 7 = 23$

이다.

정답 ③

코멘트

상수 1을 1로 더하는 실수가 흔하다. 늘어놓아 보면 1이 7번 더해진다는 것이 보인다.

정답 ③

풀이 순서

1. Σ 를 더하기와 상수배로 나눈다.
2. 상수 1을 7번 더한 값을 따로 계산한다.

풀이

늘어놓기

$$\sum_{k=1}^7 (2a_k + 1) = (2a_1 + 1) + (2a_2 + 1) + \dots + (2a_7 + 1)$$

이다.

$2a_k$ 끼리 모으면 $2(a_1 + a_2 + \dots + a_7) = 2 \times 8 = 16$ 이고, 1은 7번 더해지므로 70이다.

답 ③

수열의 합 S_n 과 일반항 a_n 의 관계

첫째항부터 제 n 항까지의 합 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 가 주어지면 이웃한 두 합의 차가 한 항이다.

$$a_1 = S_1, \quad a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

등차수열의 합은 상수항이 없는 n 의 이차식이다. 거꾸로 $S_n = An^2 + Bn$ 이면 등차수열이고, 공차는 $2A$, 첫째항은 $A + B$ 이다. S_n 에 상수항이 있으면 첫째항만 어긋나고 둘째 항부터 등차수열이다.

예제 9

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 $S_n = n^2 + 2n + 1$ 일 때, a_1 과 a_n ($n \geq 2$)을 구하시오.

풀이

$$a_1 = S_1 = 4$$

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = (n^2 + 2n + 1) - (n^2 - 1 + 1) \\ &= 2n + 1 \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

예제 10

[2021년 10월 학평 4번]

정답 ②

4. 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 $n^2 - 5n$ 일 때, $a_1 + d$ 의 값은? [3점]

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

따라서 $a_1 + d = -4 + 2 = -2$ 이다.

정답 ②

코멘트

상수항 없는 이차식이 합으로 주어지면
이차항 계수의 2배가 공차, 두 계수의
합이 첫째항이다. $a_1 + d$ 는 a_2 이니
 $S_2 - S_1$ 로 확인해도 된다.

풀이 순서

1. 이차항의 계수로 공차를 읽는다.
2. 두 계수의 합으로 첫째항을 읽는다.

풀이

계수 읽기 등차수열의 합은 $S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n$

이므로 이차항의 계수 $\frac{d}{2}$ 가 1이다. 따라서 $d = 2$ 이다.

계수 읽기 $a_1 = S_1$ 은 두 계수의 합이므로
 $a_1 = 1 + (-5) = -4$ 이다.

답 ②

예제 11

[2015학년도 수능 A형 9번]

정답 ②

9. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = \frac{n}{n+1} \text{ 일 때, } a_4 \text{의 값은? [3점]}$$

- ① $\frac{1}{22}$ ② $\frac{1}{20}$ ③ $\frac{1}{18}$ ④ $\frac{1}{16}$ ⑤ $\frac{1}{14}$

코멘트

합이 식으로 주어지고 항 하나를 물으면
이웃한 두 합을 빼자. 일반항을 구하지
않고 $S_4 - S_3$ 한 번으로 끝난다.

풀이 순서

1. S_4 와 S_3 을 각각 구한다.
2. $S_4 - S_3$ 으로 a_4 를 구한다.

풀이

합의 차는 한 항 $S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$,
 $S_3 = a_1 + a_2 + a_3$ 이므로 $a_4 = S_4 - S_3$ 이다.

$$a_4 = \frac{4}{5} - \frac{3}{4} = \frac{16 - 15}{20} = \frac{1}{20} \text{이다.}$$

정답 ②

답 ②

자연수 거듭제곱의 합

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

예제 12

[2026학년도 6월 모평 18번]

정답 133

풀이 순서

18. $\sum_{k=1}^6 (k^2 + 2k)$ 의 값을 구하시오. [3점]

거듭제곱의 합

$$\sum_{k=1}^6 k^2 = \frac{6 \times 7 \times 13}{6} = 91,$$

$$\sum_{k=1}^6 k = \frac{6 \times 7}{2} = 21 \text{이다.}$$

따라서 구하는 값은

$$91 + 2 \times 21 = 133 \text{이다.}$$

정답 133

코멘트

제곱의 합 공식에서 $2n+1$ 자리는

13이다. 항이 6개뿐이니

$3 + 8 + 15 + 24 + 35 + 48$ 로 늘어놓아

확인해 보자.

1. k^2 의 합과 $2k$ 의 합으로 나눈다.

2. 자연수 거듭제곱의 합 공식으로 각각 계산하여 더한다.

풀이

$\sum$ 는 더하기이므로 나누어 더하면

$$\sum_{k=1}^6 (k^2 + 2k) = \sum_{k=1}^6 k^2 + 2 \sum_{k=1}^6 k \text{이다.}$$

답 133

이웃한 항의 차이의 합

$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ 처럼 더하는 항이 이웃한 두 항의 차 꼴이면, 늘어놓았을 때 대부분 지워진다.

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

앞의 분수 $\frac{1}{k}$ 을 윗줄에, 뒤의 분수 $\frac{1}{k+1}$ 을 아랫줄에 한 칸씩 밀어 늘어놓고, 뿔셈을 세로로 하듯이 윗줄에서 아랫줄을 뺀다. 위아래로 같은 수는 모두 지워지고, 윗줄의 처음과 아랫줄의 끝만 남는다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 1 & \cancel{\frac{1}{2}} & \cancel{\frac{1}{3}} & \cdots & \cancel{\frac{1}{n}} & \\
 - & & \cancel{\frac{1}{2}} & \cancel{\frac{1}{3}} & \cdots & \cancel{\frac{1}{n}} & \frac{1}{n+1} \\
 \hline
 & 1 & & & & & - \frac{1}{n+1}
 \end{array}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

일반적으로 $\frac{1}{(k+a)(k+b)} = \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{k+a} - \frac{1}{k+b} \right)$ 이다. 근호가 있으면 분모를 유리화해서 $\sqrt{k+1} - \sqrt{k}$ 꼴로 만들면 같은 방법으로 지워진다.

예제 13

[2022학년도 9월 모평 7번]

7. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = -4$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1} - a_k}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{n}$$

을 만족시킨다. a_{13} 의 값은? [3점]

- ① -9 ② -7 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

따라서 $-\frac{1}{4} - \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{n}$ 이다. a_{13} 이

필요하므로 $n = 12$ 를 넣으면

$$\frac{1}{a_{13}} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{12} = -\frac{1}{3}$$

$a_{13} = -3$ 이다.

정답 ④

코멘트

분자가 분모 두 인수의 차이면 두 분수의 차로

조개자. 늘어놓으면 처음 $\frac{1}{a_1}$ 과 끝 $\frac{1}{a_{n+1}}$ 만 남는다.

정답 ④

풀이 순서

- $\frac{a_{k+1} - a_k}{a_k a_{k+1}}$ 을 두 분수의 차로 쪼갬다.
- 늘어놓아 지워지고 남는 항을 확인한다.
- $n = 12$ 를 넣어 a_{13} 을 구한다.

풀이

이웃한 항의 차 $\frac{a_{k+1} - a_k}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}}$ 이므로 더하는 항은

이웃한 두 항 $\frac{1}{a_k}, \frac{1}{a_{k+1}}$ 의 차이이다.

늘어놓기 $\left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} \right)$

에서 가운데가 모두 지워지므로 합은 $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}}$ 이다.

답 ④

시그마를 아는 범위로 바꾼다

자연수 거듭제곱의 합 공식은 1부터 n 까지의 합이므로, 범위가 다르면 1부터의 합으로 바꾸어 계산한다.

$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k$$

홀수 번째 항과 짝수 번째 항의 규칙이 다르다면 두 묶음으로 나누어 더한다.

예제 14

[2015학년도 6월 모평 B형 13번]

13. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = n^2 - n \quad (n \geq 1)$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} k a_{4k+1}$ 의 값은? [3점]

- ① 2960 ② 3000 ③ 3040 ④ 3080 ⑤ 3120

정답 ④

코멘트

합이 상수항 없는 이차식이면 등차수열이나 계수에서 공차와 첫째항을 바로 읽자. a_{4k+1} 은 일반항의 n 자리에 $4k+1$ 을 넣으면 된다.

정답 ④

풀이 순서

- 합에서 일반항 a_n 을 구한다.
- a_{4k+1} 을 k 로 나타낸다.
- ka_{4k+1} 의 합을 자연수 거듭제곱의 합으로 계산한다.

풀이

계수 읽기 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 - n$ 은 상수항이 없는 n 의 이차식이므로 $\{a_n\}$ 은 등차수열이고, 공차는 $2 \times 1 = 2$, 첫째항은 $1 + (-1) = 0$ 이다.

따라서 $a_n = 0 + (n-1) \times 2 = 2n - 2$ 이고, n 대신 $4k+1$ 을 넣으면 $a_{4k+1} = 8k$ 이다.

$$\sum_{k=1}^{10} k a_{4k+1} = \sum_{k=1}^{10} 8k^2 = 8 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} = 8 \times 385 = 3080 \text{이다.}$$

답 ④

부호가 번갈아 바뀌는 합은 이웃한 두 항씩 묶는다

$-1 + 2 - 3 + 4 - \dots + 2n$ 처럼 부호가 번갈아 바뀌는 합은 이웃한 두 항씩 묶는다. $(-1 + 2) + (-3 + 4) + \dots$ 에서 묶음마다 1이고 묶음이 n 개이므로 합은 n 이다. 이렇게 묶으면 묶음 하나가 한 항이 되어 부호가 바뀌지 않는 보통의 수열의 합이 된다.

예제 15

$\sum_{k=1}^{20} (-1)^{k+1} k^2$ 의 값을 구하시오.

풀이 순서

1. 이웃한 두 항씩 묶어 묶음 하나의 값을 식으로 나타낸다.
2. 묶음끼리 더한다.

풀이

두 항씩 묶기 $(1^2 - 2^2) + (3^2 - 4^2) + \dots + (19^2 - 20^2)$ 처럼 이웃한 두 항씩 묶으면 묶음은 10개이다.

각 묶음은 $(2m-1)^2 - (2m)^2 = \{(2m-1) - 2m\}\{(2m-1) + 2m\} = -\{(2m-1) + 2m\}$ 이다.

따라서 합은 $-(1+2) - (3+4) - \dots - (19+20) = -(1+2+\dots+20) = -210$ 이다.

답 -210

예제 16

[2026학년도 9월 모평 10번]

10. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_2 = 1, \quad \sum_{k=1}^6 (-1)^k S_k = 21$$

일 때, $S_2 + S_7$ 의 값은? [4점]

- ① 61 ② 63 ③ 65 ④ 67 ⑤ 69

변호 차 $a_2 = 1$ 에서 공비를 두 번씩 곱해 가므로 $a_4 = r^2$, $a_6 = r^4$ 이고, $1 + r^2 + r^4 = 21$ 이다.

$r^4 + r^2 - 20 = 0$, $(r^2 + 5)(r^2 - 4) = 0$ 이고 모든 항이 양수이므로 $r = 2$ 이다.

$$a_1 = \frac{a_2}{r} = \frac{1}{2} \text{이므로 } S_2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

$$S_7 = \frac{\frac{1}{2}(2^7 - 1)}{2 - 1} = \frac{127}{2} \text{이다.}$$

따라서 $S_2 + S_7 = \frac{3 + 127}{2} = 65$ 이다.

정답 ③

코멘트

$(-1)^k$ 가 붙은 합은 이웃한 두 개씩 묶자. 합의 차는 한 항이라 여섯 개의 합이 $a_2 + a_4 + a_6$ 으로 줄어든다.

정답 ③

풀이 순서

1. 이웃한 두 항씩 묶어 $S_{2k} - S_{2k-1} = a_{2k}$ 로 바꾼다.
2. $a_2 + a_4 + a_6 = 21$ 을 공비로 나타내어 공비를 구한다.
3. 첫째항을 구하여 $S_2 + S_7$ 을 계산한다.

풀이

두 항씩 묶기 $\sum_{k=1}^6 (-1)^k S_k = -S_1 + S_2 - S_3 + S_4 - S_5 + S_6$ 을

이웃한 두 항씩 묶으면 $(S_2 - S_1) + (S_4 - S_3) + (S_6 - S_5)$ 이다.

합의 차는 한 항 $S_2 - S_1 = a_2$, $S_4 - S_3 = a_4$, $S_6 - S_5 = a_6$ 이므로 $a_2 + a_4 + a_6 = 21$ 이다.

답 ③

기출 문제

1단계

1 [2023학년도 수능 7번]

정답 ④

7. 모든 항이 양수이고 첫째항과 공차가 같은 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = 2$$

를 만족시킬 때, a_4 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

정답 ④

코멘트

근호의 합이 분모에 있으면 유리화하자. 분모가 이웃한 두 항의 차, 곧 공차 d 가 되어 밖으로 나오고 남은 것은 지워지는 합이다.

풀이

첫째항과 공차가 같으므로 $a_1 = d$ 이고, a_n 은 a_1 에서 $n-1$ 번 건너간 것이므로 $a_n = d + (n-1)d = nd$ 이다.

분모를 유리화하면

$$\frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = \frac{\sqrt{a_{k+1}} - \sqrt{a_k}}{a_{k+1} - a_k} = \frac{\sqrt{a_{k+1}} - \sqrt{a_k}}{d} \text{이다.}$$

이웃한 항의 차 더하는 항이 이웃한 두 항 $\sqrt{a_{k+1}}$, $\sqrt{a_k}$ 의 차이므로 늘어놓으면 가운데가 지워지고 $\frac{\sqrt{a_{16}} - \sqrt{a_1}}{d}$ 만 남는다.

$$\sqrt{a_{16}} = \sqrt{16d} = 4\sqrt{d}, \sqrt{a_1} = \sqrt{d} \text{이므로 } \frac{3\sqrt{d}}{d} = \frac{3}{\sqrt{d}} = 2,$$

$$d = \frac{9}{4} \text{이다.}$$

$$a_4 = 4d = 9 \text{이다.}$$

2 [2026년 5월 학평 17번]

정답 140

17. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^7 a_{2k} = \sum_{k=1}^7 (k^2 - a_{2k-1})$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{14} a_k \text{의 값을 구하시오. [3점]}$$

따라서

$$\sum_{k=1}^{14} a_k = \sum_{k=1}^7 k^2 = \frac{7 \times 8 \times 15}{6} = 140 \text{이다.}$$

정답 140

코멘트

a_{2k} 와 a_{2k-1} 이 따로 보이면 늘어놓아 보자. 짝수 번째 7개와 홀수 번째 7개가 합쳐져 a_1 부터 a_{14} 까지가 되고, 제곱의 합 공식의 n 은 14가 아니라 7이다.

풀이

$$\text{우변을 나누면 } \sum_{k=1}^7 a_{2k} = \sum_{k=1}^7 k^2 - \sum_{k=1}^7 a_{2k-1} \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^7 a_{2k} + \sum_{k=1}^7 a_{2k-1} = \sum_{k=1}^7 k^2 \text{이다.}$$

홀짝 묶음 늘어놓으면

$$(a_2 + a_4 + \dots + a_{14}) + (a_1 + a_3 + \dots + a_{13}) \text{이므로}$$

$$a_1 \text{부터 } a_{14} \text{까지 한 번씩 더한 것, 곧 } \sum_{k=1}^{14} a_k \text{이다.}$$

3 [2025학년도 9월 모평 18번]

정답 29

18. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} ka_k = 36, \quad \sum_{k=1}^9 ka_{k+1} = 7$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오. [3점]

코멘트

a_{k+1} 처럼 첨자가 밀려 있으면 늘어놓아 보자. 같은 a_k 끼리 위아래로 맞추면 계수가 1씩 차이 난다.

풀이

$$\text{늘어놓기 } \sum_{k=1}^{10} ka_k = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + 10a_{10} \text{이다.}$$

$$\text{늘어놓기 } \sum_{k=1}^9 ka_{k+1} = a_2 + 2a_3 + \dots + 9a_{10} \text{이다.}$$

같은 항끼리 위아래로 맞추어 빼면 a_1 부터 a_{10} 까지 계수가 모두 1씩 차이 나므로 $36 - 7 = a_1 + a_2 + \dots + a_{10}$ 이다.

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{10} a_k = 29 \text{이다.}$$

정답 29

4 [2015학년도 수능 A형 17번]

정답 ④

17. 등차수열 $\{a_n\}$ 이 $\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = 3n^2 + n$ 을 만족시킬 때, a_8 의 값은? [4점]

- ① 16 ② 19 ③ 22 ④ 25 ⑤ 28

풀이

홀수 번째 항만 모은 수열 $a_1, a_3, a_5, \dots$ 은 한 항에서 다음 항까지 두 번씩 건너가므로 공차가 $2d$ 인 등차수열이다.

계수 읽기 이 수열의 합 $3n^2 + n$ 은 상수항이 없는 n 의 이차식이므로 공차는 $2 \times 3 = 6$, 첫째항은 $3 + 1 = 4$ 이다.

따라서 $2d = 6$ 에서 $d = 3$ 이고, $a_1 = 4$ 이다.

번호 차 a_1 에서 a_8 까지는 일곱 번 건너가므로 $a_8 = 4 + 7 \times 3 = 25$ 이다.

정답 ④

코멘트

홀수 번째 항만 모아도 등차수열이고 공차는 $2d$ 이다. 합의 계수에서 읽은 6을 그대로 d 로 쓰는 실수가 흔하다.

2단계

5 [2024학년도 6월 모평 9번]

정답 ①

9. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)a_k} = n^2 + 2n$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{10}{21}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{16}{21}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

정답 ①

코멘트

합 전체를 한 수열의 합으로 보면 $n^2 + 2n$ 에서 그 수열이 $2n + 1$ 임을 바로 읽는다. a_n 이 두 인수의 곱의 역수로 나오면 차로 쪼개고 앞에 $\frac{1}{2}$ 을 붙이자.

풀이

$$b_k = \frac{1}{(2k-1)a_k} \text{라 하면 } \sum_{k=1}^n b_k = n^2 + 2n \text{이다.}$$

계수 읽기 합이 상수항이 없는 n 의 이차식이므로 $\{b_n\}$ 은 공차가 $2 \times 1 = 2$, 첫째항이 $1 + 2 = 3$ 인 등차수열이고, $b_n = 2n + 1$ 이다.

$$\frac{1}{(2n-1)a_n} = 2n + 1 \text{이므로 } a_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \text{이다.}$$

이웃한 항의 차 두 인수의 차가 2이므로

$$a_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \text{이다.}$$

늘어놓기

$$\frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21} \right) \right\} \text{에서}$$
$$\text{가운데가 지워지므로 } \sum_{n=1}^{10} a_n = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{21} \right) = \frac{10}{21} \text{이다.}$$

6 [2024학년도 수능 11번]

정답 ①

11. 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$|a_6| = a_8, \quad \sum_{k=1}^5 \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{5}{96}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{15} a_k$ 의 값은? [4점]

- ① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

등차중항 15개 항의 가운데 항은 a_8 이므로

$$\sum_{k=1}^{15} a_k = 15a_8 = 15 \times 4 = 60 \text{이다.}$$

정답 ①

코멘트

$|a_6| = a_8$ 에서 공차가 0이 아니면 두 항은 부호만 다르니 가운데 a_7 이 0이다. 모든 항이 $(k-7)d$ 로 정해지고, 15개의 합은 가운데 항 a_8 의 15배이다.

풀이

공차가 0이 아니므로 $a_6 \neq a_8$ 이고, $|a_6| = a_8$ 에서 $a_6 = -a_8$, 즉 $a_6 + a_8 = 0$ 이다.

등차중항 a_7 은 a_6 과 a_8 의 평균이므로 $a_7 = 0$ 이다.

번호 차 a_k 는 a_7 에서 $k-7$ 번 건너간 것이므로 $a_k = (k-7)d$ 이다.

이웃한 항의 차 이웃한 두 항의 차이가 d 이므로

$$\frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \text{이다.}$$

늘어놓으면 가운데가 지워지므로

$$\sum_{k=1}^5 \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_6} \right) = \frac{1}{d} \left(-\frac{1}{6d} + \frac{1}{d} \right) = \frac{5}{6d^2} \text{이다.}$$

$$\frac{5}{6d^2} = \frac{5}{96} \text{에서 } d^2 = 16 \text{이다. } a_8 = d \text{이고 } a_8 = |a_6| \geq 0, d \neq 0 \text{이므로 } d = 4 \text{이다.}$$

7 [2025학년도 9월 모평 12번]

정답 ②

12. 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k$$

를 만족시킨다. $b_2 = -2$, $b_3 + b_7 = 0$ 일 때, 수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제9항까지의 합은? [4점]

- ① -22 ② -20 ③ -18 ④ -16 ⑤ -14

풀이

두 항씩 묶기 $b_2 = a_1 - a_2$ 이고 이웃한 두 항의 차는 공차이므로 $b_2 = -d = -2$, $d = 2$ 이다.

두 항씩 묶기 $b_{2m} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2m-1} - a_{2m})$ 에서 묶음마다 -2이고 묶음이 m 개이므로 $b_{2m} = -2m$ 이다.

두 항씩 묶기 $b_{2m+1} = a_1 + (-a_2 + a_3) + \dots + (-a_{2m} + a_{2m+1})$ 에서 a_1 뒤의 묶음마다 2이고 묶음이 m 개이므로 $b_{2m+1} = a_1 + 2m$ 이다.

$b_3 + b_7 = (a_1 + 2) + (a_1 + 6) = 0$ 에서 $a_1 = -4$ 이므로 $b_1 = -4$ 이고 $b_{2m+1} = 2m - 4$ 이다.

두 항씩 묶기 $b_{2m} + b_{2m+1} = -2m + (2m - 4) = -4$ 이므로

$$\sum_{n=1}^9 b_n = b_1 + (b_2 + b_3) + (b_4 + b_5) + (b_6 + b_7) + (b_8 + b_9) = -4 + 4 \times (-4) = -20 \text{이다.}$$

정답 ②

코멘트

$(-1)^{k+1}$ 이 붙은 합은 두 항씩 묶자. 등차수열이라 묶음마다 $-d$ 또는 d 로 일정하고, b_n 의 합도 $b_{2m} + b_{2m+1}$ 로 묶으면 -4 로 일정하다.

8 [2024년 5월 학평 9번]

정답 ①

9. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = 1 - 4 \times S_n$$

이고 $a_4 = 4$ 일 때, $a_1 \times a_6$ 의 값은? [4점]

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

정답 ①

코멘트

S_n 이 들어 있는 식은 번호를 하나 올린 식과 빼서 합을 없애자. 얻은 관계는 a_2 부터 성립하므로 a_1 은 처음 식에 $n = 1$ 을 넣어 따로 구한다.

풀이

$a_{n+1} = 1 - 4S_n$ 에서 n 대신 $n + 1$ 을 넣으면

$a_{n+2} = 1 - 4S_{n+1}$ 이다.

합의 차는 한 항 두 식을 빼면 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$

이므로 $a_{n+2} - a_{n+1} = -4a_{n+1}$, 즉 $a_{n+2} = -3a_{n+1}$ ($n \geq 1$)이다.

따라서 a_2 부터는 공비가 -3 인 등비수열이다. a_2 에서

a_4 까지는 공비를 두 번 곱하므로 $a_4 = 9a_2 = 4$,

$a_2 = \frac{4}{9}$ 이다.

a_4 에서 a_6 까지도 공비를 두 번 곱하므로

$a_6 = 9a_4 = 36$ 이다.

처음 식에 $n = 1$ 을 넣으면 $a_2 = 1 - 4S_1 = 1 - 4a_1$

이므로 $\frac{4}{9} = 1 - 4a_1$, $a_1 = \frac{5}{36}$ 이다.

따라서 $a_1 \times a_6 = \frac{5}{36} \times 36 = 5$ 이다.

3단계

9 [2025학년도 수능 12번]

정답 ①

12. $a_1 = 2$ 인 수열 $\{a_n\}$ 과 $b_1 = 2$ 인 등차수열 $\{b_n\}$ 이

모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_{k+1}} = \frac{1}{2} n^2$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값은? [4점]

- ① 120 ② 125 ③ 130 ④ 135 ⑤ 140

풀이

$c_k = \frac{a_k}{b_{k+1}}$ 라 하면 $\sum_{k=1}^n c_k = \frac{1}{2} n^2$ 이다.

계수 읽기 합이 상수항이 없는 n 의 이차식이므로 $\{c_n\}$ 은 공차가 $2 \times \frac{1}{2} = 1$, 첫째항이 $\frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$ 인 등차수열이고, $c_n = n - \frac{1}{2}$ 이다.

$c_1 = \frac{a_1}{b_2} = \frac{1}{2}$ 이고 $a_1 = 2$ 이므로 $b_2 = 4$ 이다. $b_1 = 2$ 이므로 $\{b_n\}$ 의 공차는 2이고 $b_n = 2n$ 이다.

따라서

$a_n = c_n \times b_{n+1} = \left(n - \frac{1}{2}\right)(2n + 2) = (2n - 1)(n + 1) = 2n^2 + n - 1$ 이다.

거듭제곱의 합 $\sum_{k=1}^5 a_k = 2 \sum_{k=1}^5 k^2 + \sum_{k=1}^5 k - 5 = 2 \times 55 + 15 - 5 = 120$ 이다.

정답 ①

코멘트

합 전체를 수열 $\left\{\frac{a_n}{b_{n+1}}\right\}$ 의 합으로 보면 $\frac{1}{2}n^2$ 에서 그 수열이 $n - \frac{1}{2}$ 임을 바로 읽는다. 분모가 b_{n+1} 이라 $n = 1$ 에서 b_2 가 나오는 것이 열쇠이다.

10 [2026학년도 수능 20번]

정답 130

20. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$\bullet a_1 = 7$$

 $\bullet 2$ 이상의 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{2}{3}a_n + \frac{1}{6}n^2 - \frac{1}{6}n + 10$$

이다.

다음은 $\sum_{k=1}^{12} a_k + \sum_{k=1}^5 a_{2k+1}$ 의 값을 구하는 과정이다.

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} a_k - \sum_{k=1}^n a_k$ 이므로

$$a_{n+1} = \frac{2}{3}(a_{n+1} - a_n) + \boxed{(가)}$$

이고, 이 식을 정리하면

$$2a_n + a_{n+1} = 3 \times \boxed{(가)} \quad \cdots \cdots \textcircled{가}$$

이다.

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{2}{3}a_n + \frac{1}{6}n^2 - \frac{1}{6}n + 10 \quad (n \geq 2)$$

에서 양변에 $n=2$ 를 대입하면

$$a_2 = \boxed{(나)} \quad \cdots \cdots \textcircled{나}$$

이다. $\textcircled{가}$ 과 $\textcircled{나}$ 에 의하여

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{12} a_k + \sum_{k=1}^5 a_{2k+1} &= a_1 + a_2 + \sum_{k=1}^5 (2a_{2k+1} + a_{2k+2}) \\ &= \boxed{(다)} \end{aligned}$$

이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$ 이라 하고, (나), (다)에 알맞은수를 각각 p , q 라 할 때, $\frac{p \times q}{f(12)}$ 의 값을 구하시오. [4점]

풀이

합의 차는 한 항 $n \geq 2$ 일 때 $a_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} a_k - \sum_{k=1}^n a_k$

이므로, 주어진 식에 $n+1$ 과 n 을 넣어 빼면

$$a_{n+1} = \frac{2}{3}(a_{n+1} - a_n) + \frac{1}{6}\{(n+1)^2 - n^2\} - \frac{1}{6}$$

이다.

$$\frac{1}{6}\{(2n+1) - 1\} = \frac{n}{3} \text{이므로 (가)는 } f(n) = \frac{n}{3} \text{이다.}$$

양변에 3을 곱하면 $3a_{n+1} = 2a_{n+1} - 2a_n + n$ 이므로 $2a_n + a_{n+1} = n$ ($n \geq 2$)이다.

주어진 식에 $n=2$ 를 넣으면

$$a_1 + a_2 = \frac{2}{3}a_2 + \frac{4}{6} - \frac{2}{6} + 10 \text{이고, } a_1 = 7 \text{이므로}$$

$$\frac{1}{3}a_2 = \frac{10}{3}, a_2 = 10 \text{이다. 따라서 } p = 10 \text{이다.}$$

두 항씩 묶기 $\sum_{k=1}^{12} a_k$ 에서 a_1, a_2 를 떼고

 $(a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + \cdots + (a_{11} + a_{12})$ 로 묶은 뒤,

각 묶음에 $\sum_{k=1}^5 a_{2k+1}$ 의 $a_3, a_5, \dots, a_{11}$ 을 하나씩 더하면

묶음마다 $2a_{2k+1} + a_{2k+2}$ 가 된다.
 $2a_n + a_{n+1} = n$ 에 $n = 2k+1$ 을 넣으면

$$2a_{2k+1} + a_{2k+2} = 2k+1 \text{이므로}$$

$$q = 7 + 10 + (3 + 5 + 7 + 9 + 11) = 17 + 35 = 52 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \frac{p \times q}{f(12)} = \frac{10 \times 52}{4} = 130 \text{이다.}$$

정답 130

코멘트

합이 a_n 과 n 의 식으로 주어진다면 $n+1$ 과 n 을 넣은 두 식을 빼서 합을 없애자. 얻은 $2a_n + a_{n+1} = n$ 은 두 항씩 묶은 값을 알려 주므로 구하는 합도 그 모양으로 묶는다.

3. 낫선 수열은 관찰한다

귀납적으로 정의된 수열

첫째항 a_1 과, a_{n+1} 을 a_n 으로 나타낸 식이 주어지면 수열의 모든 항이 차례로 정해진다.

식	뜻
$a_{n+1} = a_n + d$	공차가 d 인 등차수열
$a_{n+1} = ra_n$	공비가 r 인 등비수열
$a_{n+1} - a_n = f(n)$	이웃한 항의 차가 $f(n)$

예제 17

[2026학년도 수능 16번]

16. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = n^2 a_n + 1$$

을 만족시킨다. a_3 의 값을 구하시오. [3점]

$n = 2$ 를 넣으면 $a_3 = 2^2 \times a_2 + 1 = 4 \times 2 + 1 = 9$ 이다.
 a_3 을 구할 때 넣는 수는 $n = 2$ 이다. n^2 자리에 구하려는 항의 번호 3을 넣게 되면 3^2 을 곱하는 실수가 나오니 주의!

정답 9

코멘트

정답 9

풀이 순서

- 1. $n = 1$ 을 넣어 a_2 를 구한다.
- 2. $n = 2$ 를 넣어 a_3 을 구한다.

풀이

차례로 구하기 a_1 과 a_{n+1} 을 a_n 으로 나타낸 식이 주어졌으므로 $n = 1, n = 2$ 를 차례로 넣어 항을 구한다.

$n = 1$ 을 넣으면 $a_2 = 1^2 \times a_1 + 1 = 1 + 1 = 2$ 이다.

답 9

항의 값에 따라 다른 식을 쓰는 수열은 첫째항부터 차례로 구해 규칙을 찾는다

$a_1 = 13$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 다음을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_{100} 을 구한다고 해 보자.

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2} & (a_n \text{이 짝수}) \\ a_n + 3 & (a_n \text{이 홀수}) \end{cases}$$

먼저 식을 말로 읽으면 "짝수이면 반으로 나누고, 홀수이면 3을 더한다"이다. 이렇게 읽어 두면 식을 다시 보지 않고도 다음 항을 바로 구할 수 있으므로, $n = 1$ 부터 차례로 넣어 본다.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a_n	13	16	8	4	2	1	4	2	1

$a_7 = a_4$ 이므로 a_4 부터는 4, 2, 1이 이 순서로 되풀이되고, $100 = 4 + 3 \times 32$ 이므로 $a_{100} = a_4 = 4$ 이다. 이처럼 첫째항이 주어지면 항이 하나씩 정해지므로 차례로 구해 규칙을 찾는다. 번호 n 이 홀수인지 짝수인지에 따라 식이 다르게 주어진 수열도 먼저 항을 차례로 구해 본다.

예제 18

[2022년 10월 학평 8번]

8. 첫째항이 20인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = |a_n| - 2$$

를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{30} a_n$ 의 값은? [3점]

- ① 88 ② 90 ③ 92 ④ 94 ⑤ 96

되풀이 $a_{13} = a_{11}$ 이므로 a_{11} 부터는 0, -2가 이 순서로 되풀이되고, a_{12} 부터 a_{30} 까지는 번호가 짝수인 항이 -2, 홀수인 항이 0이다.

a_1 부터 a_{11} 까지는 20부터 0까지 2씩 줄어드는 11개의 수이므로 합은 가운데 값 10에 11을 곱한 110이다.

a_{12} 부터 a_{30} 까지에서 -2인 항은 $a_{12}, a_{14}, \dots, a_{30}$ 의 10개이므로 합은 -20이다.

따라서 $\sum_{n=1}^{30} a_n = 110 - 20 = 90$ 이다.

정답 ②

코멘트

절댓값이 있어도 말로 읽고 넣어 보면 된다. 0에 달는 순간부터 0, -2가 되풀이되니 앞부분과 되풀이되는 부분을 나누어 더하자.

정답 ②

풀이 순서

1. $n = 1$ 부터 차례로 넣어 항을 나열한다.
2. 0이 된 뒤로 되풀이되는 규칙을 말로 적는다.
3. 앞부분과 되풀이되는 부분으로 나누어 더한다.

풀이

말로 읽기 $a_{n+1} = |a_n| - 2$ 는 앞 항이 0 이상이면 2를 빼고, 음수이면 부호를 바꾼 뒤 2를 뺀다는 뜻이다.

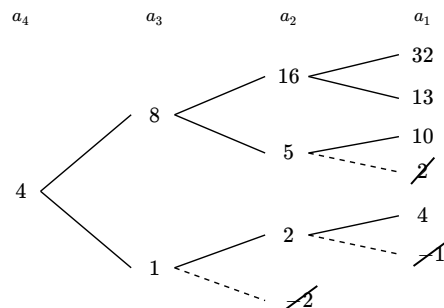
차례로 구하기 $a_1 = 20$ 부터 2씩 줄어 $a_2 = 18, a_3 = 16, \dots, a_{11} = 0$ 이고, $a_{12} = |0| - 2 = -2, a_{13} = |-2| - 2 = 0$ 이다.

답 ②

첫째항 대신 뒤의 항이 주어지면 거꾸로 구하며 수형도를 그린다

같은 식을 만족시키고 모든 항이 자연수인 수열에서, 첫째항 대신 $a_4 = 4$ 가 주어졌을 때 가능한 a_1 을 모두 구한다고 해 보자.

뒤 항에서 앞 항을 거꾸로 구할 때는 앞 항이 짝수였는지 홀수였는지 모르므로 두 가지 경우가 생긴다. 앞 항이 짝수였다면 반으로 나눈 결과이므로 앞 항은 뒤 항의 2배이다. 앞 항이 홀수였다면 3을 더한 결과이므로 앞 항은 뒤 항에서 3을 뺀 수이다. 2배 한 수는 항상 짝수이므로 가능하지만, 3을 뺀 수는 홀수인 자연수일 때만 가능하다.



줄을 그은 값은 3을 뺀 수가 짝수이거나 자연수가 아니어서 지운 것이고, 남은 a_1 은 32, 13, 10, 4의 네 가지이다. 앞에서 $a_1 = 13$ 이면 $a_4 = 4$ 였으므로 13도 그중 하나이다. 이처럼 앞으로 구할 때는 항이 하나씩

정해지지만 거꾸로 구할 때는 한 번 구할 때마다 경우가 나뉘므로, 수형도를 그리며 경우마다 식을 쓰고 조건에 맞지 않는 값은 그 자리에서 지운다. 첫째항을 모르는 채로 뒤의 항을 차례로 구할 때도 a_1 이 짝수인 경우와 홀수인 경우로 나누어 같은 방법으로 구한다.

코멘트

수열 추론 문제가 나오게 되면 식을 붙잡고 있지 말고 말로 읽은 다음 넣어 보자. 경우가 나뉘면 수형도를 그리고, 조건에 안 맞는 가지는 그때그때 지워야 가지가 불어나지 않는다.

a_{2n}, a_{2n+1} 로 정의된 수열은 n 을 반씩 줄여 가며 구한다

$a_1 = 1$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} = a_n + 1$, $a_{2n+1} = 2a_n$ 을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_{13} 을 구한다고 해 보자. $13 = 2 \times 6 + 1$, $6 = 2 \times 3$, $3 = 2 \times 1 + 1$ 이므로

$$a_{13} = 2a_6, \quad a_6 = a_3 + 1, \quad a_3 = 2a_1$$

이고, 거꾸로 계산하면 $a_3 = 2$, $a_6 = 3$, $a_{13} = 6$ 이다.

이처럼 a_{2n}, a_{2n+1} 을 a_n 으로 나타낸 식이 주어지면 n 을 반씩 줄여 가며 값을 아는 항까지 내려간다. 번호가 $2m, 2m+1$ 인 두 항은 모두 a_m 으로 정해지므로, 합을 구할 때는 이 두 항을 묶어 a_m 으로 나타낸다.

예제 19

[2020학년도 수능 나형 21번]

정답 ④

21. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_{2n} = a_n - 1$
(나) $a_{2n+1} = 2a_n + 1$

$a_{20} = 1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{63} a_n$ 의 값은? [4점]

- ① 704 ② 712 ③ 720 ④ 728 ⑤ 736

번호를 1, 2부터 3까지, 4부터 7까지, ..., 32부터 63까지로 묶으면 한 묶음의 항은 두 개씩 짝을 지어 바로 앞 묶음의 항에 하나씩 대응한다. 예를 들어 $(a_4 + a_5) + (a_6 + a_7) = 3a_2 + 3a_3$ 이다. 즉 묶음의 합은 바로 앞 묶음의 합의 3배이고, 첫 묶음의 합이 $a_1 = 2$ 이므로 묶음의 합은 차례로 2, 6, 18, 54, 162, 486이다.

따라서 $\sum_{n=1}^{63} a_n = 2 + 6 + 18 + 54 + 162 + 486 = 728$ 이다.

정답 ④

코멘트

a_{2n}, a_{2n+1} 이 보이면 번호를 반씩 줄여 a_1 부터 구하자. 합은 번호가 $2m, 2m+1$ 인 두 항을 묶으면 $3a_m$ 이 되어 묶음의 합이 3배씩 커진다.

풀이 순서

1. a_{20} 에서 번호를 20, 10, 5, 2, 1로 줄여 가며 식을 쓰고 a_1 을 구한다.
2. 번호가 $2m, 2m+1$ 인 두 항의 합을 a_m 으로 나타낸다.
3. 번호를 1, 2부터 3, 4부터 7, ...로 묶어 묶음의 합이 몇 배씩 커지는지 보고 더한다.

풀이

반씩 줄이기 $20 = 2 \times 10, 10 = 2 \times 5, 5 = 2 \times 2 + 1, 2 = 2 \times 1$ 이므로 $a_{20} = a_{10} - 1, a_{10} = a_5 - 1, a_5 = 2a_2 + 1, a_2 = a_1 - 1$ 이다.

$a_{20} = 1$ 에서 거꾸로 계산하면 $a_{10} = 2, a_5 = 3, a_2 = 1, a_1 = 2$ 이다.

두 항 묶기 번호가 $2m, 2m+1$ 인 두 항은 모두 a_m 으로 정해지므로 $a_{2m} + a_{2m+1} = (a_m - 1) + (2a_m + 1) = 3a_m$ 이다.

답 ④

수학적 귀납법

모든 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 성립함을 보이려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

1. $n = 1$ 일 때 $p(n)$ 이 성립한다.
2. $n = k$ 일 때 성립한다고 가정하면 $n = k + 1$ 일 때도 성립한다.

이것은 첫 번째 도미노가 넘어지고, 어느 도미노가 넘어지면 그다음 도미노도 넘어질 때 모든 도미노가 넘어지는 것과 같다.

예제 20

[2021학년도 6월 모평 가형 15번]

15. 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = (2^{2n} - 1) \times 2^{n(n-1)} + (n-1) \times 2^{-n}$$

이다. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = 2^{n(n+1)} - (n+1) \times 2^{-n} \dots\dots (*)$$

임을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때, (좌변)=3, (우변)=3이므로

(*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m a_k = 2^{m(m+1)} - (m+1) \times 2^{-m}$$

이다. $n=m+1$ 일 때,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} a_k &= 2^{m(m+1)} - (m+1) \times 2^{-m} \\ &\quad + (2^{2m+2} - 1) \times \boxed{(가)} + m \times 2^{-m-1} \\ &= \boxed{(가)} \times \boxed{(나)} - \frac{m+2}{2} \times 2^{-m} \\ &= 2^{(m+1)(m+2)} - (m+2) \times 2^{-(m+1)} \end{aligned}$$

이다. 따라서 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = 2^{n(n+1)} - (n+1) \times 2^{-n}$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때,

$\frac{g(7)}{f(3)}$ 의 값은? [4점]

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

정답 ④

풀이 순서

1. $n=1$ 일 때 양변의 값이 같은지

확인한다.

2. $n=m+1$ 일 때의 합을 $n=m$ 일 때의

합에 a_{m+1} 을 더한 것으로 본다.

3. 가정한 식과 a_{m+1} 을 넣고 같은

거듭제곱끼리 묶어 (가), (나)를 찾는다.

풀이

$n=1$ 일 때 좌변은 $a_1 = (2^2 - 1) \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} = 3$,
우변은 $2^2 - 2 \times 2^{-1} = 3$ 으로 같다.

수학적 귀납법 $n=m+1$ 일 때의 합은 $n=m$ 일 때의
합에 새 항 a_{m+1} 을 더한 것이므로

$$\sum_{k=1}^{m+1} a_k = \sum_{k=1}^m a_k + a_{m+1} \text{이고, 앞부분에는 가정한 식}$$

$$2^{m(m+1)} - (m+1) \times 2^{-m} \text{을 쓴다.}$$

일반항의 n 자리에 $m+1$ 을 넣으면

$$a_{m+1} = (2^{2m+2} - 1) \times 2^{(m+1)m} + m \times 2^{-(m+1)} \text{이므로}$$

$$(가)는 2^{m(m+1)} \text{이고 } f(m) = 2^{m(m+1)} \text{이다.}$$

$2^{m(m+1)}$ 이 곱해진 두 항을 묶으면

$$2^{m(m+1)} + (2^{2m+2} - 1) \times 2^{m(m+1)} = 2^{m(m+1)} \times 2^{2m+2}$$

이므로 (나)는 2^{2m+2} 이고 $g(m) = 2^{2m+2}$ 이다.

$$2^{m(m+1)} \times 2^{2m+2} = 2^{(m+1)(m+2)} \text{이므로 마지막 줄의 식과}$$

맞는다.

$$\text{따라서 } \frac{g(7)}{f(3)} = \frac{2^{16}}{2^{12}} = 16 \text{이다.}$$

정답 ④

코멘트

귀납법 빈칸은 $n=m+1$ 일 때의 합을 가정한 합과 새 항 a_{m+1}
로 나누면 채워진다. 빈칸 아래 줄에 목표 식 $2^{(m+1)(m+2)}$ 가 적혀
있으니 지수를 맞춰 보며 검산하자.

답 ④

기출 문제

1단계

1 [2019학년도 수능 나형 13번]

정답 ①

13. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 2$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2-3a_n} & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ 1+a_n & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $\sum_{n=1}^{40} a_n$ 의 값은? [3점]

- ① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

풀이

차례로 구하기 번호 n 이 홀수이면 $\frac{a_n}{2-3a_n}$, 짝수이면 $1+a_n$ 을 쓰므로 번호만 보고 식을 골라 $n=1$ 부터 차례로 넣는다.

$n=1$ 은 홀수이므로 $a_2 = \frac{2}{2-6} = -\frac{1}{2}$ 이고, $n=2$ 는 짝수이므로 $a_3 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 이다.

$n=3$ 은 홀수이므로 $a_4 = \frac{\frac{1}{2}}{2-\frac{3}{2}} = 1$ 이고, $n=4$ 는 짝수이므로 $a_5 = 1+1=2$ 이다.

되풀이 $a_5 = a_1$ 이고 번호 5와 1이 모두 홀수여서 다음에 쓰는 식도 같으므로 2, $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$ 이 순서로 되풀이된다.

네 항의 합은 $2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 3$ 이고 40개의 항은 네 항씩 10묶음이므로

$$\sum_{n=1}^{40} a_n = 3 \times 10 = 30 \text{이다.}$$

정답 ①

코멘트

번호의 홀짝으로 식이 다른 수열은 번호만 보고 식을 골라 넣으면 된다. 값이 a_1 로 돌아왔을 때 번호의 홀짝까지 같아야 되풀이된다고 말할 수 있다.

2 [2027학년도 9월 모평 18번]

정답 38

18. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 28$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \\ 2a_n + 12 & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, a_6 의 값을 구하시오. [3점]

식을 말로 읽어 두면 식을 다시 보지 않고 넣을 때마다 짝수인지 홀수인지부터 28, 14, 7, 26, 13, 38로 바로 나열된다. 확인하자.

풀이

말로 읽기 짝수이면 반으로 나누고, 홀수이면 2배 하여 12를 더한다.

차례로 구하기 $a_1 = 28$ 은 짝수이므로 $a_2 = 14$ 이고, 14는 짝수이므로 $a_3 = 7$ 이다.

7은 홀수이므로 $a_4 = 2 \times 7 + 12 = 26$ 이고, 26은 짝수이므로 $a_5 = 13$ 이다.

13은 홀수이므로 $a_6 = 2 \times 13 + 12 = 38$ 이다.

정답 38

코멘트

2단계

3 [2022학년도 6월 모평 9번]

정답 ⑤

9. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{a_n} & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ 8a_n & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이고 $a_{12} = \frac{1}{2}$ 일 때, $a_1 + a_4$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{17}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

식이 번호의 홀짝으로만 다르니 a_1 을 a 로 두고 앞에서부터 넣어 보자. 네 번 만에 a 로 돌아오므로 a_{12} 는 곧 a_4 이다.

풀이

차례로 구하기 식이 항의 값이 아니라 번호 n 의 홀짝에 따라 다르므로 $a_1 = a$ 라 하면 첫째항을 몰라도 차례로 구할 수 있다.

$n=1$ 은 홀수이므로 $a_2 = \frac{1}{a}$, $n=2$ 는 짝수이므로 $a_3 = \frac{8}{a}$, $n=3$ 은 홀수이므로 $a_4 = \frac{a}{8}$, $n=4$ 는 짝수이므로 $a_5 = a$ 이다.

되풀이 $a_5 = a_1$ 이고 번호 5와 1이 모두 홀수이므로 네 항씩 되풀이되고, $a_{12} = a_8 = a_4$ 이다.

$a_4 = a_{12} = \frac{1}{2}$ 이고 $a_4 = \frac{a}{8}$ 이므로 $a = 4$ 이다.

따라서 $a_1 + a_4 = 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

4 [2024학년도 9월 모평 12번]

정답 ①

12. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1 & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_2 + a_4 = 40$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의
합은? [4점]

- ① 172 ② 175 ③ 178 ④ 181 ⑤ 184

$a_2 = 26$ 이면 $a_1 = 52$ 또는 $a_1 = 25$ 이고,
 $a_2 = 32$ 이면 $a_1 = 64$ 또는 $a_1 = 31$ 이다.
따라서 모든 a_1 의 값의 합은
 $52 + 25 + 64 + 31 = 172$ 이다.

정답 ①

코멘트

a_2 와 a_4 가 함께 나오면 가운데의 a_2 를 x 로 두고,
 a_4 쪽으로는 수형도를 그려 넣어 보고 a_1
쪽으로는 거꾸로 구하자. 가지마다 가정할 홀짝과
맞는지 그 자리에서 확인해야 틀린 값이 섞이지
않는다.

풀이

조건에 a_2 와 a_4 가 있으므로 $a_2 = x$ 라 하고 a_4 를 x 로 나타낸다.수형도 x 가 홀수이면 $a_3 = x + 1$ 은 짝수이므로 $a_4 = \frac{x+1}{2}$ 이다. $x + \frac{x+1}{2} = 40$ 에서 $x = \frac{79}{3}$ 은 자연수가 아니므로
지운다. x 가 짝수이면 $a_3 = \frac{x}{2}$ 이고, $\frac{x}{2}$ 가 홀수인지 짝수인지로 다시
경우가 나뉜다. $\frac{x}{2}$ 가 홀수이면 $a_4 = \frac{x}{2} + 1$ 이므로 $x + \frac{x}{2} + 1 = 40$ 에서
 $x = 26$ 이고, $\frac{26}{2} = 13$ 은 홀수이므로 조건에 맞는다. $\frac{x}{2}$ 가 짝수이면 $a_4 = \frac{x}{4}$ 이므로 $x + \frac{x}{4} = 40$ 에서 $x = 32$ 이고,
 $\frac{32}{2} = 16$ 은 짝수이므로 조건에 맞는다.거꾸로 구하기 a_1 이 짝수였다면 $a_1 = 2a_2$ 이고, 홀수였다면
 $a_1 = a_2 - 1$ 이다. a_2 가 짝수이면 $a_2 - 1$ 은 홀수이므로 두
경우가 모두 가능하다.

5 [2021학년도 6월 모평 나형 14번]

정답 ③

14. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$\begin{cases} a_{3n-1} = 2a_n + 1 \\ a_{3n} = -a_n + 2 \\ a_{3n+1} = a_n + 1 \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_{11} + a_{12} + a_{13}$ 의 값은? [4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

풀이

세 항 묶기 $11 = 3 \times 4 - 1$, $12 = 3 \times 4$, $13 = 3 \times 4 + 1$ 이므로 세
항은 모두 a_4 로 정해진다.

세 식을 더하면

 $a_{11} + a_{12} + a_{13} = (2a_4 + 1) + (-a_4 + 2) + (a_4 + 1) = 2a_4 + 4$
이다.번호 줄이기 $4 = 3 \times 1 + 1$ 이므로 $a_4 = a_1 + 1 = 2$ 이다.따라서 $a_{11} + a_{12} + a_{13} = 2 \times 2 + 4 = 8$ 이다.

정답 ③

코멘트

11, 12, 13을 보게 되면 $3n-1$, $3n$, $3n+1$ 에서 $n=4$ 인 세 항임을 먼저
읽자. 세 항이 모두 a_4 로 정해지므로 하나씩 구하지 않고 한꺼번에 더한다.

6 [2026학년도 6월 모평 20번]

정답 85

20. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$0 \leq x < 4 \text{ 일 때 } f(x) = -x^2 + 4x \text{ 이고,}$$

$$\text{모든 실수 } x \text{ 에 대하여 } f(x+4) = f(x) \text{ 이다.}$$

방정식 $f(f(x)) = f(x)$ 의 0 이상인 모든 실근을 작은 수부터 크기순으로 나열할 때, n 번째 수를 a_n 이라 하자.

다음은 $a_{20} + a_{21} + a_{22}$ 의 값을 구하는 과정이다.

방정식 $f(x) = x$ 의 모든 실근이 0, 3이므로
 방정식 $f(f(x)) = f(x)$ 의 실근을 구하는 것은
 방정식 $f(x) \times (f(x) - 3) = 0$ 의 실근을 구하는 것과 같다.

$0 \leq x < 4$ 일 때, 방정식 $f(x) \times (f(x) - 3) = 0$ 의
 모든 실근은 0, $\boxed{(\text{가})}$, 3이므로
 $a_1 = 0$, $a_2 = \boxed{(\text{가})}$, $a_3 = 3$
 이다. 또한 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이므로
 세 수열 $\{a_{3n-2}\}$, $\{a_{3n-1}\}$, $\{a_{3n}\}$ 은
 첫째항이 각각 0, $\boxed{(\text{가})}$, 3이고
 공차가 모두 $\boxed{(\text{나})}$ 인 등차수열이다.
 따라서 $a_{20} + a_{21} + a_{22} = \boxed{(\text{다})}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때,
 $p + q + r$ 의 값을 구하시오. [4점]

풀이

상자의 과정대로 $f(x) = 0$ 또는 $f(x) = 3$ 인 x 를
 찾는다. $0 \leq x < 4$ 에서 $-x^2 + 4x = 0$ 의 근은 $x = 0$
 이고($x = 4$ 는 범위 밖), $-x^2 + 4x = 3$ 에서
 $(x-1)(x-3) = 0$ 이므로 $x = 1$ 또는 $x = 3$ 이다.
 따라서 $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $a_3 = 3$ 이고 $p = 1$ 이다.

차례로 구하기 $f(x+4) = f(x)$ 이므로 $4 \leq x < 8$
 에서의 근은 앞 구간의 근에 4를 더한 4, 5, 7이고,
 근을 차례로 쓰면 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, ...이다.

되풀이 근이 세 개씩 한 묶음이고 묶음마다 4씩
 커지므로 세 수열 $\{a_{3n-2}\}$, $\{a_{3n-1}\}$, $\{a_{3n}\}$ 은 공차가
 4인 등차수열이고 $q = 4$ 이다.

일곱 번째 묶음은 첫 묶음에 $6 \times 4 = 24$ 를 더한 24,
 25, 27이고 이것이 a_{19} , a_{20} , a_{21} 이다. a_{22} 는 여덟 번째
 묶음의 첫 수 $0 + 7 \times 4 = 28$ 이다.

따라서 $r = 25 + 27 + 28 = 80$ 이고

$p + q + r = 1 + 4 + 80 = 85$ 이다.

정답 85

코멘트

$f(x) = 0$ 의 근 4는 다음 묶음의 첫 수이니 첫 구간에서
 세지 않도록 주의! 근을 몇 개 나열해 보면 세 개씩 묶여 4씩
 커지는 것이 바로 보인다.

3단계

7 [2024학년도 수능 15번]

정답 ③

15. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2^{a_n} & (a_n \text{ 이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n \text{ 이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_6 + a_7 = 3$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의
 합은? [4점]

- ① 139 ② 146 ③ 153 ④ 160 ⑤ 167

정답 ③

코멘트

$a_6 + a_7 = 3$ 에서 a_6 부터 정하고 거꾸로 수형도를
 그리자. 2배 한 가지는 늘 살아 있고 지수 쪽 가지는 2,
 8, 32에서만 생기므로 1, 4, 16에서는 그 자리에서
 지워야 가지가 불어나지 않는다.

풀이

첫째항이 자연수이면 모든 항이 자연수이다. a_6 이 홀수이면 $a_7 = 2^{a_6}$
 이므로 $a_6 + 2^{a_6} = 3$ 에서 $a_6 = 1$ 이고, a_6 이 짝수이면 $a_7 = \frac{a_6}{2}$ 이므로
 $\frac{3}{2}a_6 = 3$ 에서 $a_6 = 2$ 이다.

거꾸로 구하기 뒤 항이 x 일 때 앞 항이 짝수였다면 반으로 나눈
 결과이므로 앞 항은 $2x$ 이고, 이것은 항상 가능하다. 앞 항이 홀수 m
 이었다면 $2^m = x$ 이므로 x 가 $2^1, 2^3, 2^5, \dots$ 일 때만 앞 항 1, 3, 5, ...
 가 생긴다.

수형도 $a_6 = 1$ 이면 $a_5 = 2$ 이고($2^m = 1$ 인 자연수 m 은 없다), $a_6 = 2$
 이면 $a_5 = 4$ 또는 $a_5 = 1$ 이다.

$a_5 = 2$ 에서 $a_4 = 4$, 1, $a_5 = 4$ 에서 $a_4 = 8$ ($4 = 2^2$ 은 지수가 짝수라
 지운다), $a_5 = 1$ 에서 $a_4 = 2$ 가 나온다.

$a_4 = 4$ 에서 $a_3 = 8$, $a_4 = 1$ 에서 $a_3 = 2$, $a_4 = 8$ 에서 $a_3 = 16$, 3,
 $a_4 = 2$ 에서 $a_3 = 4$, 1이 나온다.

$a_3 = 8$ 에서 $a_2 = 16$, 3, $a_3 = 2$ 에서 4, 1, $a_3 = 16$ 에서 32, $a_3 = 3$
 에서 6, $a_3 = 4$ 에서 8, $a_3 = 1$ 에서 2가 나온다.

$a_2 = 16$, 3, 4, 1, 32, 6, 8, 2에서 a_1 은 차례로 32, 6, 8, 2, 64와 5,
 12, 16과 3, 4와 1이다.

따라서 모든 a_1 의 값의 합은
 $32 + 6 + 8 + 2 + 64 + 5 + 12 + 16 + 3 + 4 + 1 = 153$ 이다.

8 [2021학년도 수능 가형 21번]

정답 ②

21. 수열 $\{a_n\}$ 은 $0 < a_1 < 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ a_{2n} = a_2 \times a_n + 1$$

$$(나) \ a_{2n+1} = a_2 \times a_n - 2$$

$a_8 - a_{15} = 63$ 일 때, $\frac{a_8}{a_1}$ 의 값은? [4점]

- ① 91 ② 92 ③ 93 ④ 94 ⑤ 95

$a_4 = 4 \times 4 + 1 = 17$,
 $a_8 = 4 \times 17 + 1 = 69$ 이므로
 $\frac{a_8}{a_1} = 69 \times \frac{4}{3} = 92$ 이다.
 정답 ②

코멘트

$a_8 - a_{15}$ 에서 번호를 반씩 줄이면 4와 7, 2와 3으로 같은 모양의 차가 되풀이되니 차를 통째로 줄여 가자. a_1 을 r 로 나타내는 $n = 1$ 대입을 놓치면 $r = -5$ 를 거를 수 없다.

풀이

반씩 줄이기 번호를 반씩 줄이면 8은 4, 2로, 15는 7, 3, 1로 내려간다. 식에 a_2 가 들어 있으므로 $a_2 = r$ 라 하자.

(가), (나)에서 $a_8 = ra_4 + 1$, $a_{15} = ra_7 - 2$ 이므로
 $a_8 - a_{15} = r(a_4 - a_7) + 3$ 이다.

같은 방법으로 $a_4 = ra_2 + 1$, $a_7 = ra_3 - 2$ 이므로
 $a_4 - a_7 = r(a_2 - a_3) + 3$ 이다.

두 항 묶기 번호 2, 3은 2×1 , $2 \times 1 + 1$ 이므로 두 항 모두 a_1 로 정해지고 $a_2 - a_3 = (ra_1 + 1) - (ra_1 - 2) = 3$ 이다.

따라서 $a_4 - a_7 = 3r + 3$,

$a_8 - a_{15} = r(3r + 3) + 3 = 3r^2 + 3r + 3$ 이고, 이 값이 63이므로 $r^2 + r - 20 = 0$ 에서 $r = 4$ 또는 $r = -5$ 이다.

(가)에 $n = 1$ 을 넣으면 $r = ra_1 + 1$ 이므로 $a_1 = \frac{r-1}{r}$ 이다.

$r = -5$ 이면 $a_1 = \frac{6}{5}$ 로 $0 < a_1 < 1$ 에 맞지 않으므로 $r = 4$,
 $a_1 = \frac{3}{4}$ 이다.

9 [2027학년도 6월 모평 22번]

정답 32

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$, $a_3 = 4$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = a_n + 1,$$

$$a_{4n+3} = a_{4n+1} = a_n + 4$$

를 만족시킨다. $a_k = 10$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

따라서 $c_9 = c_8 + 2c_5 = 20$,
 $c_{10} = c_9 + 2c_6 = 32$ 이다.

정답 32

코멘트

값을 구하는 것이 아니라 값이 10인 번호를 세는 문제이다. 값이 10인 항에서 번호를 줄이면 값이 9인 항 또는 값이 6인 항이 되니, 거꾸로 1개, 2개씩 가지를 치며 세자. c_4 에 주어진 $a_3 = 4$ 를 넣는 것을 빠뜨리기 쉽다.

풀이

반씩 줄이기 번호 k 가 짝수이면 $a_k = a_{\frac{k}{2}} + 1$ 이고, k 가 5 이상의 홀수이면 $k = 4n + 1$ 또는 $k = 4n + 3$ (n 은 자연수)이므로 $a_k = a_n + 4$ 이다. 번호 1, 3의 항은 따로 주어졌다.

거꾸로 구하기 따라서 값이 v 인 항은 값이 $v - 1$ 인 항 a_n 마다 a_{2n} 하나씩, 값이 $v - 4$ 인 항 a_n 마다 a_{4n+1} , a_{4n+3} 두 개씩 생긴다. 번호마다 줄이는 방법은 하나로 정해지므로 겹쳐 세는 항은 없다.

값이 v 인 항의 개수를 c_v 라 하면 $v \geq 5$ 일 때
 $c_v = c_{v-1} + 2c_{v-4}$ 이다.

값이 4 이하인 항은 직접 센다. 값이 $v - 4$ 인 항이 없으므로 짝수 번호만 따라가면 $c_1 = 1(a_1)$, $c_2 = 1(a_2)$, $c_3 = 1(a_4)$ 이고, $c_4 = 2(a_8$ 과 주어진 $a_3)$ 이다.

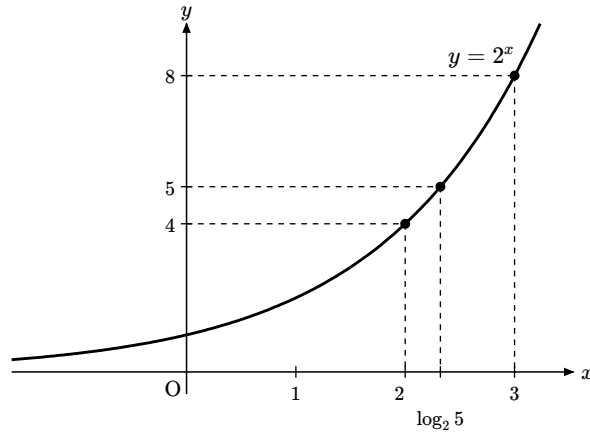
$$c_5 = c_4 + 2c_1 = 4, \ c_6 = c_5 + 2c_2 = 6,$$

$$c_7 = c_6 + 2c_3 = 8, \ c_8 = c_7 + 2c_4 = 12$$
이다.

4. 로그는 지수의 일반적 표현이다

로그는 지수 자리에 오는 수이다

$2^{\square} = 8$ 에서 $\square$ 는 3이다. 그러면 $2^{\square} = 5$ 에서 $\square$ 는 무엇일까? $2^2 = 4$, $2^3 = 8$ 이므로 2와 3 사이의 어떤 수인데, 분수나 근호로는 깔끔하게 쓸 수 없다.



그래프를 그려 보면 이 수는 $y = 2^x$ 의 그래프와 직선 $y = 5$ 가 만나는 점의 x 좌표로 분명히 존재한다. 이 수에 이름을 붙인 것이 로그이며, 2의 지수 자리에 올려서 5가 되게 하는 수를 $\log_2 5$ 라 쓴다.

$$2^{\log_2 5} = 5$$

일반적으로 $a > 0$, $a \neq 1$, $k > 0$ 일 때, a 의 지수 자리에 올려서 k 가 되게 하는 수를 $\log_a k$ 라 하고, a 를 밑, k 를 진수라 한다.

$$a^{\log_a k} = k$$

$y = a^x$ 의 그래프는 항상 x 축보다 위쪽에 있으므로 진수 k 는 양수여야 한다. $a = 1$ 이면 $1^x = 1$ 이라 1이 아닌 수의 로그를 정할 수 없으므로 밑은 1이 아니다.

코멘트

로그가 나오면 "밑의 지수 자리에 무엇을 올려야 이 수가 되나?"로 읽으면 된다. $\log_3 81$ 은 3에 무엇을 올려야 81이 되냐는 뜻이니까 4이다.

예제 21

$4^{\log_2 3}$ 과 $\log_3 81$ 의 값을 각각 구하시오.

풀이

$$4^{\log_2 3} = (2^{\log_2 3})^2 = 3^2 = 9$$

$$3^4 = 81 \text{이므로 } \log_3 81 = 4$$

지수의 확장

지수의 범위를 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장할 때는 지수법칙이 그대로 성립하도록 뜻을 정한다.

지수	뜻	예
0	$a^0 = 1$	$5^0 = 1$
음의 정수	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$2^{-3} = \frac{1}{8}$
유리수	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	$8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{64} = 4$

지수법칙은 다음과 같다. ($a > 0$, $b > 0$ 이고 x, y 는 실수)

$$a^x a^y = a^{x+y}, \quad a^x \div a^y = a^{x-y}, \quad (a^x)^y = a^{xy}, \quad (ab)^x = a^x b^x$$

n 이 2 이상의 자연수일 때 $x^n = a$ 를 만족시키는 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다. 실수인 n 제곱근은 $y = x^n$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점으로 찾는다. n 이 홀수이면 항상 하나, n 이 짝수이면 $a > 0$ 일 때 둘($\pm\sqrt[n]{a}$), $a = 0$ 일 때 하나, $a < 0$ 일 때 없다.

예제 22

[2027학년도 6월 모평 1번]

1. $\sqrt[3]{9} \times 3^{-\frac{5}{3}}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 9

코멘트

근호가 보이면 먼저 유리수 지수로 바꾸어 밑을 3으로 맞추자. 밑이 같으면 지수끼리 더하기만 하면 된다.

정답 ②

풀이 순서

- $\sqrt[3]{9}$ 를 밑이 3인 유리수 지수로 나타낸다.
- 밑이 같으므로 지수끼리 더한다.
- 음의 지수를 역수로 바꾸어 값을 구한다.

풀이

유리수 지수 $\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2} = 3^{\frac{2}{3}}$ 이다.

지수법칙 밑이 3으로 같으므로 지수끼리 더하면 $3^{\frac{2}{3}} \times 3^{-\frac{5}{3}} = 3^{\frac{2}{3} - \frac{5}{3}} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$ 이다.

정답 ②

답 ②

예제 23

[2021학년도 6월 모평 가형 12번]

정답 ①

12. 자연수 n 이 $2 \leq n \leq 11$ 일 때, $-n^2 + 9n - 18$ 의 n 제곱근 중에서 음의 실수가 존재하도록 하는 모든 n 의 값의 합은?

[3점]

- ① 31 ② 33 ③ 35 ④ 37 ⑤ 39

n 이 짝수이면 $y = x^n$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로 $c > 0$ 일 때만 음수인 교점이 생긴다. 짝수 n 중 값이 양수인 것은 $n = 4$ 이다.

n 이 홀수이면 $y = x^n$ 의 그래프는 증가하고 원점을 지나므로 교점은 하나이고, $c < 0$ 일 때만 그 교점이 음수이다. 홀수 n 중 값이 음수인 것은 $n = 7, 9, 11$ 이다.

따라서 모든 n 의 값의 합은 $4 + 7 + 9 + 11 = 31$ 이다.

정답 ①

코멘트

n 제곱근의 부호는 $y = x^n$ 의 그래프에 가로선을 그어 보면 바로 보인다. 0의 n 제곱근은 0뿐이라 음의 실수가 아니니 $n = 3, 6$ 을 넣지 않도록 주의!

풀이 순서

1. $-n^2 + 9n - 18$ 을 인수분해하여 n 에 따른 부호를 정한다.
2. $y = x^n$ 의 그래프와 가로선의 교점으로, n 이 홀수이면 음수일 때, 짝수이면 양수일 때 음의 실수인 n 제곱근이 있음을 확인한다.
3. 조건에 맞는 n 을 모두 더한다.

풀이

$-n^2 + 9n - 18 = -(n-3)(n-6)$ 이므로 이 값은 $n = 4, 5$ 일 때 양수, $n = 3, 6$ 일 때 0, $n = 2, 7, 8, 9, 10, 11$ 일 때 음수이다.

그래프와 가로선 수 c 의 n 제곱근 중 실수는 $y = x^n$ 의 그래프와 직선 $y = c$ 의 교점의 x 좌표이다.

답 ①

로그의 성질은 지수법칙을 옮긴 것이다

로그는 지수이므로 로그의 성질은 지수법칙을 로그로 옮겨 적은 것이다.

지수법칙	로그의 성질
곱하면 지수끼리 더한다	$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$
나누면 지수끼리 뺀다	$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
거듭제곱하면 지수에 곱한다	$\log_a x^p = p \log_a x$
$a^0 = 1, a^1 = a$	$\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$

밑이 다르면 밑의 변환 공식으로 밑을 바꾼다.

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad \log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b, \quad \log_a b \times \log_b c = \log_a c$$

밑이 10인 로그 $\log_{10} x$ 를 상용로그라 하고 밑을 생략하여 $\log x$ 로 쓴다.

코멘트

로그 계산이 막히면 밑을 하나로 통일하는 게 먼저이다. $\log_4 8$ 처럼 밑과 진수가 같은 수의 거듭제곱이면

$\log_{2^2} 2^3 = \frac{3}{2}$ 로 지수만 떼어 내면 끝난다.

예제 24

[2022년 10월 학평 16번]

16. $\log_2 96 + \log_{\frac{1}{4}} 9$ 의 값을 구하시오. [3점]**로그의 성질** 밑이 2로 같아졌으므로

$$\log_2 96 - \log_2 3 = \log_2 \frac{96}{3} = \log_2 32$$

이다.

지수 자리 2의 지수 자리에 5를 올리면
32가 되므로 $\log_2 32 = 5$ 이다.

정답 5

코멘트

밑 $\frac{1}{4}$ 과 진수 9를 거듭제곱으로 나타내어
밑을 2로 맞추자. 밑에 붙은 지수 -2는
앞으로 나올 때 분모로 가는 것 주의!

정답 5

풀이 순서

1. $\log_{\frac{1}{4}} 9$ 의 밑과 진수를 2와 3의
거듭제곱으로 나타내어 밑을 2로
바꾼다.
2. 밑이 같아진 두 로그를 진수의
나눗셈으로 합친다.

풀이

밑의 변환 $\frac{1}{4} = 2^{-2}$, $9 = 3^2$ 이므로
 $\log_{\frac{1}{4}} 9 = \log_{2^{-2}} 3^2 = \frac{2}{-2} \log_2 3 = -\log_2 3$ 이다.

답 5

예제 25

[2022년 4월 학평 16번]

16. $\log_2 9 \times \log_3 16$ 의 값을 구하시오. [3점]-----
코멘트

밑과 진수에 2, 3이 엇갈려 있으면 곱해서
1이 되는 $\log_2 3 \times \log_3 2$ 를 떠올리자.
지수 2, 4만 앞으로 떼어 내면 끝난다.

정답 8

풀이 순서

1. 진수 9와 16의 지수를 로그 앞으로
떼어 낸다.
2. 밑과 진수가 뒤바뀐 두 로그를 밑을
바꾸어 곱한다.

풀이

로그의 성질 진수의 지수를 앞으로 떼어 내면
 $\log_2 9 = 2 \log_2 3$, $\log_3 16 = 4 \log_3 2$ 이다.

밑의 변환 $\log_2 3 \times \log_3 2 = \log_2 2 = 1$ 이다.

따라서 $\log_2 9 \times \log_3 16 = 2 \times 4 \times 1 = 8$ 이다.

정답 8

답 8

로그 식 두 개는 밑을 통일하고 A, B 로 놓아 일차 연립방정식으로 푼다

두 양수 a, b 에 대한 로그 식이 두 개 주어지면 밑을 하나로 통일하고 $\log_2 a = A$, $\log_2 b = B$ 로 놓는다.
 로그의 성질로 풀어 쓰면 두 식이 A, B 에 대한 일차식이 되므로 연립방정식으로 풀고, 구하는 값도
 $ab = 2^{A+B}$, $\frac{a}{b} = 2^{A-B}$ 처럼 A, B 로 나타낸다.

예를 들어 $\log_4 a + \log_2 b = 3$, $\log_2 a = \log_8 b^3$ 이면 $\frac{A}{2} + B = 3$, $A = B$ 이므로 $A = B = 2$ 이고 $ab = 2^4 = 16$ 이다.

예제 26

[2026학년도 9월 모평 8번]

8. 두 양수 a, b 가

$$\log_{\sqrt{2}} a + \log_2 b = 2, \quad \log_2 a + \log_2 b^2 = 7$$

을 만족시킬 때, $a \times b$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

구하는 값은 $ab = 2^{A+B}$ 이므로 $A + B$ 만 구하면 되고, 두 식을 더하면 $3(A + B) = 9$ 에서 $A + B = 3$ 이다. 따라서 $ab = 2^3 = 8$ 이다.

정답 ③

코멘트

정답 ③

풀이 순서

1. 밑을 2로 통일하여 $\log_{\sqrt{2}} a = 2 \log_2 a$, $\log_2 b^2 = 2 \log_2 b$ 로 바꾼다.
2. $\log_2 a = A$, $\log_2 b = B$ 로 놓고 A, B 에 대한 일차식 두 개를 세운다.
3. 두 식을 더해 $A + B$ 를 구하고 $ab = 2^{A+B}$ 를 계산한다.

풀이

밑 통일 $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$ 이므로 $\log_{\sqrt{2}} a = 2 \log_2 a$ 이고, $\log_2 b^2 = 2 \log_2 b$ 이다.

일차 연립방정식 $\log_2 a = A$, $\log_2 b = B$ 라 하면 두 식은 $2A + B = 2$, $A + 2B = 7$ 이다.

답 ③

로그의 값이 정수, 유리수가 되는 조건

$\log_a b$ 가 정수 n 이라는 것은 $b = a^n$ 이라는 뜻이므로, $\log_2 N$ 이 정수가 되는 자연수 N 은 1, 2, 4, 8, ...처럼 2의 거듭제곱이다. $\log_a b$ 가 유리수 $\frac{n}{m}$ 이면 $b^m = a^n$ 이므로, 밑과 진수를 같은 수의 거듭제곱으로 나타낼 수 있어야 한다. $\log_4 8 = \frac{3}{2}$ 가 유리수인 것은 $4 = 2^2$, $8 = 2^3$ 이기 때문이다.

예제 27

100 이하의 자연수 N 중에서 $\log_2 N$ 이 정수가 되는 N 의 개수와 $\log_8 N$ 이 정수가 되는 N 의 개수를 각각 구하시오.

풀이

$$\log_2 N: N = 2^k \ (k = 0, 1, \dots, 6), \text{ 7개}$$

$$\log_8 N: N = 1, 8, 64, \text{ 3개}$$

예제 28

[2019학년도 수능 나형 15번]

정답 ①

15. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $5\log_n 2$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은? [4점]

- ① 34 ② 38 ③ 42 ④ 46 ⑤ 50

$n^k = 2^5$ 이므로 n 은 2의 거듭제곱이고, $n = 2^j$ 라 하면 $jk = 5$ 이므로 $(j, k) = (1, 5)$ 또는 $(5, 1)$, 즉 $n = 2$ 또는 $n = 32$ 이다.
따라서 모든 n 의 값의 합은 $2 + 32 = 34$ 이다.

정답 ①

코멘트

로그 값이 자연수라는 말은 진수가 밑의 거듭제곱이라는 뜻이다. 계수 5를 진수로 올려 $n^k = 32$ 로 되돌리면 32를 거듭제곱으로 쓰는 방법만 찾으면 된다.

풀이 순서

1. $5\log_n 2$ 를 하나의 로그 $\log_n 32$ 로 바꾼다.
2. 로그 값을 자연수 k 로 놓고 $n^k = 32$ 로 되돌린다.
3. 32를 자연수의 거듭제곱으로 나타내는 n 을 모두 찾아 더한다.

풀이

로그의 성질 $5\log_n 2 = \log_n 2^5 = \log_n 32$ 이다.

정수 조건 이 값을 자연수 k 라 하면 n 의 지수 자리에 k 를 올려 32가 된다는 뜻이므로 $n^k = 32 = 2^5$ 이다.

답 ①

기출 문제

1단계

1 [2026학년도 수능 6번]

정답 ②

6. 1보다 큰 두 실수 a, b 가

$$\log_a b = 3, \quad \log_3 \frac{b}{a} = \frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때, $\log_9 ab$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

밑이 $a, 3, 9$ 로 섞여 있으면 3으로 통일하고 A, B 로 놓자. $\log_a b = 3$ 도 밑을 바꾸면 $B = 3A$ 라는 일차식이 된다.

풀이
밑 통일 밑이 $a, 3, 9$ 이므로 밑을 3으로 통일하고 $\log_3 a = A$, $\log_3 b = B$ 라 하자.
밑의 변환 $\log_a b = \frac{\log_3 b}{\log_3 a} = \frac{B}{A} = 3$ 이므로 $B = 3A$ 이다.
로그의 성질 $\log_3 \frac{b}{a} = \log_3 b - \log_3 a = B - A = \frac{1}{2}$ 이다.
일차 연립방정식 $B = 3A$ 를 넣으면 $2A = \frac{1}{2}$ 이므로 $A = \frac{1}{4}$, $B = \frac{3}{4}$ 이다.
따라서 $\log_9 ab = \frac{1}{2} \log_3 ab = \frac{A+B}{2} = \frac{1}{2}$ 이다.
정답 ②
코멘트

2 [2025년 3월 학평 8번]

정답 ③

8. 두 실수 $a = (\log 3)^2 - (\log 2)^2$, $b = \log_6 10$ 에 대하여 10^{ab} 의 값은? [3점]

- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

정답 ③
코멘트
 10^{ab} 를 보자마자 ab 를 $\log k$ 꼴로 만들면 끝나겠구나 하고 목표부터 잡자. $(\log 3)^2$ 을 $\log 9$ 로 바꾸는 실수가 많은데, 로그 값 전체의 제곱이니 합차 인수분해가 먼저이다.

풀이
지수 자리 10의 지수 자리에 $\log k$ 를 올리면 k 가 되므로 ab 를 $\log k$ 꼴로 나타내는 것이 목표이다.
로그의 성질
 $a = (\log 3 + \log 2)(\log 3 - \log 2) = \log 6 \times \log \frac{3}{2}$ 이다.
밑의 변환 $b = \log_6 10 = \frac{\log 10}{\log 6} = \frac{1}{\log 6}$ 이다.
따라서 $ab = \log \frac{3}{2}$ 이고 $10^{ab} = 10^{\log \frac{3}{2}} = \frac{3}{2}$ 이다.

3 [2024년 5월 학평 19번]

정답 11

19. 집합 $U = \{x \mid -5 \leq x \leq 5, x \text{는 정수}\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합 X 에 대하여 두 집합 A, B 를

$$A = \{a \mid a \text{는 } x \text{의 실수인 네제곱근}, x \in X\}, \\ B = \{b \mid b \text{는 } x \text{의 실수인 세제곱근}, x \in X\}$$

라 하자. $n(A)=9, n(B)=7$ 이 되도록 하는 집합 X 의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오. [3점]

정답 11
코멘트
제곱근의 개수는 $y = x^3, y = x^4$ 에 가로선을 그어 세자. 세제곱근은 원소마다 하나씩이라 $n(B)$ 가 곧 X 의 원소의 개수이고, $n(A) = 9$ 가 홀수이니 0이 꼭 들어간다.

풀이
그래프와 가로선 실수인 세제곱근은 $y = x^3$ 의 그래프와 직선 $y = c$ 의 교점의 x 좌표이다. $y = x^3$ 은 증가하므로 어떤 c 에 대해서도 교점이 하나이고 c 가 다르면 교점도 다르므로, $n(B) = 7$ 이면 X 의 원소는 7개이다.
실수인 네제곱근은 $y = x^4$ 의 그래프와 직선 $y = c$ 의 교점의 x 좌표이므로 $c > 0$ 이면 2개, $c = 0$ 이면 1개, $c < 0$ 이면 없고, c 가 다르면 교점도 다르다.
 X 에 있는 양수의 개수를 p 라 하고, 0이 있으면 $z = 1$, 없으면 $z = 0$ 이라 하면 $n(A) = 2p + z = 9$ 이다. 9가 홀수이므로 $z = 1, p = 4$ 이다.
 X 의 원소가 7개이므로 음수는 $7 - 4 - 1 = 2$ 개이다.
합이 가장 크려면 양수는 5, 4, 3, 2를, 음수는 -1, -2를 골라야 하므로 최댓값은 $(5 + 4 + 3 + 2) + 0 + (-1 - 2) = 11$ 이다.

2단계

4 [2027학년도 6월 모평 10번]

정답 ③

10. 두 양수 a, b 가

$$\log_9 a + \log_3 b = 2, \quad \log_3 a = 8 \log_9 b$$

를 만족시킬 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 3 ③ 9 ④ 27 ⑤ 81

밑이 3과 9로 섞여 있으니 3으로

통일하고 A, B 로 놓자. $8 \log_9 b$ 는 $\frac{1}{2}$ 이곱해져 $4B$ 가 되는데, 이것을 $8B$ 로 쓰는
실수가 많다.

풀이

밑 통일 $9 = 3^2$ 이므로 $\log_9 a = \frac{1}{2} \log_3 a$, $\log_9 b = \frac{1}{2} \log_3 b$ 이다.일차 연립방정식 $\log_3 a = A, \log_3 b = B$ 라 하면 두
식은 $\frac{A}{2} + B = 2, A = 8 \times \frac{B}{2} = 4B$ 이다. $A = 4B$ 를 첫 식에 넣으면 $3B = 20$ 이므로 $B = \frac{20}{3}$,
 $A = \frac{80}{3}$ 이다.따라서 $\frac{a}{b} = 3^{A-B} = 3^2 = 9$ 이다.

정답 ③

코멘트

5 [2023학년도 9월 모평 11번]

정답 ②

11. 함수 $f(x) = -(x-2)^2 + k$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는
자연수 n 의 개수가 2일 때, 상수 k 의 값은? [4점]
 $\sqrt{3}^{f(n)}$ 의 네제곱근 중 실수인 것을 모두 곱한 값이 -9 이다.

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

정답 ②

코멘트

양수의 네제곱근 중 실수는 $\pm$ 한 쌍이라
곱은 늘 음수이다. 곱이 -9 라는 조건에서
 $f(n) = 8$ 을 먼저 얻고, 포물선의
대칭으로 $n = 1, 3$ 을 찾자.

풀이

 $\sqrt{3}^{f(n)} = 3^{\frac{f(n)}{2}}$ 은 항상 양수이다.그래프와 가로선 양수 c 의 네제곱근 중 실수는 $y = x^4$
의 그래프와 직선 $y = c$ 의 두 교점의 x 좌표 $\pm c^{\frac{1}{4}}$
이므로 그 곱은 $-c^{\frac{1}{2}}$ 이다. $c = 3^{\frac{f(n)}{2}}$ 이므로 $-3^{\frac{f(n)}{4}} = -9$ 에서 $\frac{f(n)}{4} = 2$, 즉
 $f(n) = 8$ 이다.

$y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 2$ 에 대하여
대칭이므로 $f(n) = 8$ 인 자연수 n 은 $2 + s, 2 - s$ (s 는
0 이상의 정수) 꼴로 짝을 이룬다. $s = 0$ 이면 $n = 2$
하나, $s \geq 2$ 이면 $2 - s \leq 0$ 이라 $n = 2 + s$
하나뿐이므로 자연수 n 이 2개인 것은 $s = 1$, 즉
 $n = 1, 3$ 일 때이다.

따라서 $f(1) = -1 + k = 8$ 이므로 $k = 9$ 이다.

6 [2021학년도 수능 가형 27번]

정답 13

27. $\log_4 2n^2 - \frac{1}{2} \log_2 \sqrt{n}$ 의 값이 40 이하의 자연수가 되도록

하는 자연수 n 의 개수를 구하시오. [4점]

코멘트

정리하면 $\log_2 n$ 이 $\frac{4k-2}{3}$ 인지 묻는 문제이다. n 이 자연수이면 $\log_2 n$ 은 정수여야 하니 결국 세는 것은 k 이다.

풀이

밑 통일 밑을 2로 통일하면

$$\log_4 2n^2 = \frac{1}{2} \log_2 2n^2 = \frac{1}{2}(1 + 2 \log_2 n) = \frac{1}{2} + \log_2 n$$

이고, $\frac{1}{2} \log_2 \sqrt{n} = \frac{1}{4} \log_2 n$ 이다.

따라서 주어진 값은 $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \log_2 n$ 이고, 이 값을 k (k 는 40

이하의 자연수)라 하면 $\log_2 n = \frac{4k-2}{3}$ 이다.

유리수 조건 $\log_2 n = \frac{4k-2}{3}$ 이면 $n^3 = 2^{4k-2}$ 이므로 n 은 2의 거듭제곱이고, $n = 2^j$ (j 는 0 이상의 정수)라 하면 $3j = 4k - 2$ 이다.

$4k - 2$ 가 3의 배수이려면 k 를 3으로 나눈 나머지가 2여야 하므로 $k = 2, 5, 8, \dots, 38$ 이다.

k 하나에 n 하나가 정해지므로 n 의 개수는

$$\frac{38-2}{3} + 1 = 13 \text{이다.}$$

정답 13

3단계

7 [2023학년도 수능 13번]

정답 ③

13. 자연수 m ($m \geq 2$)에 대하여 m^{12} 의 n 제곱근 중에서 정수가 존재하도록 하는 2 이상의 자연수 n 의 개수를 $f(m)$ 이라 할 때,

$\sum_{m=2}^9 f(m)$ 의 값은? [4점]

- ① 37 ② 42 ③ 47 ④ 52 ⑤ 57

따라서

$$\sum_{m=2}^9 f(m) = 5 \times 5 + 7 + 8 + 7 = 47$$

정답 ③

코멘트

m^{12} 의 n 제곱근은 지수 12를 n 으로 나누는 것이다. $m = 4, 8, 9$ 는 밑을 2, 3으로 바꾸면 지수가 커져 약수가 늘어나니, 다른 m 처럼 5개로 세는 실수 주의!

풀이

그래프와 가로선 $m^{12} > 0$ 이므로 m^{12} 의 n 제곱근 중 실수는 n 이 홀수이면 $m^{\frac{12}{n}}$ 하나, n 이 짝수이면 $\pm m^{\frac{12}{n}}$ 두 개이다. 따라서 정수가 존재하려면 $m^{\frac{12}{n}}$ 이 정수여야 한다.

유리수 지수 $m = 2, 3, 5, 6, 7$ 은 다른 자연수의

거듭제곱이 아니므로 $m^{\frac{12}{n}}$ 이 정수하려면 $\frac{12}{n}$ 이 자연수여야 한다. n 은 12의 약수 중 2 이상인 2, 3, 4, 6, 12이므로 $f(m) = 5$ 이다.

$m = 4$ 이면 $4^{\frac{12}{n}} = 2^{\frac{24}{n}}$ 이므로 n 은 24의 약수 중 2 이상인 것이고 $f(4) = 7$ 이다.

$m = 8$ 이면 $8^{\frac{12}{n}} = 2^{\frac{36}{n}}$ 이므로 n 은 36의 약수 중 2 이상인 것이고 $f(8) = 8$ 이다.

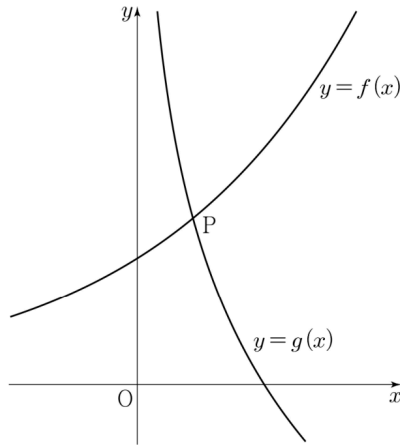
$m = 9$ 이면 $9^{\frac{12}{n}} = 3^{\frac{24}{n}}$ 이므로 n 은 24의 약수 중 2 이상인 것이고 $f(9) = 7$ 이다.

8 [2027학년도 6월 모평 20번]

정답 48

20. 그림과 같이 1보다 큰 실수 b 에 대하여

두 함수 $f(x) = b^x$ 과 $g(x) = -\log_b x$ 의 그래프가
제1사분면에서 만나는 점 P의 좌표를 (α, β) 라 하자.



다음은 $\alpha\beta^3 = 1$ 일 때, 직선 OP의 기울기 m 에 대하여
 $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O는 원점이다.)

제1사분면에 있는 점 $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선

$$y = f(x), \quad y = g(x)$$

위의 점이므로, 두 양수 α, β 가

$$\beta = b^\alpha, \quad \beta = -\log_b \alpha$$

를 만족시킨다.

$$\alpha\beta^3 = 1 \text{ 이고 } \alpha = \log_b \beta, \quad \beta = -\log_b \alpha \text{ 이므로}$$

$$3\alpha - \beta = 3\log_b \beta + \log_b \alpha = \log_b (\alpha\beta^3) = 0$$

$$\text{이다. 그러므로 } m = \frac{\beta}{\alpha} = \boxed{(가)} \text{ 이다.}$$

$$\beta^4 = m\alpha\beta^3 = m \text{ 이므로 } \beta = \boxed{(나)} \text{ 이다.}$$

$$b = \alpha^{-\frac{1}{\beta}} \text{ 이고 } \alpha = \frac{\beta}{m} \text{ 이므로}$$

$$g(m) = -\log_b m = \frac{\beta}{\log_m \alpha} = \frac{\beta}{-1 + \log_m \beta} = \boxed{(다)}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,
 $(p \times q \times r)^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

풀이

지수 자리 $\beta = b^\alpha$ 는 b 의 지수 자리에 α 를 올려 β 가
된다는 뜻이므로 $\alpha = \log_b \beta$ 이다.

로그의 성질 $\beta = -\log_b \alpha$ 이므로

$$3\alpha - \beta = 3\log_b \beta + \log_b \alpha = \log_b (\alpha\beta^3) = \log_b 1 = 0 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } \beta = 3\alpha \text{ 이고 } m = \frac{\beta}{\alpha} = 3 \text{ 이므로 } p = 3 \text{ 이다.}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{3} \text{ 을 } \alpha\beta^3 = 1 \text{ 에 넣으면 } \beta^4 = 3 \text{ 이므로 } \beta = 3^{\frac{1}{4}}, \text{ 즉 } q = 3^{\frac{1}{4}} \text{ 이다.}$$

지수 자리 $\beta = -\log_b \alpha$ 에서 $\alpha = b^{-\beta}$ 이므로 $b = \alpha^{-\frac{1}{\beta}}$
이다.

밑의 변환 $\log_m b = -\frac{1}{\beta} \log_m \alpha$ 이므로

$$g(m) = -\log_b m = -\frac{1}{\log_m b} = \frac{\beta}{\log_m \alpha} \text{ 이다.}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{3} \text{ 이므로 } \log_m \alpha = -1 + \log_m \beta \text{ 이고, } m = 3,$$

$$\beta = 3^{\frac{1}{4}} \text{ 에서 } \log_3 3^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \text{ 이므로}$$

$$g(m) = \frac{3^{\frac{1}{4}}}{-1 + \frac{1}{4}} = -\frac{4}{3} \times 3^{\frac{1}{4}}, \text{ 즉 } r = -\frac{4}{3} \times 3^{\frac{1}{4}} \text{ 이다.}$$

$$pqr = 3 \times 3^{\frac{1}{4}} \times \left(-\frac{4}{3} \times 3^{\frac{1}{4}}\right) = -4 \times 3^{\frac{1}{2}} \text{ 이므로}$$

$$(pqr)^2 = 16 \times 3 = 48 \text{ 이다.}$$

정답 48

코멘트

$\beta = b^\alpha$ 를 보면 $\alpha = \log_b \beta$ 로 바꾸어 두 식의 밑을 b 로 맞추자.
그러면 $3\alpha - \beta = \log_b (\alpha\beta^3)$ 하나로 묶이고, (다)는 모르는 밑 b
를 m 으로 바꾸는 과정이다.

9 [2023학년도 6월 모평 21번]

정답 426

21. 자연수 n 에 대하여 $4\log_{64}\left(\frac{3}{4n+16}\right)$ 의 값이 정수가 되도록

하는 1000 이하의 모든 n 의 값의 합을 구하시오. [4점]

$j = 10$ 이면 $4n + 16 = 24$ 에서 $n = 2$, 로그 값이 정수라는 말은 진수가 밑의 정수 거듭제곱이라는 뜻이다. 계수 4를 밑으로 보내 $\log_{2\sqrt{2}}$ 로 만들면 $\frac{3}{4n+16}$ 이 $2\sqrt{2}$ 의 거듭제곱인 경우만 세면 된다.

$j = 20$ 이면 $4n + 16 = 192$ 에서 $n = 44$, $j = 30$ 이면 $4n + 16 = 1536$ 에서 $n = 380$ 이다.

$j = 40$ 이면 $4n + 16 = 12288$ 에서 $n = 3068$ 로 1000보다 크므로 지운다.

따라서 모든 n 의 값의 합은 $2 + 44 + 380 = 426$ 이다.

정답 426

코멘트

풀이

밑의 변환 계수 4를 밑으로 보내면

$4\log_{64}x = \log_{64^{\frac{1}{4}}}x$ 이고, $64^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{2}$ 이므로 주어진 값은 $\log_{2\sqrt{2}}\frac{3}{4n+16}$ 이다.

정수 조건 이 값을 정수 k 라 하면 $2\sqrt{2}$ 의 지수 자리에 k 를 올려 $\frac{3}{4n+16}$ 이 된다는 뜻이므로 $\frac{3}{4n+16} = (2\sqrt{2})^k$, 즉 $4n+16 = 3 \times (2\sqrt{2})^{-k}$ 이다.

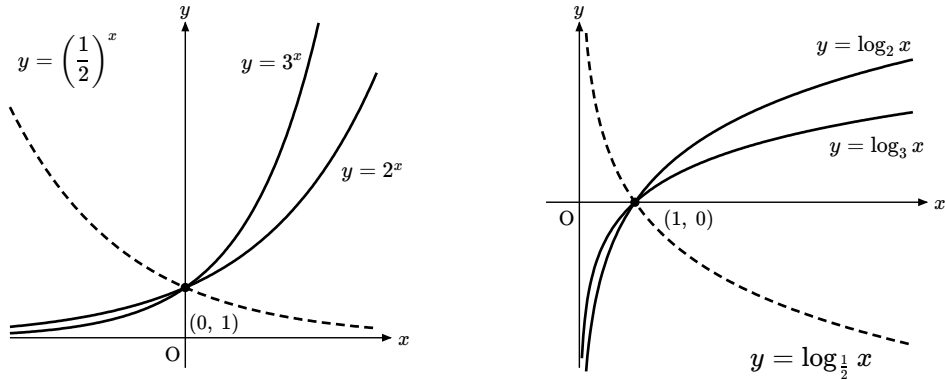
$4n+16$ 은 3보다 큰 자연수이므로 $-k$ 는 양수이고, $-k$ 가 홀수이면 $\sqrt{2}$ 가 남아 자연수가 될 수 없다.

따라서 $-k = 2j$ (j 는 자연수)이고 $4n+16 = 3 \times 8^j$ 이다.

5. 지수함수와 로그함수의 정점과 범위

지수함수와 로그함수의 그래프가 지나는 정점

밑이 무엇이든 $a^0 = 1$ 이므로 모든 지수함수의 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다. 마찬가지로 $\log_a 1 = 0$ 이므로 모든 로그함수의 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지난다.



지수함수와 로그함수는 모두 밑이 1보다 크면 증가하고, 0과 1 사이이면 감소한다. 밑이 1보다 클 때 지수함수는 밑이 클수록 정점 $(0, 1)$ 을 지난 뒤 더 가파르게 올라가고, 로그함수는 반대로 밑이 클수록 정점 $(1, 0)$ 을 지난 뒤 더 완만하게 올라간다.

지수함수와 로그함수의 그래프는 점근선의 한쪽에만 있다

a^x 는 항상 양수이므로 지수함수의 그래프는 x 축 위쪽에만 있고, 한쪽으로 갈수록 x 축에 한없이 가까워진다. 이때 x 축을 점근선이라 한다. 로그함수는 진수가 양수여야 하므로 y 축 오른쪽에만 있고, y 축이 점근선이다.

	$y = a^x$	$y = \log_a x$
정점	$(0, 1)$	$(1, 0)$
정의역	실수 전체	$x > 0$
치역	$y > 0$	실수 전체
점근선	x 축 ($y = 0$)	y 축 ($x = 0$)

예제 29

함수 $y = 2^{x+1} - 3$ 의 치역과 함수 $y = \log_3(x+2)$ 의 정의역을 구하시오.

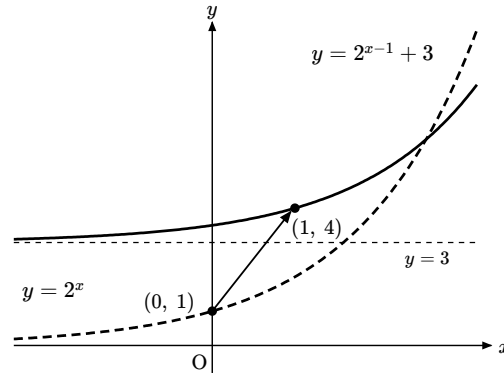
풀이

$y = 2^{x+1} - 3$: 점근선 $y = -3$, 치역 $y > -3$

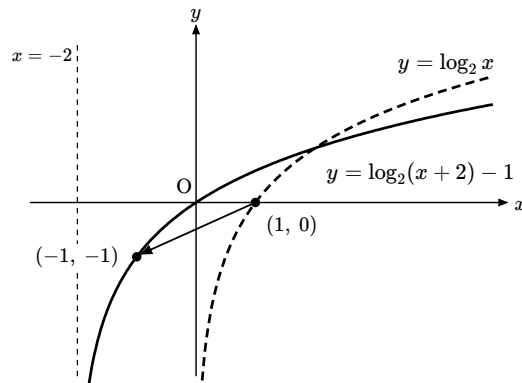
$y = \log_3(x+2)$: 진수 $x+2 > 0$, 정의역 $x > -2$

지수함수와 로그함수의 그래프를 평행이동하면 정점과 점근선도 같은 만큼 평행이동한다

$y = 2^{x-1} + 3$ 은 $y = 2^x$ 를 x 축 방향으로 1만큼, y 축 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로, 그래프가 지나가는 정점 $(0, 1)$ 은 $(1, 4)$ 로, 점근선 $y = 0$ 은 $y = 3$ 으로 같이 평행이동한다.



$y = \log_2(x + 2) - 1$ 은 $y = \log_2 x$ 를 x 축 방향으로 -2 만큼, y 축 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 정점은 $(-1, -1)$, 점근선은 $x = -2$ 이다.



식이 복잡해 보여도 정점 하나를 찍고 점근선 하나를 그으면 그래프의 개형이 나온다.

코멘트

지수함수, 로그함수 식을 보게 되면 계산하기 전에 정점과 점근선부터 그려 놓자. 지수함수는 지수가 0이 되는 곳, 로그함수는 진수가 1이 되는 곳이 정점이다. 그래프가 점근선의 어느 쪽에 있는지만 알면 범위 문제는 거의 끝난다.

예제 30

함수 $y = 3^{x+2} - 5$ 의 그래프의 점근선과, 그래프가 반드시 지나는 점을 구하시오.

풀이

점근선: $y = -5$

지수가 0: $x = -2, y = 1 - 5 = -4$

정점: $(-2, -4)$

예제 31

[2026년 5월 학평 5번]

정답 ①

5. 원점을 지나는 곡선 $y = 2^{x-a} + b$ 의 점근선이 직선 $y = -4$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a 와 b 는 상수이다.) [3점]

- ① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

점근선 기준 곡선 위의 점에서 점근선 $y = -4$ 까지의 높이는 2^{x-a} 이다. 원점은 점근선에서 4만큼 위에 있으므로 $2^{0-a} = 4$, 즉 $-a = 20$ 이고 $a = -20$ 이다.

따라서 $a + b = -2 + (-4) = -6$ 이다.

정답 ①

코멘트

점근선이 주어지면 뒤에 더한 상수 b 부터 읽자. 원점은 점근선 $y = -4$ 에서 높이가 4인 점이니 $2^{-a} = 4$ 하나만 풀면 된다.

풀이 순서

1. 뒤에 더해진 상수가 점근선이므로 b 를 바로 읽는다.
2. 곡선이 원점을 지나는 것으로 a 를 구한다.

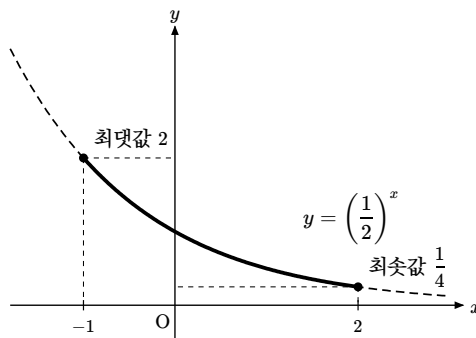
풀이

평행이동 곡선 $y = 2^{x-a} + b$ 는 곡선 $y = 2^x$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이므로, 점근선도 $y = 0$ 에서 $y = b$ 로 옮겨진다. 점근선이 직선 $y = -4$ 이므로 $b = -4$ 이다.

답 ①

지수함수와 로그함수의 최대와 최소는 범위의 양 끝에서 나온다

지수함수와 로그함수는 계속 증가하거나 계속 감소하므로, x 의 범위가 정해지면 최댓값과 최솟값은 범위의 양 끝에서 나온다.



$-1 \leq x \leq 2$ 에서 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 은 감소하므로 $x = -1$ 일 때 최댓값 2, $x = 2$ 일 때 최솟값 $\frac{1}{4}$ 을 갖는다.

예제 32

[2018학년도 9월 모평 가형 7번]

정답 ⑤

7. $0 < a < 1$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x) = a^x$ 은 닫힌 구간

$[-2, 1]$ 에서 최솟값 $\frac{5}{6}$, 최댓값 M 을 갖는다. $a \times M$ 의 값은?

[3점]

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ 1 ⑤ $\frac{6}{5}$

최댓값은 $M = f(-2) = a^{-2}$ 이므로

$a \times M = a \times a^{-2} = a^{-1} = \frac{6}{5}$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

밑이 1보다 작으면 오른쪽으로 갈수록 내려가니 최솟값은 오른쪽 끝 $x = 1$ 에서 나온다. $a \times M = a \times a^{-2} = a^{-1}$ 이라 M 을 구하기 전에 답이 나온다.

풀이 순서

1. 밑 a 가 1보다 작으므로 $f(x)$ 가 감소함을 확인한다.
2. 구간의 오른쪽 끝에서 최솟값을 가지는 것으로 a 를 구한다.
3. 구간의 왼쪽 끝에서 최댓값 M 을 구한다.

풀이

양 끝 $0 < a < 1$ 이므로 $f(x) = a^x$ 은 감소한다. 따라서 닫힌구간 $[-2, 1]$ 의 왼쪽 끝 $x = -2$ 에서 최댓값, 오른쪽 끝 $x = 1$ 에서 최솟값을 갖는다.

최솟값이 $\frac{5}{6}$ 이므로 $f(1) = a = \frac{5}{6}$ 이다.

답 ⑤

기출 문제

1단계

1 [2023년 4월 학평 6번]

정답 ④

6. 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x-a) + b$ 가 닫힌구간 $[2, 5]$ 에서
 최댓값 3, 최솟값 1을 갖는다. $a+b$ 의 값은?
 (단, a, b 는 상수이다.) [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

따라서 $a+b=4$ 이다.

정답 ④

코멘트

밑이 1보다 작으니 왼쪽 끝이 최대, 오른쪽
 끝이 최소이다. $a=10$ 이 나오면 $x=2$ 가
 진수가 1인 정점이라 최댓값 3이 바로 b 이다.

풀이

양 끝 밑 $\frac{1}{2}$ 이 1보다 작으므로 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x-a) + b$ 는
 감소한다. 따라서 닫힌구간 $[2, 5]$ 의 왼쪽 끝 $x=2$ 에서
 최댓값 3, 오른쪽 끝 $x=5$ 에서 최솟값 1을 갖는다.

즉 $\log_{\frac{1}{2}}(2-a) + b = 3, \log_{\frac{1}{2}}(5-a) + b = 1$ 이다.

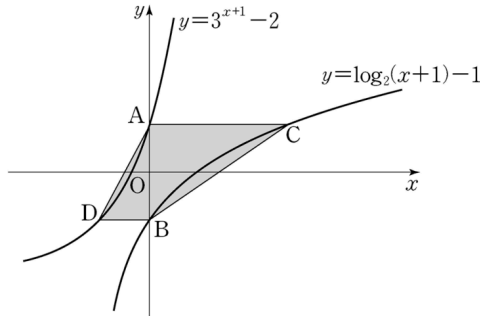
두 식을 빼면 $\log_{\frac{1}{2}} \frac{2-a}{5-a} = 2$ 이므로 $\frac{2-a}{5-a} = \frac{1}{4}$,
 $8-4a=5-a$, 즉 $a=1$ 이다.

정점 $a=1$ 이면 이 곡선은 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 를 x 축의 방향으로
 1만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이므로 정점은
 $(2, b)$ 이다. $x=2$ 에서 최댓값이 3이므로 $b=3$ 이다.

2 [2015학년도 9월 모평 A형 11번]

정답 ⑤

11. 그림과 같이 두 곡선 $y=3^{x+1}-2, y=\log_2(x+1)-1$ 이
 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에
 평행한 직선이 곡선 $y=\log_2(x+1)-1$ 과 만나는 점을 C,
 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=3^{x+1}-2$ 와
 만나는 점을 D라 할 때, 사각형 ADBC의 넓이는? [3점]



- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

풀이

정점 곡선 $y = \log_2(x+1) - 1$ 은 $y = \log_2 x$ 를 x 축의
 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로
 정점 $(1, 0)$ 은 $(0, -1)$ 로 옮겨진다. 이 점이 y 축 위에 있으므로
 $B(0, -1)$ 이다.

정점 곡선 $y = 3^{x+1} - 2$ 는 $y = 3^x$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼,
 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 정점 $(0, 1)$ 은
 $(-1, -1)$ 로 옮겨진다. 점 D는 이 곡선 위에서 y 좌표가 B와
 같은 -1 인 점이므로 $D(-1, -1)$ 이다.

점 A는 곡선 $y = 3^{x+1} - 2$ 가 y 축과 만나는 점이므로
 $y = 3^1 - 2 = 1$, 즉 $A(0, 1)$ 이다.

점 C는 곡선 $y = \log_2(x+1) - 1$ 위에서 y 좌표가 1인
 점이므로 $\log_2(x+1) = 2, x=3$, 즉 $C(3, 1)$ 이다.

사각형 ADBC는 두 변 AC, DB가 x 축에 평행한 사다리꼴이고
 $\overline{AC} = 3, \overline{DB} = 1$, 높이는 $1 - (-1) = 2$ 이다.

따라서 사각형 ADBC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (3+1) \times 2 = 4$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

두 곡선의 정점 $(-1, -1), (0, -1)$ 을 먼저 찍으면 그 두 점이 바로
 D와 B이다. 나머지 A, C만 구하면 윗변과 아랫변이 가로인
 사다리꼴이 된다.

2단계

3 [2026학년도 6월 모평 10번]

정답 ①

10. 실수 $a(a > 1)$ 에 대하여곡선 $y = \log_a(x+3)$ 이 곡선 $y = \log_a(-x+3)$ 과 만나는 점을 A,곡선 $y = \log_a(x+3)$ 이 x 축과 만나는 점을 B,곡선 $y = \log_a(-x+3)$ 이 x 축과 만나는 점을 C라 하자.삼각형 ABC가 정삼각형일 때, a 의 값은? [4점]

- ① $3^{\frac{\sqrt{3}}{6}}$ ② $3^{\frac{\sqrt{3}}{4}}$ ③ $3^{\frac{\sqrt{3}}{3}}$ ④ $3^{\frac{5\sqrt{3}}{12}}$ ⑤ $3^{\frac{\sqrt{3}}{2}}$

정답 ①

코멘트

x 축과 만나는 점은 진수가 1인 정점이라 B, C는 식을 풀기 전에 찍힌다. 두 곡선은 y 축에 대하여 대칭이니 A는 y 축 위에 있고, 정삼각형의 높이 $2\sqrt{3}$ 이 곧 A의 y 좌표이다.

풀이

정점 곡선 $y = \log_a(x+3)$ 은 $y = \log_a x$ 를 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이므로 정점 $(1, 0)$ 은 $(-2, 0)$ 으로 옮겨진다. 이 점이 x 축 위에 있으므로 B $(-2, 0)$ 이다.

정점 곡선 $y = \log_a(-x+3)$ 은 진수 $-x+3$ 이 1인 $x = 2$ 에서 $y = 0$ 이므로 정점 $(2, 0)$ 을 지난다. 따라서 C $(2, 0)$ 이다.

두 곡선의 교점은 $x+3 = -x+3$ 에서 $x = 0$ 이므로 A $(0, \log_a 3)$ 이다.

삼각형 ABC는 한 변의 길이가 $\overline{BC} = 4$ 인

정삼각형이므로 높이는 $\frac{\sqrt{3}}{2} \times 4 = 2\sqrt{3}$ 이고, 이 높이가 점 A의 y 좌표이다.

$\log_a 3 = 2\sqrt{3}$ 에서 $a^{2\sqrt{3}} = 3$ 이므로 $a = 3^{\frac{1}{2\sqrt{3}}} = 3^{\frac{\sqrt{3}}{6}}$ 이다.

4 [2026학년도 수능 10번]

정답 ③

10. 상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 곡선 $y = a^x - 2$ 위의 점 중제1사분면에 있는 점 A를 지나고 y 축에 평행한 직선이 x 축과만나는 점을 B, 곡선 $y = a^x - 2$ 의 점근선과 만나는 점을 C라하자. $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이고 삼각형 AOC의 넓이가 8일 때, $a \times \overline{OB}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]

- ① $2^{\frac{13}{6}}$ ② $2^{\frac{7}{3}}$ ③ $2^{\frac{5}{2}}$ ④ $2^{\frac{8}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{17}{6}}$

코멘트

점 C는 늘 점근선 위에 있으니 $\overline{BC} = 2$ 가 고정되고, A는 점근선에서 높이 4인 점이 된다. 넓이는 세로 선분 AC를 밑변으로 잡으면 높이가 t 라서 바로 나온다.

풀이

점근선 곡선 $y = a^x - 2$ 의 점근선은 직선 $y = -2$ 이다. 점 A의 x 좌표를 t 라 하면 B $(t, 0)$, C $(t, -2)$ 이므로 $\overline{BC} = 2$ 이다.

$\overline{AB} = \overline{BC} = 2$ 이고 점 A는 제1사분면 위의 점이므로 A $(t, 2)$ 이다.

점근선 기준 곡선 위의 점에서 점근선까지의 높이는 a^x 이다. 점 A에서 점근선까지의 높이는 $\overline{AC} = 4$ 이므로 $a^t = 4$ 이다.

삼각형 AOC에서 선분 AC를 밑변으로 보면 높이는 원점에서 직선 $x = t$ 까지의 거리 t 이므로 $\frac{1}{2} \times 4 \times t = 8$, $t = 4$ 이다.

$a^4 = 4$ 이고 $a > 1$ 이므로 $a = \sqrt{2}$ 이다. 따라서 $a \times \overline{OB} = \sqrt{2} \times 4 = 2^{\frac{5}{2}}$ 이다.

정답 ③

5 [2021년 7월 학평 11번]

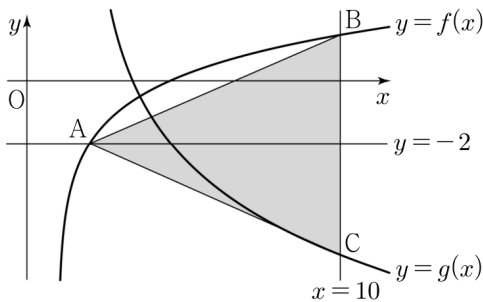
정답 ④

11. $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 두 함수

$$f(x) = \frac{1}{2} \log_a(x-1) - 2, \quad g(x) = \log_{\frac{1}{a}}(x-2) + 1$$

이 있다. 직선 $y = -2$ 와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나는 점을 A라 하고, 직선 $x = 10$ 과 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ACB의 넓이가 28일 때, a^{10} 의 값은? [4점]

- ① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27



풀이

정점 $f(x)$ 는 $y = \frac{1}{2} \log_a x$ 를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 정점 $(1, 0)$ 은 $(2, -2)$ 로 옮겨진다. $f(x)$ 는 증가하므로 직선 $y = -2$ 와 이 점에서만 만나고, $A(2, -2)$ 이다.

점 B의 y 좌표는 $f(10) = \frac{1}{2} \log_a 9 - 2 = \log_a 3 - 2$ 이다.

$\log_{\frac{1}{a}}(x-2) = -\log_a(x-2)$ 이므로 점 C의 y 좌표는 $g(10) = 1 - \log_a 8$ 이다.

따라서

$$\overline{BC} = (\log_a 3 - 2) - (1 - \log_a 8) = \log_a 24 - 3 \text{이다.}$$

삼각형 ACB에서 선분 BC를 밑변으로 보면 높이는 점 A에서 직선 $x = 10$ 까지의 거리 $10 - 2 = 8$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 8 \times (\log_a 24 - 3) = 28 \text{이다.}$$

$$\log_a 24 - 3 = 7, \log_a 24 = 10 \text{이므로 } a^{10} = 24 \text{이다.}$$

정답 ④

코멘트

직선 $y = -2$ 는 $f(x)$ 의 정점 $(2, -2)$ 를 지나는 가로선이라 A는 방정식 없이 찍힌다. 밑이 $\frac{1}{a}$ 인 로그는 부호를 바꿔 밑을 a 로 맞춘 뒤 BC를 위에서 아래로 빼자.

3단계

6 [2024년 5월 학평 13번]

정답 ①

13. 두 상수 $a, b(b > 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+3} + b & (x \leq a) \\ 2^{-x+5} + 3b & (x > a) \end{cases}$$

라 하자. 다음 조건을 만족시키는 실수 k 의 최댓값이 $4b + 8$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, $k > b$) [4점]

$b < t < k$ 인 모든 실수 t 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 의 교점의 개수는 1이다.

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

정답 ①

코멘트

두 조각의 점근선 $y = b, y = 3b$ 를 먼저 구고, 왼쪽은 b 위에서 올라가고 오른쪽은 $3b$ 위에서 내려오는 그림을 그리자. 가로선이 늘 한 번만 만나려면 왼쪽 조각의 꼭대기가 오른쪽 조각의 점근선 $3b$ 에 딱 달라야 한다.

풀이

점근선의 한쪽 $x \leq a$ 에서 $y = 2^{x+3} + b$ 는 증가하고 점근선 $y = b$ 의 위쪽에만 있으므로, 이 부분의 치역은 $b < y \leq 2^{a+3} + b$ 이다.

점근선의 한쪽 $x > a$ 에서 $y = 2^{-x+5} + 3b$ 는 감소하고 점근선 $y = 3b$ 의 위쪽에만 있으므로, 이 부분의 치역은 $3b < y < 2^{-a+5} + 3b$ 이다.

각 부분은 증가하거나 감소하므로 직선 $y = t$ 와 많아야 한 번씩 만난다. 따라서 교점의 개수는 t 가 두 치역 중 몇 곳에 들어 있는지와 같다.

(i) $2^{a+3} + b > 3b$ 이면 $3b$ 보다 조금 큰 t 는 두 치역에 모두 들어 있어 교점이 2개이므로 k 의 최댓값은 $3b$ 이다. $3b = 4b + 8$ 에서 $b = -8$ 이 되어 $b > 0$ 에 모순이다.

(ii) $2^{a+3} + b < 3b$ 이면 $2^{a+3} + b < t \leq 3b$ 인 t 는 어느 치역에도 들어 있지 않아 교점이 없으므로 k 의 최댓값은 $2^{a+3} + b$ 이다. 이 값은 $3b$ 보다 작으니까 $4b + 8 > 3b$ 이므로 모순이다.

(iii) 따라서 $2^{a+3} + b = 3b$ 이고, 두 치역은 $y = 3b$ 에서 겹치지도 비지도 않고 이어진다. 이때 $b < t < 2^{-a+5} + 3b$ 인 모든 t 에서 교점이 1개이므로 k 의 최댓값은 $2^{-a+5} + 3b$ 이다.

$2^{a+3} = 2b$ 이고, $2^{-a+5} + 3b = 4b + 8$ 에서 $2^{-a+5} = b + 8$ 이다. 두 식을 곱하면 $2^8 = 2b(b + 8)$, $b^2 + 8b - 128 = 0$, $(b + 16)(b - 8) = 0$ 이고 $b > 0$ 이므로 $b = 8$ 이다.

$2^{a+3} = 16$ 에서 $a = 1$ 이므로 $a + b = 9$ 이다.

7 [2023학년도 수능 21번]

정답 33

21. 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} |3^{x+2} - n| & (x < 0) \\ |\log_2(x+4) - n| & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 의 최댓값이 4가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오. [4점]

정답 33

코멘트

절댓값 그래프는 먼저 절댓값 안의 그래프를 점근선과 함께 그리고 x 축 아래를 접어 올리자. 각 조각이 x 축을 가로지르는지만 보면 되니, $x < 0$ 조각은 끝값 $9 - n$, $x \geq 0$ 조각은 출발값 $2 - n$ 의 부호를 보면 된다.

풀이

각 조각은 증가하는 함수에 절댓값을 씌운 것이다. 증가하는 그래프가 x 축을 가로지르면 x 축 아래 부분이 위로 접혀 V자 모양이 되고, 작은 양수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 와 두 번 만난다. 가로지르지 않으면 직선 $y = t$ 와 많아야 한 번 만난다.

점근선의 한쪽 $x < 0$ 에서 $y = 3^{x+2} - n$ 은 점근선 $y = -n$ 의 위쪽에서 증가하고, x 가 0에 가까워지면 $9 - n$ 에 가까워지므로 치역은 $-n < y < 9 - n$ 이다. $-n < 0$ 이므로 이 부분이 x 축을 가로지를 조건은 $9 - n > 0$, 즉 $n \leq 8$ 이다.

$x \geq 0$ 에서 $y = \log_2(x+4) - n$ 은 $x = 0$ 일 때의 값 $2 - n$ 에서부터 한없이 증가하므로 치역은 $y \geq 2 - n$ 이다. 이 부분이 x 축을 가로지를 조건은 $2 - n < 0$, 즉 $n \geq 3$ 이다.

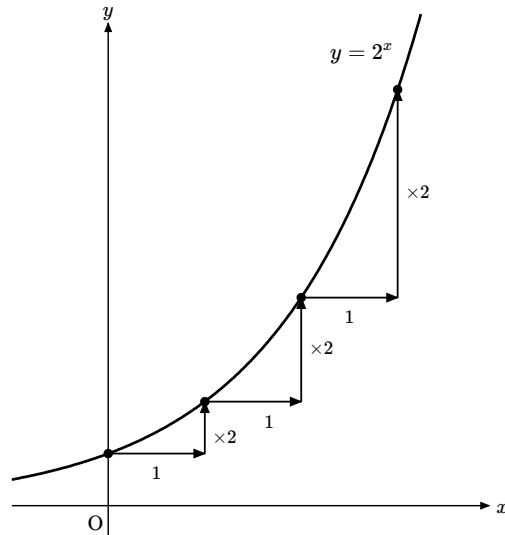
두 조각이 모두 x 축을 가로지르면 충분히 작은 양수 t 에서 각 조각의 근이 2개씩이므로 $g(t) = 4$ 이다. 한 조각이라도 가로지르지 않으면 그 조각의 근은 많아야 1개이므로 $g(t) \leq 3$ 이다.

따라서 $3 \leq n \leq 8$ 이고, 모든 자연수 n 의 값의 합은 $3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 33$ 이다.

6. 지수함수와 로그함수의 차이와 비율

지수함수 $y = a^x$ 는 가로로 1만큼 가면 세로로 a 배가 된다

$y = 2^x$ 위의 점을 오른쪽으로 1씩 옮겨 가면 y 좌표는 2배씩 커진다.



일반적으로 $y = a^x$ 위의 두 점에서 x 좌표가 p 만큼 차이 나면 y 좌표는 a^p 배 차이 난다.

$$\frac{a^{x+p}}{a^x} = a^p$$

거꾸로 y 좌표가 k 배가 되려면 x 좌표는 $\log_a k$ 만큼 커져야 한다. $y = 2^x$ 에서 가로로 2만큼 가면 세로로 4배가 되고, 세로로 3배가 되려면 가로로 $\log_2 3$ 만큼 가야 한다.

예제 33

곡선 $y = 3^x$ 위의 두 점 A, B의 x 좌표의 차가 2일 때, 두 점의 y 좌표의 비를 구하시오. (단, 점 B의 x 좌표가 더 크다.)

풀이

가로로 2: 세로로 $3^2 = 9$ 배

A와 B의 y 좌표의 비 1 : 9

예제 34

[2027학년도 9월 모평 10번]

정답 ③

풀이 순서

10. 상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 직선 $y = 7$ 이 두 곡선

$y = 16a^x, y = \frac{1}{4}a^x$ 과 만나는 점을 각각 A, B라 하자.

$\overline{AB} = 4$ 일 때, a 의 값은? [4점]

- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$ ④ 4 ⑤ $4\sqrt{2}$

곡선 $y = \frac{1}{4}a^x$ 위에서 x 좌표가 t 인
점의 y 좌표는 점 A의 y 좌표 7의 $\frac{1}{64}$
배인 $\frac{7}{64}$ 이다.

차이와 비율 곡선 $y = \frac{1}{4}a^x$ 위에서 x
좌표가 t 에서 $t + 4$ 로 4만큼 커질 때 y
좌표는 $\frac{7}{64}$ 에서 7로 64배가 되므로
 $a^4 = 64$ 이다.

$a > 1$ 이므로 $a^2 = 8, a = 2\sqrt{2}$ 이다.

정답 ③

코멘트

두 곡선의 높이는 어디서나 64배 차이
나니, 아래 곡선이 같은 높이 7에 닿으려면
가로로 더 가야 한다. 그 가로 거리 4가
세로 64배에 해당하므로 $a^4 = 64$ 이다.

1. 곡선 $y = 16a^x$ 의 높이가 곡선
 $y = \frac{1}{4}a^x$ 의 높이의 64배임을 본다.
2. 같은 높이에서 가로로 4만큼 가면
세로로 64배가 되므로 $a^4 = 64$ 로
놓는다.

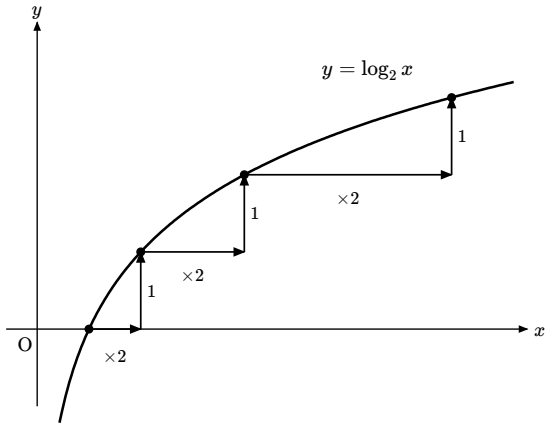
풀이

문자 하나 점 A의 x 좌표를 t 라 하자. 같은 x 좌표에서 곡선
 $y = 16a^x$ 의 높이는 곡선 $y = \frac{1}{4}a^x$ 의 높이의
64배이므로, 아래쪽 곡선 $y = \frac{1}{4}a^x$ 가 높이 7에 닿는 점
B는 A보다 오른쪽에 있고 B의 x 좌표는 $t + 4$ 이다.

답 ③

로그함수 $y = \log_a x$ 는 세로로 1만큼 가면 가로로 a 배가 된다

로그함수에서는 거꾸로 $y = \log_2 x$ 위의 점을 위로 1씩 옮기려면 x 좌표가 2배씩 커져야 한다.



$y = \log_a x$ 위의 두 점에서 x 좌표가 k 배 차이 나면 y 좌표는 $\log_a k$ 만큼 차이 난다.

$$\log_a kx - \log_a x = \log_a k$$

지수함수에서는 가로로 차이가 세로로 비율이 되고, 로그함수에서는 가로로 비율이 세로로 차이가 된다.

예제 35

곡선 $y = \log_2 x$ 위의 두 점 A, B의 y 좌표의 차가 3이고, 점 A의 x 좌표가 5일 때, 점 B의 x 좌표를 구하시오.
(단, 점 B의 y 좌표가 더 크다.)

풀이 순서

1. 세로로 3만큼 올라가면 가로로 몇 배가 되는지 구한다.
2. 점 A의 x 좌표에 곱한다.

풀이

차이와 비율 곡선 $y = \log_2 x$ 위에서 y 좌표가

1만큼 커지면 x 좌표는 2배가 된다.

y 좌표의 차가 3이므로 점 B의 x 좌표는 점

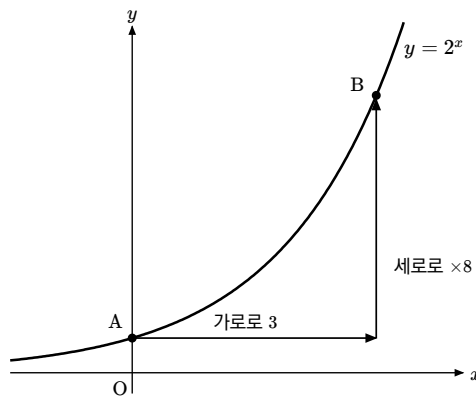
A의 x 좌표의 $2^3 = 8$ 배이다.

따라서 점 B의 x 좌표는 $5 \times 8 = 40$ 이다.

답 40

같은 곡선 위의 두 점 사이에 가로로 얼마만큼, 세로로 얼마만큼을 표시한다

곡선 $y = 2^x$ 위의 두 점 A, B에서 B의 y 좌표가 A의 y 좌표의 8배라고 해 보자. $2^3 = 8$ 이므로 좌표를 구하지 않아도 A에서 B까지 가로로 3만큼 간 것을 알 수 있다.



문제에 같은 곡선 위의 두 점이 나오면, 두 점 사이에 가로 화살표와 세로 화살표를 그리고 가로로 얼마만큼, 세로로 얼마만큼 갖는지 적는다.

코멘트

좌표를 문자로 다 놓고 연립하게 되면 식이 금방 길어지니까, 같은 곡선 위의 두 점이면 화살표부터 그리자.
지수함수는 가로가 차이, 세로가 배수이고, 로그함수는 가로가 배수, 세로가 차이이다.

예제 36

곡선 $y = 2^x$ 위의 두 점 A, B에 대하여 점 B의 y 좌표가 점 A의 y 좌표의 4배이고, 두 점의 y 좌표의 차이가 6일 때, 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 구하시오.

풀이 순서

1. 세로로 4배이면 가로로 얼마만큼 가는지 화살표로 적는다.
2. A의 y 좌표를 한 문자로 놓고 y 좌표의 차로 식을 세운다.

풀이

차이와 비율 곡선 $y = 2^x$ 위에서 y 좌표가 4배가 되면 x 좌표는 $\log_2 4 = 2$ 만큼 커진다.

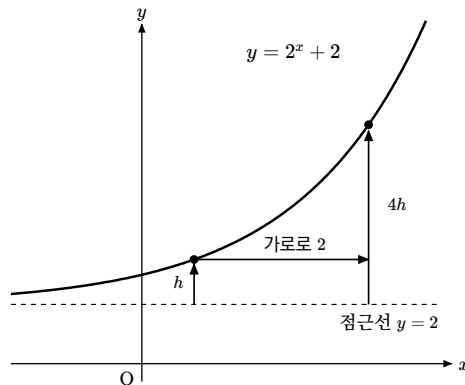
문자 하나 점 A의 y 좌표를 k 라 하면 점 B의 y 좌표는 $4k$ 이고, $4k - k = 6$ 이므로 $k = 2$ 이다.

따라서 점 A의 x 좌표는 $\log_2 2 = 1$, 점 B의 x 좌표는 $1 + 2 = 3$ 이다.

답 A의 x 좌표 1, B의 x 좌표 3

평행이동한 곡선은 점근선을 기준으로 계산한다

$y = 2^x + 2$ 는 $y = 2^x$ 를 위로 2만큼 옮긴 것이다. 점근선도 $y = 0$ 에서 $y = 2$ 로 함께 올라가므로, 세로로 몇 배인지는 점근선 $y = 2$ 를 기준으로 잴 높이로 계산한다.



점근선에서부터의 높이가 4배가 되면 가로로 $\log_2 4 = 2$ 만큼 간 것이다. 두 점의 x 좌표를 따로 문자로 잡지 말고 가로의 차를 한 문자 L 로 잡으면 문자가 하나로 줄어든다.

$$\frac{(\text{점근선에서부터의 높이})_2}{(\text{점근선에서부터의 높이})_1} = a^L$$

예제 37

곡선 $y = 2^x + 3$ 위의 두 점 A, B의 y 좌표가 각각 5, 19일 때, 두 점의 x 좌표의 차를 구하시오.

풀이

점근선 $y = 3$ 에서부터의 높이: 2, 16

세로로 8배: 가로로 $\log_2 8 = 3$

여러 도형이 엮여 있을 때는 기본 도형부터 먼저 그린다

지수함수, 로그함수 문제에는 곡선과 함께 직선, 삼각형, 사각형 같은 기본 도형이 엮여 나오는데, 곡선을 먼저 그리고 거기에 도형을 끼워 넣으려 하면 그리기 어렵다. 거꾸로 쉬운 기본 도형을 먼저 그려 놓고, 그 도형에 맞춰 곡선을 그린다. 도형이 정해지면 점들의 좌표 사이에 관계가 생기고, 곡선의 식은 마지막에 점이 곡선 위에 있다는 조건으로 한 번만 쓴다.

도형을 그리면 문제의 조건을 도형의 관계로 바꿔 읽을 수 있다.

- 두 직선의 기울기가 $m, -m$ 이면 두 직선이 가로선과 이루는 각이 같아 이등변삼각형이 보인다. 수선을 내리면 밑변이 이등분된다.
- 두 삼각형의 넓이가 같으면 넓이의 비가 1:1이므로, 두 넓이를 따로 식으로 쓰지 않고 밑변의 비나 높이의 비로 본다.
- 평행한 직선이 있으면 닮은 삼각형이 보이고, 닮음비가 곧 길이의 비이다.

좌표는 한 점만 문자 하나로 잡고, 나머지 점은 도형의 관계로 그 문자에 대한 식으로 나타낸다. 두 점 사이의 가로 거리처럼 차를 문자 하나로 잡아도 문자가 줄어든다.

도형에서 얻은 길이의 비를 점근선에서부터의 높이의 비로 읽으면 가로의 차가 나오고, 가로의 차를 알면 세로의 비가 나온다.

코멘트

곡선 위의 점 좌표를 α, β, γ 로 줄줄이 잡게 되면 그때부터는 계산 노가다이다. 도형을 먼저 보고, 문자는 하나만 잡고, 나머지는 차이와 비율로 나타내자. 교점을 직접 구하려고 하는 순간 막힌다는 것도 기억해 두자.

예제 38

원점 O를 지나는 직선이 곡선 $y = 2^x$ 와 두 점 A, B에서 만나고 $\overline{OA} : \overline{OB} = 1 : 2$ 일 때, 점 A의 x 좌표를 구하시오.

풀이 순서

1. 원점을 지나는 직선 위에서 $\overline{OA} : \overline{OB} = 1 : 2$ 이면 B의 좌표는 A의 좌표의 2배이다.
2. A의 x 좌표를 한 문자로 놓고, B가 곡선 위에 있다는 식을 세운다.

풀이

도형부터 세 점 O, A, B는 원점을 지나는 한 직선 위에 있고 $\overline{OA} : \overline{OB} = 1 : 2$ 이므로, 점 B의 좌표는 점 A의 좌표의 2배이다.

문자 하나 점 A의 x 좌표를 t 라 하면 점 B의 x 좌표는 $2t$ 이고, 점 B의 y 좌표는 점 A의 y 좌표의 2배이다.

차이와 비율 곡선 $y = 2^x$ 위에서 A에서 B로 x 좌표가 $2t - t = t$ 만큼 커질 때 y 좌표가 2배가 되므로 $2^t = 2$ 이다. 따라서 $t = 1$ 이다.

답 1

예제 39

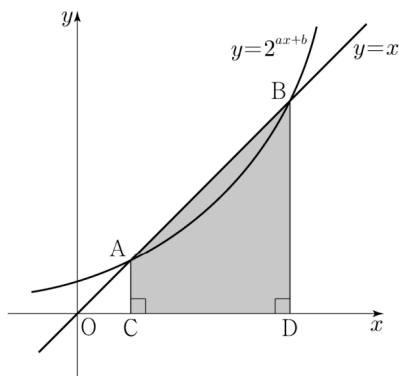
[2021학년도 9월 모평 가형 13번]

정답 ④

풀이 순서

13. 곡선 $y = 2^{ax+b}$ 과 직선 $y = x$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만날 때, 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. $\overline{AB} = 6\sqrt{2}$ 이고 사각형 ACDB의 넓이가 30일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [3점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$



1. 직선 $y = x$ 위의 두 점 A, B의 좌표를 선분 AB의 길이와 사다리꼴의 넓이로 먼저 구한다.
2. A에서 B로 가로로 간 거리와 세로로 커진 배수를 화살표로 적어 a 를 구한다.
3. 점 A의 좌표를 곡선의 식에 넣어 b 를 구한다.

답 ④

풀이

도형부터 두 점 A, B는 직선 $y = x$ 위에 있고, 직선 $y = x$ 위에서 x 좌표가 d 만큼 커지면 선분의 길이는 $\sqrt{2}d$ 이다. $\overline{AB} = 6\sqrt{2}$ 이므로 A에서 B로 x 좌표와 y 좌표가 각각 6만큼 커진다.

문자 하나 $A(p, p)$ 라 하면 $B(p+6, p+6)$ 이다. 사각형 ACDB는 두 밑변이 $\overline{AC} = p$, $\overline{BD} = p+6$ 이고 높이가 $\overline{CD} = 6$ 인 사다리꼴이므로 $\frac{p+(p+6)}{2} \times 6 = 30$ 이고, $p = 2$ 이다.

따라서 $A(2, 2)$, $B(8, 8)$ 이다.

차이와 비율 곡선 $y = 2^{ax+b}$ 위에서 x 좌표가 1만큼 커지면 y 좌표는 2^a 배가 된다. A에서 B로 x 좌표가 6만큼 커질 때 y 좌표는 2에서 8로 4배가 되므로 $2^{6a} = 4$, $6a = 2$, $a = \frac{1}{3}$ 이다.

곡선은 마지막에 점 $A(2, 2)$ 가 곡선 위에 있으므로 $2^{2a+b} = 2$, $2a+b = 1$ 이고 $b = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ 이다. 따라서 $a+b = \frac{2}{3}$ 이다.

정답 ④

코멘트

곡선 식에 문자가 둘이라 곡선부터 보면 막막하다. 직선 위의 두 점과 사다리꼴로 A, B를 먼저 정하고, 곡선은 마지막에 없어서 가로 6, 세로 4배 화살표 하나로 끝내자.

예제 40

[2027학년도 9월 모평 22번]

정답 97

22. 상수 $a(a > 1)$ 과 직사각형 ABCD가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선 $y = a^x$, $y = 2x^2 - \frac{7}{2}x + 3$ 은 모두 점 A와 점 B를 지난다.

(나) 두 곡선 $y = \log_a\left(x - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4}$, $y = 2x^2 - \frac{15}{2}x + \frac{15}{2}$ 는 모두 점 C와 점 D를 지난다.

$a^3 = \frac{q}{p}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

평행이동

$2x^2 - \frac{15}{2}x + \frac{15}{2} = 2(x-1)^2 - \frac{7}{2}(x-1) + 3 - 1$
 이므로, 곡선 $y = 2x^2 - \frac{15}{2}x + \frac{15}{2}$ 는 곡선 $y = 2x^2 - \frac{7}{2}x + 3$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

도형부터 두 점 A, B는 (가)의 두 곡선 위에 모두 있다. 이 두 점을 직선 $y = x - \frac{1}{4}$ 에 대하여 대칭이동한 점이 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 점과 같으면, 그 점은 (나)의 두 곡선 위에 모두 있으므로 C, D가 된다. 이때 각 점과 옮긴 점을 잇는 두 선분은 대칭축에 수직이고 길이가 같으므로 네 점은 직사각형을 이룬다.

점 (s, t) 에 대하여 $\left(t + \frac{1}{4}, s - \frac{1}{4}\right) = (s+1, t-1)$ 이려면 $t = s + \frac{3}{4}$ 이어야 하므로, 두 점 A, B는 직선 $y = x + \frac{3}{4}$ 위에 있다.

$2x^2 - \frac{7}{2}x + 3 = x + \frac{3}{4}$ 에서 $8x^2 - 18x + 9 = 0$,
 $(4x-3)(2x-3) = 0$ 이므로 $x = \frac{3}{4}$ 또는 $x = \frac{3}{2}$ 이고,
 $A\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right)$, $B\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$ 이다.

곡선은 마지막에 점 A가 곡선 $y = a^x$ 위에 있으므로 $a^{\frac{3}{4}} = \frac{3}{2}$ 이고, 양변을 4제곱하면 $a^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{81}{16}$ 이다.

따라서 $p = 16$, $q = 81$ 이므로 $p + q = 97$ 이다.

정답 97

코멘트

곡선이 넷이나 나와도 결국 직사각형을 그리는 문제다. 로그 곡선은 지수 곡선을 뒤집은 것. 두 이차함수는 $(1, -1)$ 만큼 옮긴 것이라는 관계부터 읽고, $y = a^x$ 는 맨 마지막에 한 번 쓴다.

풀이 순서

1. 두 곡선 $y = a^x$, $y = \log_a\left(x - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4}$ 가 어떤 직선에 대하여 대칭인지 찾는다.
2. 두 이차함수가 서로 얼마만큼 평행이동한 관계인지 찾는다.
3. 대칭이동한 점과 평행이동한 점이 같아지는 자리에 직사각형을 그리고, 두 점 A, B가 놓인 직선을 구한다.
4. 그 직선과 이차함수의 교점으로 A, B를 구하고, 마지막에 곡선 $y = a^x$ 로 a 를 구한다.

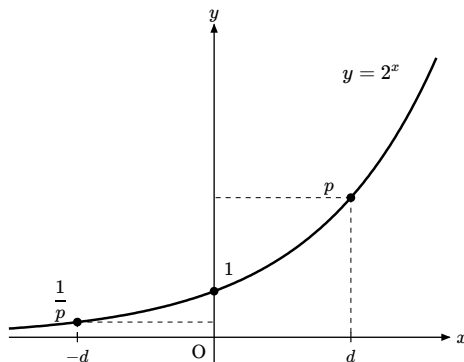
풀이

대칭 곡선 $y = a^x$ 위의 점 (u, v) 를 직선 $y = x - \frac{1}{4}$ 에 대하여 대칭이동한 점은 $\left(v + \frac{1}{4}, u - \frac{1}{4}\right)$ 이다. $v = a^u$ 이므로 $\log_a\left(v + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4} = u - \frac{1}{4}$ 이고, 이 점은 곡선 $y = \log_a\left(x - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4}$ 위에 있다. 즉 두 곡선은 직선 $y = x - \frac{1}{4}$ 에 대하여 대칭이다.

답 97

지수/로그함수에서 같은 간격의 세 점

$y = 2^x$ 에서 x 가 1, 2, 3일 때의 값 2, 4, 8은 등비수열이다. 지수함수는 등비수열을 실수 전체로 확장한 것이므로, x 좌표가 같은 간격으로 떨어진 세 점의 y 좌표는 등비수열을 이룬다.



점 $(0, 1)$ 을 가운데에 두고 양쪽으로 같은 거리만큼 떨어진 두 점의 y 좌표를 $\frac{1}{p}$, p 로 놓으면 문자 하나로 두 점을 나타낼 수 있다. 로그함수도 마찬가지로, 점 $(1, 0)$ 을 가운데에 두고 위아래로 같은 거리만큼 떨어진 두 점의 x 좌표는 $\frac{1}{p}$, p 이다.

예제 41

곡선 $y = 2^x$ 위의 두 점 A, B의 x 좌표가 각각 $-t$, t ($t > 0$)이고 두 점의 y 좌표의 합이 $\frac{17}{4}$ 일 때, t 의 값을 구하시오.

풀이

$$A\left(-t, \frac{1}{p}\right), B(t, p) \quad (p = 2^t > 1)$$

$$p + \frac{1}{p} = \frac{17}{4}, \quad 4p^2 - 17p + 4 = 0$$

$$p = 4, \quad 2^t = 4, \quad t = 2$$

기출 문제

1단계

1 [2021년 10월 학평 6번]

정답 ①

6. 곡선 $y=6^{-x}$ 위의 두 점 $A(a, 6^{-a})$, $B(a+1, 6^{-a-1})$ 에 대하여 선분 AB는 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선이다. 6^{-a} 의 값은? [3점]

- ① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ $\frac{9}{5}$ ⑤ 2

따라서 $6^{-a} = \frac{6}{5}$ 이다.

정답 ①

코멘트

정사각형의 대각선이면 가로 1, 세로 1이다. 대각선 길이 $\sqrt{2}$ 로 식을 세우면 오히려 돌아간다.

풀이

도형부터 선분 AB가 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선이므로, A에서 B로 x 좌표는 1만큼 커지고 y 좌표는 1만큼 작아진다.

차이와 비율 곡선 $y=6^{-x}$ 위에서 x 좌표가 1만큼 커지면 y 좌표는 $\frac{1}{6}$ 배가 되므로, 점 B의 y 좌표는 $6^{-a-1} = \frac{1}{6} \times 6^{-a}$ 이다.

두 점의 y 좌표의 차가 1이므로

$$6^{-a} - \frac{1}{6} \times 6^{-a} = \frac{5}{6} \times 6^{-a} = 1 \text{이다.}$$

2 [2026년 3월 학평 10번]

정답 ②

10. 양수 k 에 대하여 곡선 $y=\log_2(x-k)$ 가 x 축과 만나는 점을 A라 하자. 직선 $y=2$ 가 곡선 $y=\log_2(x-k)$ 와 만나는 점을 B, y 축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=\overline{AC}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? [4점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

$C(0, 2)$, $B(k+4, 2)$ 이므로 $k+1 = \frac{0+(k+4)}{2}$ 에서 $k=2$ 이다.

따라서 $\overline{BC} = k+4 = 6$ 이고, 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 6 \times 2 = 6$ 이다.

정답 ②

코멘트

로그 곡선은 점근선 $x=k$ 에서부터 가로 거리를 재면 A는 1, B는 $2^2=4$ 만큼 떨어져 있다. $\overline{AB}=\overline{AC}$ 이면 이등변삼각형이니 A에서 수선을 내리면 BC의 중점이라 k 가 바로 나온다.

풀이

점근선 기준 곡선 $y=\log_2(x-k)$ 는 곡선 $y=\log_2 x$ 를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이므로 점근선은 직선 $x=k$ 이고, 곡선 위의 점의 y 좌표는 점근선에서부터의 가로 거리 $x-k$ 로 정해진다.

점 A는 y 좌표가 0이므로 점근선에서 가로로 1만큼 떨어져 있다. 즉 $A(k+1, 0)$ 이다.

차이와 비율 A에서 B로 y 좌표가 2만큼 커지면 점근선에서부터의 가로 거리는 $2^2=4$ 배가 되므로, 점 B는 점근선에서 가로로 4만큼 떨어져 있다. 즉 B $(k+4, 2)$ 이다.

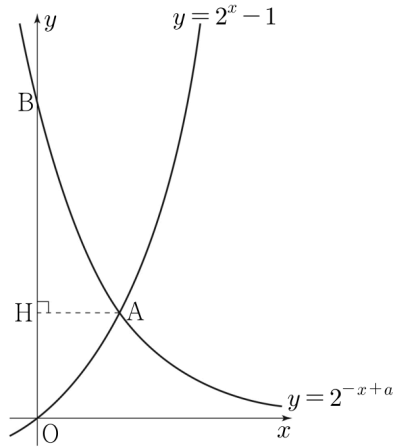
도형부터 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 이므로 삼각형 ABC는 이등변삼각형이고, 점 A에서 밑변 BC에 내린 수선은 BC를 이등분한다. 선분 BC는 직선 $y=2$ 위에 있으므로 점 A의 x 좌표는 선분 BC의 중점의 x 좌표와 같다.

2단계

3 [2022년 4월 학평 9번]

정답 ③

9. 그림과 같이 두 곡선 $y = 2^{-x+a}$, $y = 2^x - 1$ 이 만나는 점을 A, 곡선 $y = 2^{-x+a}$ 이 y 축과 만나는 점을 B라 하자.
 점 A에서 y 축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{OB} = 3 \times \overline{OH}$ 이다.
 상수 a 의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]



- ① 2 ② $\log_2 5$ ③ $\log_2 6$ ④ $\log_2 7$ ⑤ 3

풀이

점 B는 곡선 $y = 2^{-x+a}$ 가 y 축과 만나는 점이므로 $\overline{OB}$ 는 점 B의 y 좌표이고, 점 H는 A에서 y 축에 내린 수선의 발이므로 $\overline{OH}$ 는 점 A의 y 좌표이다.

차이와 비율 두 점 B, A는 같은 곡선 $y = 2^{-x+a}$ 위에 있고, B에서 A로 가면 y 좌표가 $\frac{1}{3}$ 배가 된다. 이 곡선은 x 좌표가 1만큼 커질 때마다 y 좌표가 $\frac{1}{2}$ 배가 되므로, B에서 A로 x 좌표는 $\log_2 3$ 만큼 커진다. 점 B의 x 좌표가 0이므로 점 A의 x 좌표는 $\log_2 3$ 이다.

점 A는 곡선 $y = 2^x - 1$ 위에도 있으므로 $\overline{OH} = 2^{\log_2 3} - 1 = 3 - 1 = 2$ 이다.

따라서 $\overline{OB} = 3 \times 2 = 6$ 이고, $2^a = 6$ 이므로 $a = \log_2 6$ 이다.

정답 ③

코멘트

$\overline{OB}$ 가 $\overline{OH}$ 의 3배라는 말은 같은 곡선 위의 두 점 B, A의 높이가 $\frac{1}{3}$ 배라는 뜻이니 가로로 $\log_2 3$ 만큼 간 것이다. 두 곡선 식을 연립하면 2^x 에 대한 이차식이 되어 길어진다.

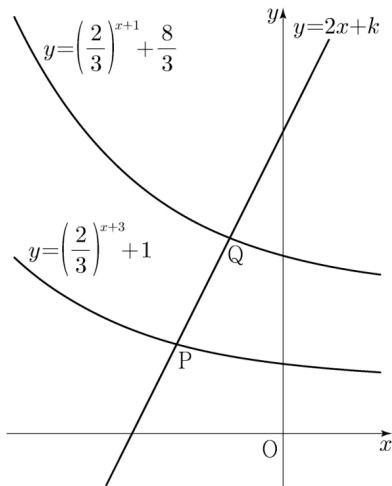
4 [2022학년도 수능 9번]

9. 직선 $y = 2x + k$ 가 두 함수

$$y = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+3} + 1, \quad y = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+1} + \frac{8}{3}$$

의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{PQ} = \sqrt{5}$ 일 때, 상수 k 의 값은? [4점]

- ① $\frac{31}{6}$ ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{11}{2}$ ④ $\frac{17}{3}$ ⑤ $\frac{35}{6}$



정답 ④

풀이

문자 하나 점 P의 좌표를 (p, q) 라 하자.

가로 1, 세로 2 두 점 P, Q는 기울기가 2인 직선 위에 있으므로, P에서 Q로 x 좌표가 d 만큼 커지면 y 좌표는 $2d$ 만큼 커진다.

$\overline{PQ} = \sqrt{d^2 + (2d)^2} = \sqrt{5}d = \sqrt{5}$ 에서 $d = 1$ 이므로 Q $(p+1, q+2)$ 이다.

점근선 기준 곡선 $y = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+3} + 1$ 의 점근선은 $y = 1$, 곡선

$y = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+1} + \frac{8}{3}$ 의 점근선은 $y = \frac{8}{3}$ 이다. 두 점의 높이를 각자의 점근선에서 잰다.

점 P에서 점근선 $y = 1$ 까지의 높이를 h 라 하면 $h = \left(\frac{2}{3}\right)^{p+3}$ 이다.

차이와 비율 점 Q의 x 좌표는 $p+1$ 이므로 Q에서 점근선 $y = \frac{8}{3}$

까지의 높이는 $\left(\frac{2}{3}\right)^{p+2}$ 이다. 지수가 $p+3$ 보다 1 작으므로 이 높이는 h 의 $\frac{3}{2}$ 배, 즉 $\frac{3}{2}h$ 이다.

점 Q의 y 좌표는 점 P의 y 좌표보다 2만큼 크므로

$\frac{8}{3} + \frac{3}{2}h = (1 + h) + 2$ 이고, $\frac{1}{2}h = \frac{1}{3}$, $h = \frac{2}{3}$ 이다.

$\left(\frac{2}{3}\right)^{p+3} = \frac{2}{3}$ 에서 $p+3 = 1$, $p = -2$ 이고, $q = 1 + h = \frac{5}{3}$ 이다.

점 P는 직선 $y = 2x + k$ 위에 있으므로 $\frac{5}{3} = 2 \times (-2) + k$, 즉 $k = \frac{17}{3}$ 이다.

정답 ④

코멘트

기울기 2, 길이 $\sqrt{5}$ 면 가로 1, 세로 2짜리 화살표다. 두 곡선의 높이를 각자의 점근선에서 재면, 가로로 1 차이 나는 두 점의 높이는 $\frac{3}{2}$ 배 관계라서 식 하나로 끝난다.

5 [2026학년도 9월 모평 12번]

정답 ①

12. 상수 $a(a > 1)$ 과 양수 t 에 대하여 곡선 $y = a^x$ 과

두 직선 $x = t$, $x = 2t$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하고,

점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 C라 하자.

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 이고 삼각형 ACB의 넓이가 8일 때,

$a \times t$ 의 값은? [4점]

- ① $2^{\frac{9}{4}}$ ② $2^{\frac{23}{8}}$ ③ $2^{\frac{7}{2}}$
④ $2^{\frac{33}{8}}$ ⑤ $2^{\frac{19}{4}}$

$a^4 = 20$ 이므로 $a = 2^{\frac{1}{4}}$ 이고,
 $a \times t = 2^{\frac{1}{4}} \times 2^2 = 2^{\frac{9}{4}}$ 이다.

정답 ①

코멘트

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 에서 이등변삼각형을 보고 수선을 내리면 A가 BC의 가운데 높이에 온다. 그러면 가로 t 에 세로 2배이니 $a^t = 2$ 가 먼저 나온다.

풀이

도형부터 점 C는 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발이므로 선분 BC는 y 축에 평행하다. $\overline{AB} = \overline{AC}$

이므로 삼각형 ACB는 이등변삼각형이고, 꼭짓점 A에서 밑변 BC에 내린 수선은 BC를 이등분한다.

따라서 점 A의 y 좌표는 점 B의 y 좌표의 $\frac{1}{2}$ 이다.

차이와 비율 곡선 $y = a^x$ 위에서 A에서 B로 x 좌표가 $2t - t = t$ 만큼 커지므로 y 좌표는 a^t 배가 된다. 점 B의 y 좌표가 점 A의 y 좌표의 2배이므로 $a^t = 2$ 이다.

점 A의 y 좌표는 $a^t = 2$ 이므로 점 B의 y 좌표는 4이고, $\overline{BC} = 4$ 이다.

삼각형 ACB에서 선분 BC를 밑변으로 보면 높이는 점 A에서 직선 $x = 2t$ 까지의 거리 t 이므로

$\frac{1}{2} \times 4 \times t = 8$, $t = 4$ 이다.

3단계

6 [2023학년도 6월 모평 13번]

정답 ①

13. 두 곡선 $y=16^x$, $y=2^x$ 과 한 점 $A(64, 2^{64})$ 이 있다.

점 A 를 지나며 x 축과 평행한 직선이 곡선 $y=16^x$ 과 만나는 점을 P_1 이라 하고, 점 P_1 을 지나며 y 축과 평행한 직선이

곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 Q_1 이라 하자.

점 Q_1 을 지나며 x 축과 평행한 직선이 곡선 $y=16^x$ 과 만나는 점을 P_2 라 하고, 점 P_2 를 지나며 y 축과 평행한 직선이

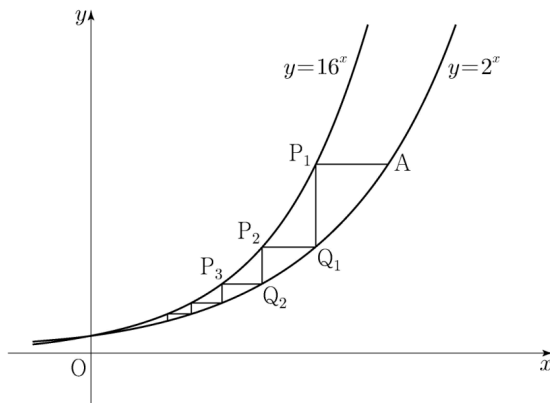
곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 Q_2 라 하자.

이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 두 점을 각각 P_n , Q_n 이라 하고 점 Q_n 의 x 좌표를 x_n 이라 할 때,

$x_n < \frac{1}{k}$ 을 만족시키는 n 의 최솟값이 6이 되도록 하는

자연수 k 의 개수는? [4점]

- ① 48 ② 51 ③ 54 ④ 57 ⑤ 60



풀이

$16^x = 2^{4x}$ 이므로 두 곡선 위에서 y 좌표가 같은 두 점을 비교하면, 곡선 $y = 2^x$ 위의 점의 x 좌표는 곡선 $y = 16^x$ 위의 점의 x 좌표의 4배이다.

점 P_1 은 곡선 $y = 16^x$ 위에서 점 A와 y 좌표가 같은 점이므로 x 좌표는 64의 $\frac{1}{4}$ 배인 16이다. 점 Q_1 은 P_1 과 x 좌표가 같으므로 $x_1 = 16$ 이다.

마찬가지로 점 P_{n+1} 은 곡선 $y = 16^x$ 위에서 점 Q_n 과 y 좌표가 같은 점이므로 x 좌표는 $\frac{x_n}{4}$ 이고, Q_{n+1} 도 같은 x 좌표를 가지므로 $x_{n+1} = \frac{x_n}{4}$ 이다.

즉 수열 $\{x_n\}$ 은 첫째항이 16, 공비가 $\frac{1}{4}$ 인

등비수열이므로 $x_n = 16 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 4^{3-n}$ 이다.

x_n 은 n 이 커질수록 작아지므로, $x_n < \frac{1}{k}$ 을 만족시키는 n 의 최솟값이 6이려면 $x_6 < \frac{1}{k}$ 이고 $x_5 \geq \frac{1}{k}$ 이어야 한다.

$x_5 = \frac{1}{16}$, $x_6 = \frac{1}{64}$ 이므로 $\frac{1}{64} < \frac{1}{k} \leq \frac{1}{16}$, 즉 $16 \leq k < 64$ 이다.

따라서 자연수 k 의 개수는 $63 - 16 + 1 = 48$ 이다.

정답 ①

코멘트

두 곡선 사이를 가로, 세로로 한 번 왕복할 때마다 x 좌표가 $\frac{1}{4}$ 배가 된다는 것만 읽으면 2^{64} 같은 큰 수는 계산할 일이 없다. 최솟값 조건은 $x_6 < \frac{1}{k}$ 와 $x_5 \geq \frac{1}{k}$ 를 함께 써야 한다.

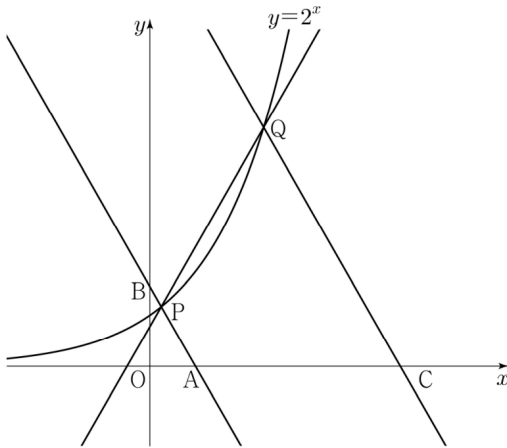
7 [2023학년도 9월 모평 21번]

정답 220

21. 그림과 같이 곡선 $y=2^x$ 위에 두 점 $P(a, 2^a)$, $Q(b, 2^b)$ 이 있다. 직선 PQ의 기울기를 m 이라 할 때, 점 P를 지나며 기울기가 $-m$ 인 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 Q를 지나며 기울기가 $-m$ 인 직선이 x 축과 만나는 점을 C라 하자.

$$\overline{AB} = 4\overline{PB}, \quad \overline{CQ} = 3\overline{AQ}$$

일 때, $90 \times (a+b)$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < b$) [4점]



풀이

문자 하나 점 B의 x 좌표는 0, 점 P의 x 좌표는 a 이고 세 점 B, P, A는 한 직선 위에 있다. $\overline{AB} = 4\overline{PB}$ 이므로 점 A의 x 좌표는 $4a$ 이다.

점 P, Q에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 H, K라 하고, 직선 PQ가 x 축과 만나는 점을 D라 하자. H의 x 좌표는 a 이므로 $\overline{HA} = 3a$ 이다.

도형부터 직선 PD의 기울기는 m , 직선 PA의 기울기는 $-m$ 이므로 두 직선이 x 축과 이루는 각이 같고, 삼각형 PDA는 $\overline{PD} = \overline{PA}$ 인 이등변삼각형이다. 수선 PH는 밑변 DA를 이등분하므로 $\overline{DH} = 3a$ 이고, 점 D의 x 좌표는 $a - 3a = -2a$ 이다.

두 선분 AB, CQ는 기울기가 $-m$ 으로 같으므로 길이의 비는 가로 길이의 비와 같다. $\overline{CQ} = 3\overline{AB}$ 이고 선분 AB의 가로 길이는 $4a$ 이므로 선분 CQ의 가로 길이는 $\overline{KC} = 12a$ 이다.

삼각형 QDC도 같은 이유로 $\overline{QD} = \overline{QC}$ 인 이등변삼각형이므로 $\overline{DK} = \overline{KC} = 12a$ 이고, 점 Q의 x 좌표는 $b = -2a + 12a = 10a$ 이다.

두 직각삼각형 PHA, QKC는 빗변의 기울기가 같으므로 닮음이고, 닮음비는 $\overline{HA} : \overline{KC} = 3a : 12a = 1 : 4$ 이다. 따라서 $\overline{QK} = 4\overline{PH}$, 즉 점 Q의 y 좌표는 점 P의 y 좌표의 4배이다.

차이와 비율 곡선 $y = 2^x$ 위에서 y 좌표가 4배가 되면 x 좌표는 $\log_2 4 = 2$ 만큼 커지므로 $b - a = 2$ 이다.

$$10a - a = 2 \text{에서 } a = \frac{2}{9} \text{이고, } b = 10a = \frac{20}{9} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } 90 \times (a + b) = 90 \times \frac{22}{9} = 2200 \text{이다.}$$

정답 220

코멘트

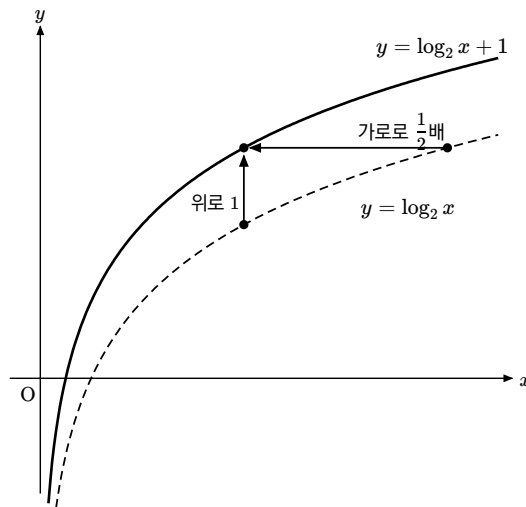
기울기 m , $-m$ 을 보면 이등변삼각형을 떠올리고 수선을 내리자. 가로 길이를 a 하나로 이어 가면 Q의 x 좌표는 $10a$, 닮음비 $1 : 4$ 로 높이는 4배가 되어 $9a = 2$ 로 끝나고, 기울기 m 은 끝까지 계산하지 않는다.

7. 지수함수와 로그함수의 기하적 관계

지수함수, 로그함수, 다항함수는 식으로 섞어 풀 수 없으므로, 두 그래프가 함께 나오면 평행이동, 확대와 축소, 대칭 같은 두 그래프 사이의 기하적 관계로 문제를 푼다.

지수함수와 로그함수의 평행이동은 확대와 축소이다

$\log_2 x + 1 = \log_2 2x$ 이므로, $y = \log_2 x$ 를 위로 1만큼 올린 그래프는 x 자리에 $2x$ 가 들어간 그래프, 즉 가로로 $\frac{1}{2}$ 배 축소한 그래프와 같다.



지수함수도 $2^{x+1} = 2 \times 2^x$ 이므로 왼쪽으로 1만큼 옮긴 것은 세로로 2배 확대한 것과 같다. 지수함수와 로그함수에서는 한 방향의 평행이동이 다른 방향의 확대와 축사이므로, 두 그래프 사이의 관계가 보이지 않으면 가로와 세로 양쪽으로 읽어 본다.

예제 42

곡선 $y = \log_2 x$ 를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 곡선은, 곡선 $y = \log_2 x$ 를 x 축의 방향으로 몇 배 한 것과 같은지 구하시오. (단, y 축을 기준으로 확대하거나 축소한다.)

풀이

$$\log_2 x + 3 = \log_2 8x$$

x 자리에 $8x$: 가로로 $\frac{1}{8}$ 배

예제 43

[2024학년도 6월 모평 7번]

정답 ③

7. 상수 $a(a > 2)$ 에 대하여 함수 $y = \log_2(x-a)$ 의 그래프의 점근선이 두 곡선 $y = \log_2 \frac{x}{4}$, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB} = 4$ 일 때, a 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

직선 $x = a$ 위에서 곡선 $y = \log_2 x$ 의 높이를 $h = \log_2 a$ 라 하면 점 A의 y 좌표는 $h - 2$, 점 B의 y 좌표는 $-h$ 이다.
 $a > 2$ 이므로 $h > 1$ 이고 $h - 2 > -h$ 이다.
따라서 $\overline{AB} = (h - 2) - (-h) = 2h - 2 = 4$ 에서 $h = 3$ 이다.
 $\log_2 a = 3$ 이므로 $a = 8$ 이다.
정답 ③

코멘트
 $y = \log_2 \frac{x}{4}$ 는 가로로 늘인 그래프이지만 식으로는 $\log_2 x - 2$ 라서 아래로 2만큼 내린 것과 같고, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 는 x 축 대칭인 $-\log_2 x$ 이다. 두 곡선을 모두 $\log_2 x$ 로 쓰면 세로 거리가 $\log_2 a$ 의 일차식이 된다.

풀이 순서

- $y = \log_2 \frac{x}{4}$ 를 $y = \log_2 x - 2$ 로, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 를 $y = -\log_2 x$ 로 바꾼다.
- 점근선 $x = a$ 위의 두 점 A, B의 세로 거리를 $\log_2 a$ 로 나타내어 a 를 구한다.

풀이

곡선 $y = \log_2(x-a)$ 는 $y = \log_2 x$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 것이므로 점근선은 직선 $x = a$ 이다.

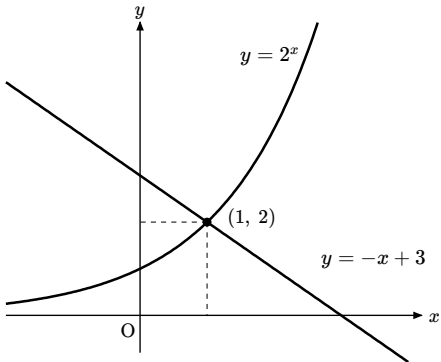
확대와 축소 $\log_2 \frac{x}{4} = \log_2 x - 2$ 이므로 곡선 $y = \log_2 \frac{x}{4}$ 는 곡선 $y = \log_2 x$ 를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것과 같다.

대칭 $\log_{\frac{1}{2}} x = -\log_2 x$ 이므로 곡선 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 는 곡선 $y = \log_2 x$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

답 ③

지수함수, 로그함수, 다항함수가 섞인 방정식은 식으로 풀 수 없다

방정식 $2^x = -x + 3$ 을 푼다고 해 보자. 지수함수와 다항함수가 섞여 있어서 식을 아무리 바꿔도 x 를 따로 떼어 낼 수 없으므로, 두 그래프를 그려 교점을 본다.



$y = 2^x$ 는 증가하고 $y = -x + 3$ 은 감소하므로 교점은 하나뿐이고, $x = 1$ 을 넣어 보면 $2^1 = 2 = -1 + 3$ 이다. 따라서 해는 $x = 1$ 뿐이다. 이처럼 식으로 풀리지 않으면 증가와 감소, 평행이동, 대칭 같은 그래프 사이의 관계로 교점을 찾는다.

예제 44

방정식 $\log_2 x = -x + 3$ 의 실근을 구하시오.

풀이

$y = \log_2 x$ 는 증가, $y = -x + 3$ 은 감소: 교점 하나

$x = 2: \log_2 2 = 1 = -2 + 3$

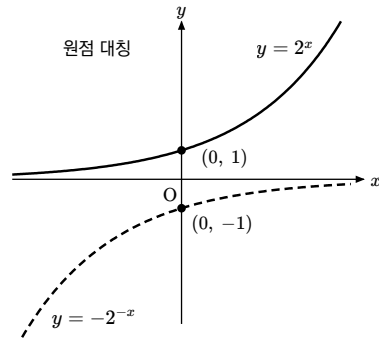
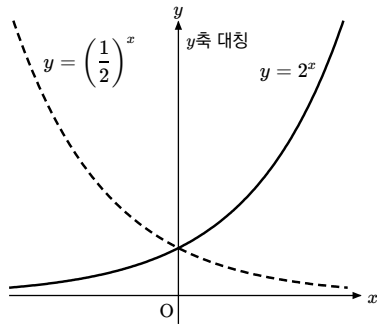
$x = 2$

두 곡선의 대칭은 대칭축과 대칭의 중심부터 찾는다

두 곡선이 대칭이면 한 곡선 위의 점을 대칭이동해 다른 곡선 위의 점을 바로 얻으므로, 두 곡선이 같이 나오면 대칭축이나 대칭의 중심이 있는지부터 찾는다. 대칭의 기준은 x 축, y 축, 원점만이 아니라 어떤 직선이나 점도 될 수 있다.

좌표축이나 원점에 대하여 대칭이동하면 식에서 x 나 y 의 부호가 바뀐다.

대칭	바뀌는 것	$y = 2^x$	$y = \log_2 x$
x 축	y 를 $-y$ 로	$y = -2^x$	$y = -\log_2 x$
y 축	x 를 $-x$ 로	$y = 2^{-x}$	$y = \log_2(-x)$
원점	둘 다	$y = -2^{-x}$	$y = -\log_2(-x)$



y 축 대칭인 $y = 2^{-x}$ 는 밑이 $\frac{1}{2}$ 인 지수함수이고, x 축 대칭인 $y = -\log_2 x$ 는 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 이다. 밑이 서로 역수인 두 그래프는 대칭이다. 대칭이동하면 정점과 점근선도 함께 옮겨지므로 이 둘을 먼저 옮겨 놓고 그린다.

예제 45

[2011학년도 수능 나형 11번]

정답 ①

풀이 순서

11. 좌표평면에서 지수함수 $y = a^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동시킨 후, x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동시킨 그래프가 점 $(1, 4)$ 를 지난다. 양수 a 의 값은? [3점]

- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$ ④ 4 ⑤ $4\sqrt{2}$

x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 x 를 $x - 3$ 으로, y 를 $y - 2$ 로 바꾸므로 $y = a^{-(x-3)} + 2$ 이다. 이때 점근선도 $y = 0$ 에서 $y = 2$ 로 옮겨진다.

점근선 기준 점 $(1, 4)$ 는 점근선 $y = 2$ 에서 2만큼 위에 있으므로 $a^{-(1-3)} = 2$, 즉 $a^2 = 2$ 이다.

$a > 0$ 이므로 $a = \sqrt{2}$ 이다.

정답 ①

코멘트

대칭이동을 먼저 한 a^{-x} 의 x 자리에 $x - 3$ 을 넣으니 $a^{-(x-3)}$ 이 된다. a^{-x-3} 으로 쓰는 실수가 흔하니, 정점 $(0, 1)$ 이 $(3, 3)$ 으로 옮겨졌는지 넣어 확인하자.

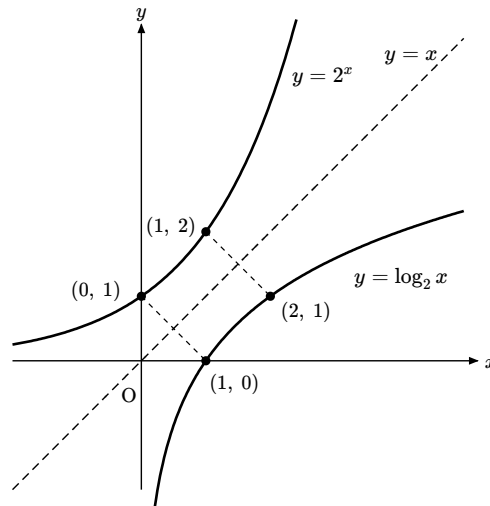
1. y 축에 대하여 대칭이동하므로 x 를 $-x$ 로 바꾼다.
2. 평행이동하므로 x 를 $x - 3$ 으로, y 를 $y - 2$ 로 바꾼다.
3. 곡선이 지나는 점 $(1, 4)$ 의 좌표를 대입하여 a 를 구한다.

풀이

대칭 y 축에 대하여 대칭이동하면 x 를 $-x$ 로 바꾸므로 $y = a^{-x}$ 이다.

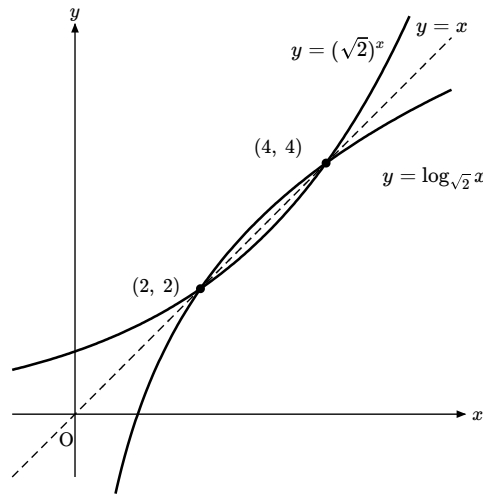
답 ①

밑이 같은 지수함수와 로그함수는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. $2^1 = 2$ 를 로그로 나타내면 $\log_2 2 = 1$ 이므로, 점 $(1, 2)$ 가 $y = 2^x$ 위에 있으면 x 와 y 를 바꾼 점 $(2, 1)$ 은 $y = \log_2 x$ 위에 있다.



곡선을 평행이동하면 대칭축도 같이 옮겨진다. 점 (p, q) 를 직선 $y = x + c$ 에 대하여 대칭이동한 점은 $(q - c, p + c)$ 이다. 예를 들어 $y = \log_a \left(x - \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{4}$ 위에는 $y = a^x$ 위의 점 (u, a^u) 를 옮긴 점 $\left(a^u + \frac{1}{4}, u - \frac{1}{4} \right)$ 이 있으므로, 두 곡선은 직선 $y = x - \frac{1}{4}$ 에 대하여 대칭이다.

대칭인 두 곡선이 만나면 교점은 대칭축 위에 있다. 밑이 1보다 큰 $y = a^x$ 와 $y = \log_a x$ 의 교점은 $y = a^x$ 와 직선 $y = x$ 의 교점이다. $y = (\sqrt{2})^x$ 와 $y = \log_{\sqrt{2}} x$ 는 $(\sqrt{2})^x = x$ 를 만족시키는 $x = 2, x = 4$ 에서 만난다.



코멘트

지수함수와 로그함수가 한 문제에 같이 나오게 되면 대칭축부터 찾아보자. 한쪽 곡선 위의 점을 뒤집으면 다른 쪽 점을 공짜로 얻는다. 단, 밑이 0과 1 사이이면 대칭축 밖에서도 만날 수 있어서 교점이 대칭축 위에 있다고만 믿으면 안 된다.

예제 46

[2023년 4월 학평 10번]

10. 상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 곡선 $y = a^x - 1$ 과

곡선 $y = \log_a(x+1)$ 이 원점 O를 포함한 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 두 점 중 O가 아닌 점을 P라 하고, 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하자. 삼각형 OHP의 넓이가 2일 때, a 의 값은? [4점]

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

$a > 1$ 이므로 두 곡선은 모두 증가하고, 대칭인 두 곡선의 교점은 대칭축 $y = x$ 위에 있다. 따라서 P (t, t) ($t > 0$)라 할 수 있다.

H $(t, 0)$ 이므로 삼각형 OHP의 넓이는 $\frac{1}{2}t^2 = 2$ 이고, $t = 2$, 즉 P $(2, 2)$ 이다.

점 P는 곡선 $y = a^x - 1$ 위에 있으므로 $a^2 - 1 = 2$, $a^2 = 3$ 이고 $a > 1$ 이므로 $a = \sqrt{3}$ 이다.

정답 ②

코멘트

$a^x - 1 = \log_a(x+1)$ 은 지수와 로그가 섞여 식으로 풀 수 없으니 두 곡선의 관계부터 보자. x 와 y 를 바꾸면 서로 옮겨 가는 곡선이라서 교점 P는 $y = x$ 위의 (t, t) 이다.

정답 ②

풀이 순서

1. $y = a^x - 1$ 과 $y = \log_a(x+1)$ 이 서로 역함수임을 확인한다.
2. 원점이 아닌 교점 P를 직선 $y = x$ 위의 점 (t, t) 로 놓고 삼각형의 넓이로 t 를 구한다.
3. 점 P의 좌표를 $y = a^x - 1$ 에 넣어 a 를 구한다.

풀이

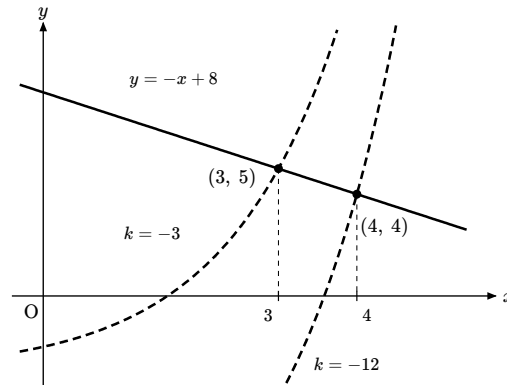
대칭 곡선 $y = a^x - 1$ 위의 점 $(u, a^u - 1)$ 의 x 좌표와 y 좌표를 바꾼 점 $(a^u - 1, u)$ 는 $\log_a\{(a^u - 1) + 1\} = u$ 이므로 곡선 $y = \log_a(x+1)$ 위에 있다. 즉 두 곡선은 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

답 ②

교점을 구하지 않고 경계로 범위를 정한다

지수함수와 직선의 교점은 대부분 정확히 구할 수 없으므로, 교점을 구하는 대신 교점이 어느 구간에 있는지를 따진다.

곡선 $y = 2^x + k$ 와 직선 $y = -x + 8$ 의 교점의 x 좌표가 3과 4 사이에 있도록 하는 k 의 값의 범위를 구한다고 해 보자. $x = 3$, $x = 4$ 일 때 직선 위의 점 $(3, 5)$, $(4, 4)$ 가 경계이다.



곡선은 증가하고 직선은 감소하므로 교점은 하나뿐이다. 교점이 두 점 사이에 있으려면 곡선이 $x = 3$ 에서는 직선보다 아래에, $x = 4$ 에서는 직선보다 위에 있어야 한다.

$$2^3 + k < 5, \quad 2^4 + k > 4$$

따라서 $-12 < k < -3$ 이다. 위 그림의 두 점선은 경계인 $k = -3$, $k = -12$ 일 때의 곡선이고, 각각 점 $(3, 5)$, 점 $(4, 4)$ 를 지난다.

어려운 문제도 교점을 구하지 않고, 그래프를 그린 다음 경계에서 두 그래프의 위아래를 비교해 부등식을 세운다.

예제 47

곡선 $y = 2^x$ 와 직선 $y = -x + 5$ 의 교점의 x 좌표를 α 라 할 때, $n < \alpha < n + 1$ 을 만족시키는 정수 n 의 값을 구하시오.

풀이 순서

1. 정수 x 마다 곡선이 직선보다 아래에 있는지 위에 있는지 확인한다.
2. 아래에서 위로 바뀌는 두 정수 사이에 교점이 있다.

풀이

증가와 감소 곡선 $y = 2^x$ 는 증가하고 직선 $y = -x + 5$ 는 감소하므로 두 그래프는 한 점에서만 만난다.

곡선이 직선 아래에서 위로 바뀌는 사이에 교점이 있으므로 $1 < \alpha < 2$ 이고, $n = 1$ 이다.

경계 $x = 1$ 에서 $2^1 = 2 < -1 + 5 = 4$ 이므로 곡선이 직선보다 아래에 있고, $x = 2$ 에서 $2^2 = 4 > -2 + 5 = 3$ 이므로 곡선이 직선보다 위에 있다.

답 1

예제 48

[2022학년도 6월 모평 10번]

10. $n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여 두 곡선

$$y = \log_n x, \quad y = -\log_n(x+3) + 1$$

이 만나는 점의 x 좌표가 1보다 크고 2보다 작도록 하는 모든 n 의 값의 합은? [4점]

- ① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

경계 교점의 x 좌표가 1과 2 사이에 있으려면, $x = 1$ 에서는 감소하는 곡선이 위에 있고 $x = 2$ 에서는 증가하는 곡선이 위에 있어야 한다.
 $x = 1$ 에서 $\log_n 1 < -\log_n 4 + 1$, 즉 $0 < 1 - \log_n 4$ 이므로 $\log_n 4 < 1$, $n > 4$ 이다.
 $x = 2$ 에서 $\log_n 2 > -\log_n 5 + 1$, 즉 $\log_n 10 > 1$ 이므로 $n < 10$ 이다.
따라서 $n = 5, 6, 7, 8, 9$ 이고, 그 합은 35이다.

정답 ②

코멘트

증가하는 곡선과 감소하는 곡선은 한 번만 만나니, 교점이 $1 < x < 2$ 에 있으려면 $x = 1$ 에서는 감소하는 쪽이 위, $x = 2$ 에서는 증가하는 쪽이 위이면 된다. 같은 밀이라 $x(x+3) = n$ 으로 합칠 수도 있지만, 경계에서 위아래를 보는 방법은 식으로 못 푸는 문제에도 그대로 통한다.

정답 ②

풀이 순서

1. $y = \log_n x$ 는 증가하고 $y = -\log_n(x+3) + 1$ 은 감소함을 확인한다.
2. $x = 1$ 에서는 감소하는 곡선이 위에, $x = 2$ 에서는 증가하는 곡선이 위에 있도록 부등식을 세운다.
3. 두 부등식을 모두 만족시키는 n 을 모두 더한다.

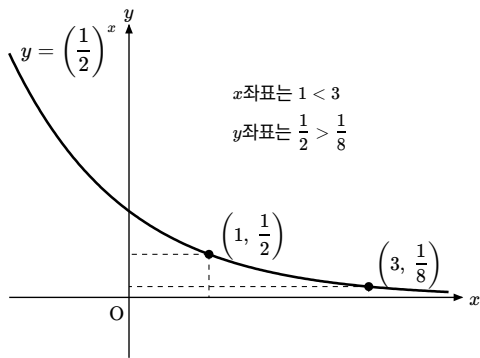
풀이

증가와 감소 $n \geq 2$ 이므로 곡선 $y = \log_n x$ 는 증가하고, 곡선 $y = -\log_n(x+3) + 1$ 은 감소한다. 따라서 두 곡선은 한 점에서만 만난다.

답 ②

지수/로그 방정식과 부등식

지수, 로그의 방정식과 부등식은 밑을 같게 만든 다음 지수끼리, 진수끼리 비교한다. 다만 밑이 0과 1 사이이면 그래프가 감소하므로 부등호의 방향이 바뀐다. 아래 그림에서 x 좌표는 $1 < 3$ 인데 y 좌표는 $\frac{1}{2} > \frac{1}{8}$ 이다.



로그함수의 그래프는 y 축 오른쪽에만 있으므로, 로그의 방정식과 부등식은 진수가 양수라는 조건을 먼저 적어 둔다.

예제 49

[2023학년도 6월 모평 16번]

정답 6

풀이 순서

16. 방정식 $\log_2(x+2) + \log_2(x-2) = 5$ 를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

$x^2 = 36$ 에서 $x = 6$ 또는 $x = -6$
이고, $x > 2$ 이므로 $x = 6$ 이다.

정답 6

코멘트

로그방정식은 식을 만지기 전에 진수 조건부터 적어 두자. $x^2 = 36$ 에서 $x = -6$ 도 나오지만 진수 $x - 2$ 가 음수가 되어 버린다.

1. 진수 조건으로 x 의 범위를 먼저 적는다.
2. 두 로그의 합을 곱의 로그로 합쳐 진수에 대한 방정식으로 바꾼다.
3. 구한 해 중 진수 조건에 맞는 것만 고른다.

풀이

진수 조건 진수가 양수여야 하므로 $x + 2 > 0$, $x - 2 > 0$, 즉 $x > 2$ 이다.

두 로그의 합은 곱의 로그이므로 $\log_2(x+2)(x-2) = 5$, 즉 $x^2 - 4 = 2^5 = 32$ 이다.

답 6

예제 50

부등식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} > \frac{1}{8}$ 을 푸시오.

풀이

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} > \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$\text{밑 } \frac{1}{2} < 1: x - 1 < 3$$

$$x < 4$$

기출 문제

1단계

1 [2019학년도 수능 가형 5번]

정답 ③

5. 함수 $y = 2^x + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y = \log_2 8x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 m 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

곡선 $y = 2^{x-m} + 2$ 는 점근선이 $y = 2$ 이고, 지수가 0인 $x = m$ 에서 $y = 3$ 이므로 정점은 $(m, 3)$ 이다. 이 점이 $(3, 3)$ 이어야 하므로 $m = 3$ 이다.

정답 ③

코멘트

$y = \log_2 8x$ 는 가로로 줄인 그래프이지만 식으로는 위로 3만큼 올린 것과 같다. 로그 곡선의 정점 $(3, 3)$ 은 $y = x$ 위에 있어서 대칭이동해도 그대로이니, 지수 곡선의 정점 $(m, 3)$ 과 맞추면 끝난다.

풀이

확대와 축소 $\log_2 8x = \log_2 x + 3$ 이므로 곡선 $y = \log_2 8x$ 는 곡선 $y = \log_2 x$ 를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것과 같다. 이를 다시 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 $y = \log_2(x-2) + 3$ 이다.

곡선 $y = \log_2(x-2) + 3$ 은 $y = \log_2 x$ 를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로 정점은 $(3, 3)$, 점근선은 직선 $x = 2$ 이다.

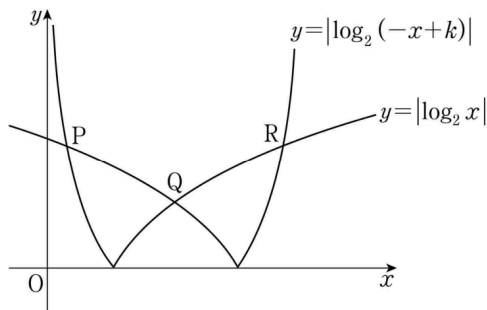
대칭 밑이 2인 로그함수의 그래프를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 밑이 2인 지수함수의 그래프가 된다. 이때 x 좌표와 y 좌표가 바뀌므로 정점 $(3, 3)$ 은 그대로이고, 점근선은 직선 $y = 2$ 가 된다.

2 [2021년 10월 학평 8번]

정답 ③

8. 2보다 큰 상수 k 에 대하여 두 곡선 $y = |\log_2(-x+k)|$, $y = |\log_2 x|$ 가 만나는 세 점 P, Q, R의 x 좌표를 각각 x_1, x_2, x_3 이라 하자. $x_3 - x_1 = 2\sqrt{3}$ 일 때, $x_1 + x_3$ 의 값은? (단, $x_1 < x_2 < x_3$) [3점]

- ① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{15}{4}$ ③ 4 ④ $\frac{17}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$



풀이

대칭축 곡선 $y = |\log_2(-x+k)|$ 는 곡선 $y = |\log_2 x|$ 의 x 자리에 $k-x$ 를 넣은 것이다. 두 점 $(x, y), (k-x, y)$ 는 직선 $x = \frac{k}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 두 곡선은 직선 $x = \frac{k}{2}$ 에 대하여 대칭이다.

대칭인 두 곡선의 교점들도 대칭축에 대하여 대칭으로 놓인다. 가운데 교점 Q는 대칭축 위에 있고 P와 R은 서로 대칭이므로 $x_1 + x_3 = k$ 이고, 두 점 P, R의 y 좌표는 같다.

두 점 P, R은 곡선 $y = |\log_2 x|$ 위에서 높이가 같다. 이 높이를 h ($h > 0$)라 하면 $|\log_2 x| = h$ 에서 $x = 2^{-h}$ 또는 $x = 2^h$ 이고, $x_1 < x_3$ 이므로 $x_1 = 2^{-h}$, $x_3 = 2^h$, 즉 $x_1 x_3 = 1$ 이다.

$(x_3 - x_1)^2 = (x_1 + x_3)^2 - 4x_1 x_3$ 이므로 $12 = k^2 - 4$, $k^2 = 16$ 이고 $k > 2$ 이므로 $k = 4$ 이다.

따라서 $x_1 + x_3 = 4$ 이다.

정답 ③

코멘트

x 자리에 $k-x$ 가 들어가면 직선 $x = \frac{k}{2}$ 에 대한 대칭이다. P와 R은 축을 사이에 두고 마주 보니 $x_1 + x_3 = k$ 이고, 같은 높이에 있는 $y = |\log_2 x|$ 위의 두 점이라 $x_1 x_3 = 1$ 이다.

3 [2026년 7월 학평 18번]

정답 12

18. 부등식

$$\log_3(x+4) \leq 3 + \log_{\frac{1}{3}}(x-2)$$

를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오. [3점]

진수 조건과 함께 $2 < x \leq 50$ 이므로 정수 x 는 3, 4, 5이고 그 합은 12이다.

정답 12

코멘트

밑이 $\frac{1}{3}$ 인 로그는 부호를 바꿔 밑 3으로 맞추자. 진수 조건 $x > 2$ 를 먼저 적어 두지 않으면 $-7 \leq x \leq 5$ 에서 정수를 잘못 센다.

풀이

진수 조건 진수가 양수여야 하므로 $x+4 > 0$, $x-2 > 0$, 즉 $x > 2$ 이다.

밑을 같게 $\log_{\frac{1}{3}}(x-2) = -\log_3(x-2)$ 이므로 부등식은 $\log_3(x+4) + \log_3(x-2) \leq 3$, 즉 $\log_3(x+4)(x-2) \leq \log_3 27$ 이다.

부등호의 방향 밑 3이 1보다 크므로 부등호의 방향은 그대로이고 $(x+4)(x-2) \leq 27$ 이다.

$x^2 + 2x - 35 \leq 0$, $(x+7)(x-5) \leq 0$ 에서 $-7 \leq x \leq 5$ 이다.

2단계

4 [2022년 10월 학평 10번]

정답 ⑤

10. $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 두 곡선

$$y = -\log_2(-x), \quad y = \log_2(x+2a)$$

가 만나는 두 점을 A, B라 하자. 선분 AB의 중점이 직선 $4x+3y+5=0$ 위에 있을 때, 선분 AB의 길이는? [4점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

두 교점은 $(-2, -1), \left(-\frac{1}{2}, 1\right)$

이므로 $\overline{AB} = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2} = \frac{5}{2}$

이다.

정답 ⑤

코멘트

$-\log_2(-x)$ 는 $\log_2 x$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 것이고, $\log_2(x+2a)$ 는 왼쪽으로 옮긴 것이다. 두 곡선이 점 $(-a, 0)$ 에 대하여 대칭이라는 것만 보이면 중점이 바로 나오고 a 는 한 줄이다.

풀이

대칭의 중심 곡선 $y = -\log_2(-x)$ 위의 점 (x, y) 를 점 $(-a, 0)$ 에 대하여 대칭이동한 점은 $(-2a-x, -y)$ 이고, $\log_2\{(-2a-x)+2a\} = \log_2(-x) = -y$ 이므로 이 점은 곡선 $y = \log_2(x+2a)$ 위에 있다. 즉 두 곡선은 점 $(-a, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

두 곡선의 교점 A, B도 점 $(-a, 0)$ 에 대하여 서로 대칭이므로 선분 AB의 중점은 $(-a, 0)$ 이다.

중점이 직선 $4x+3y+5=0$ 위에 있으므로 $-4a+5=0, a=\frac{5}{4}$ 이다.

$-\log_2(-x) = \log_2\left(x+\frac{5}{2}\right)$ 에서

$-x\left(x+\frac{5}{2}\right) = 1, 2x^2+5x+2=0,$

$(x+2)(2x+1)=0$ 이므로 $x=-2$ 또는 $x=-\frac{1}{2}$ 이다.

5 [2024년 3월 학평 21번]

정답 13

21. $a > 2$ 인 실수 a 에 대하여 기울기가 -1 인 직선이 두 곡선

$$y = a^x + 2, \quad y = \log_a x + 2$$

와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 선분 AB를 지름으로 하는 원의 중심의 y 좌표가 $\frac{19}{2}$ 이고 넓이가 $\frac{121}{2}\pi$ 일 때, a^2 의 값을 구하시오. [4점]

점 A는 대칭축보다 위쪽에 있는 곡선 $y = a^x + 2$ 위의 점이므로 M에서 왼쪽으로 $\frac{11}{2}$, 위로 $\frac{11}{2}$ 만큼 간 A(2, 15)이다.

점 A가 곡선 $y = a^x + 2$ 위에 있으므로 $a^2 + 2 = 15, a^2 = 13$ 이다.

정답 13

코멘트

두 곡선을 모두 2만큼 내리면 $y = a^x, y = \log_a x$ 이니 원래 곡선은 $y = x+2$ 에 대하여 대칭이다. 기울기 -1 인 직선은 이 축과 수직이라 A와 B는 축을 사이에 두고 마주 보고, 중심에서 가로 세로로 같은 거리만큼 떨어져 있다.

풀이

대칭축 곡선 $y = a^x + 2$ 위의 점 $(u, a^u + 2)$ 를 직선 $y = x+2$ 에 대하여 대칭이동한 점은 $(a^u, u+2)$ 이고, $\log_a a^u + 2 = u+2$ 이므로 이 점은 곡선 $y = \log_a x + 2$ 위에 있다. 즉 두 곡선은 직선 $y = x+2$ 에 대하여 대칭이다.

기울기가 -1 인 직선은 대칭축 $y = x+2$ 와 수직이므로, 점 A를 대칭이동한 점은 이 직선 위에 있고 곡선 $y = \log_a x + 2$ 위에도 있다. 감소하는 직선과 증가하는 곡선 $y = \log_a x + 2$ 는 한 점에서만 만나므로 그 점이 B이다. 따라서 선분 AB의 중점은 대칭축 위에 있다.

원의 중심은 선분 AB의 중점이므로 y 좌표 $\frac{19}{2}$ 를 $y = x+2$ 에 넣으면 중심은 M $\left(\frac{15}{2}, \frac{19}{2}\right)$ 이다.

원의 넓이가 $\frac{121}{2}\pi$ 이므로 반지름의 길이는 $\overline{MA} = \frac{11}{\sqrt{2}}$ 이다.

기울기가 -1 인 직선 위에서 이만큼 가면 가로와 세로로 각각 $\frac{11}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{11}{2}$ 만큼 움직인다.

3단계

6 [2021학년도 6월 모평 가형 18번]

정답 ⑤

18. 두 곡선 $y=2^x$ 과 $y=-2x^2+2$ 가 만나는 두 점을 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 라 하자. $x_1 < x_2$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $x_2 > \frac{1}{2}$

ㄴ. $y_2 - y_1 < x_2 - x_1$

ㄷ. $\frac{\sqrt{2}}{2} < y_1 y_2 < 1$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$2^x = -2x^2 + 2$ 는 식으로 풀리지 않으니 $x = -1, 0, \frac{1}{2}, 1$ 처럼 값이 쉬운 곳에서 위아래를 비교해 교점을 가두자. ㄴ, ㄷ은 두 교점을 있는 기울기를 포물선 쪽 식 $-2(x_1 + x_2)$ 로 쓰면 함께 풀린다.

풀이

$2^x = -2x^2 + 2$ 는 지수함수와 다항함수가 섞여 있어 교점을 식으로 구할 수 없다. 두 그래프를 그리고 값이 쉬운 x 에서 위아래를 비교해 교점이 있는 구간을 찾는다.

경계 $x = -1$ 에서 $2^{-1} = \frac{1}{2} > 0$ 이고 $x = 0$ 에서 $2^0 = 1 < 2$ 이므로, 곡선 $y = 2^x$ 가 포물선보다 위에서 아래로 바뀌는 $-1 < x_1 < 0$ 에 교점이 있다.

경계 $x = \frac{1}{2}$ 에서 $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} < \frac{3}{2}$ 이고 $x = 1$ 에서 $2^1 = 2 > 0$ 이므로 $\frac{1}{2} < x_2 < 1$ 이다. 따라서 ㄱ은 옳다.

ㄴ. 두 교점은 포물선 $y = -2x^2 + 2$ 위에도 있으므로

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-2x_2^2 + 2x_1^2}{x_2 - x_1} = -2(x_1 + x_2) \text{이다.}$$

$x_1 > -1, x_2 > \frac{1}{2}$ 이므로 $x_1 + x_2 > -\frac{1}{2}$ 이고 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = -2(x_1 + x_2) < 1$ 이다. $x_2 - x_1 > 0$ 이므로 $y_2 - y_1 < x_2 - x_1$ 이고, ㄴ은 옳다.

ㄷ. $y = 2^x$ 는 증가하고 $x_1 < x_2$ 이므로 $y_1 < y_2$ 이고, $-2(x_1 + x_2) > 0$ 에서 $x_1 + x_2 < 0$ 이다. 따라서 $-\frac{1}{2} < x_1 + x_2 < 0$ 이다.

$y_1 y_2 = 2^{x_1} \times 2^{x_2} = 2^{x_1 + x_2}$ 이고 $y = 2^x$ 는 증가하므로 $2^{-\frac{1}{2}} < y_1 y_2 < 2^0$, 즉 $\frac{\sqrt{2}}{2} < y_1 y_2 < 1$ 이다. 따라서 ㄷ은 옳다.

정답 ⑤

코멘트

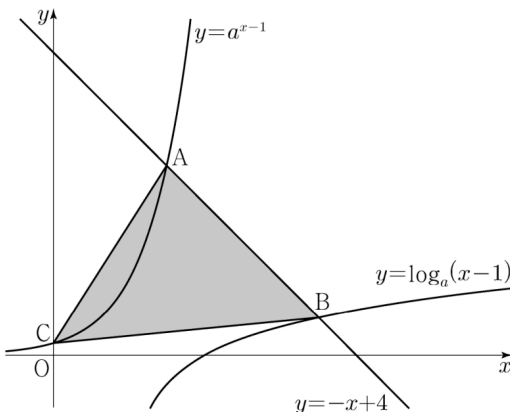
7 [2022학년도 9월 모평 21번]

정답 192

21. $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 직선 $y = -x + 4$ 가 두 곡선

$$y = a^{x-1}, \quad y = \log_a(x-1)$$

과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 곡선 $y = a^{x-1}$ 이 y 축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는 S 이다. $50 \times S$ 의 값을 구하시오. [4점]



풀이

대칭축 두 곡선 $y = a^{x-1}, y = \log_a(x-1)$ 은 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭인 두 곡선 $y = a^x, y = \log_a x$ 를 똑같이 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다. 대칭축도 같이 옮겨지므로 두 곡선은 직선 $y = x - 1$ 에 대하여 대칭이다.

직선 $y = -x + 4$ 는 대칭축 $y = x - 1$ 과 수직이므로, 점 A를 대칭이동한 점은 이 직선 위에 있고 곡선 $y = \log_a(x-1)$ 위에도 있다. 감소하는 직선과 증가하는 로그 곡선은 한 점에서만 만나므로 그 점이 B이고, 선분 AB의 중점 M은 대칭축 위에 있다.

$$x - 1 = -x + 4 \text{에서 } x = \frac{5}{2} \text{이므로 } M\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right) \text{이다.}$$

$\overline{MA} = \overline{MB} = \sqrt{2}$ 이고, 기울기가 -1 인 직선 위에서 길이 $\sqrt{2}$ 는 가로 1, 세로 1이다. 점 A는 대칭축보다 위쪽에 있으므로 $A\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right), B\left(\frac{7}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 이다.

점 A가 곡선 $y = a^{x-1}$ 위에 있으므로 $a^{\frac{1}{2}} = \frac{5}{2}, a = \frac{25}{4}$ 이고, C $\left(0, \frac{1}{a}\right) = \left(0, \frac{4}{25}\right)$ 이다.

점 C와 직선 $x + y - 4 = 0$ 사이의 거리는 $\frac{\left|\frac{4}{25} - 4\right|}{\sqrt{2}} = \frac{96}{25\sqrt{2}}$ 이므로 $S = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \frac{96}{25\sqrt{2}} = \frac{96}{25}$ 이다.

따라서 $50 \times S = 192$ 이다.

정답 192

코멘트

$y = a^x$ 와 $y = \log_a x$ 를 똑같이 오른쪽으로 1만큼 옮긴 것이나 대칭축도 $y = x - 1$ 로 옮겨 간다. 대칭축을 먼저 그어 두면 $y = -x + 4$ 가 그 축과 수직이라 A와 B는 교점 M에서 가로 1, 세로 1씩 떨어진 점이다.

8. 삼각함수의 주기성과 대칭성

호도법

각을 호의 길이로 재는 방법이 호도법이다. $180^\circ = \pi$ (라디안)이므로 자주 쓰는 각은 다음과 같다.

육십분법	30°	45°	60°	90°	180°	360°
호도법	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴의 호의 길이는 $r\theta$, 넓이는 $\frac{1}{2}r^2\theta$ 이다.

예제 51

[2026년 5월 학평 16번]

정답 24

16. 반지름의 길이가 8이고 중심각의 크기가 $\frac{3}{4}\pi$ 인 부채꼴의 넓이는 $a\pi$ 이다. a 의 값을 구하시오. [3점]

정답 24

코멘트

중심각이 호도법으로 주어졌으니 넓이 공식 $\frac{1}{2}r^2\theta$ 에 그대로 넣자. 호의 길이 $r\theta$ 와 섞어서 반지름을 제공하지 않으면 3π 가 나오니 주의!

풀이 순서

- 중심각이 호도법으로 주어졌으므로 넓이 공식 $\frac{1}{2}r^2\theta$ 에 그대로 넣는다.
- 구한 넓이를 $a\pi$ 와 비교해 a 를 구한다.

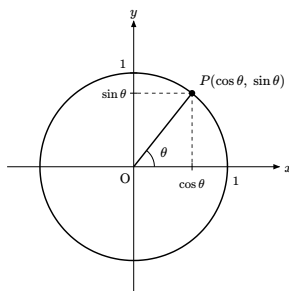
풀이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴의 넓이는 $\frac{1}{2}r^2\theta$ 이므로 주어진 부채꼴의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 8^2 \times \frac{3}{4}\pi = 24\pi$ 이다. 넓이가 $a\pi$ 이므로 $a = 24$ 이다.

답 24

삼각함수의 정의

원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원 위에서, x 축의 양의 방향으로부터 각 θ 만큼 돌린 점을 P 라 하자. P 의 x 좌표가 $\cos \theta$, y 좌표가 $\sin \theta$ 이고, $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 는 선분 OP 의 기울기이다. P 가 어느 사분면에 있는지에 따라 부호가 정해진다.



	제1사분면	제2사분면	제3사분면	제4사분면
$\sin \theta$ (y 좌표)	+	+	-	-
$\cos \theta$ (x 좌표)	+	-	-	+
$\tan \theta$ (기울기)	+	-	+	-

예제 52

[2020학년도 수능 가형 7번]

7. $0 < x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $4\cos^2 x - 1 = 0$ 과
부등식 $\sin x \cos x < 0$ 을 동시에 만족시키는 모든 x 의 값의
합은? [3점]

- ① 2π ② $\frac{7}{3}\pi$ ③ $\frac{8}{3}\pi$ ④ 3π ⑤ $\frac{10}{3}\pi$

단위원 각 x 만큼 돌린 단위원 위의
점을 P 라 하면 P 의 x 좌표가 $\cos x$
이다. P 의 x 좌표가 $\frac{1}{2}$ 인 점은 각 $\frac{\pi}{3}$,
 $\frac{5\pi}{3}$ 만큼 돌린 점이고, $-\frac{1}{2}$ 인 점은 각
 $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$ 만큼 돌린 점이다.

사분면과 부호 $\sin x \cos x < 0$ 이면
 P 의 y 좌표와 x 좌표의 부호가 다르므로
 P 는 제2사분면 또는 제4사분면에
있다. 따라서 네 점 중 $x = \frac{2\pi}{3}$,
 $x = \frac{5\pi}{3}$ 만 남는다.

모든 x 의 값의 합은 $\frac{2\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} = \frac{7\pi}{3}$
이다.

정답 ②

코멘트

$\sin x \cos x < 0$ 을 보는 순간 단위원 위의
점의 x 좌표와 y 좌표의 부호가 다른 제2,
제4사분면을 떠올리자. $\cos x = \pm \frac{1}{2}$ 인 점
네 개를 단위원에 먼저 찍어 두면 남은 두
점이 바로 보인다.

정답 ②

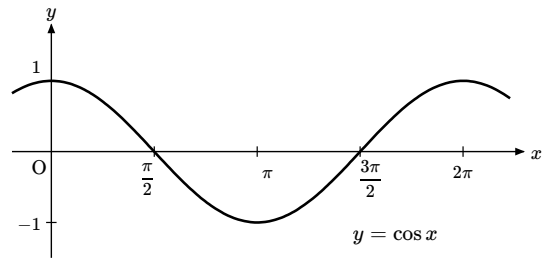
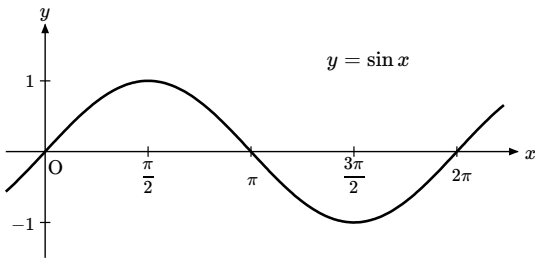
풀이 순서

- $4\cos^2 x - 1 = 0$ 에서 $\cos x$ 의 값 두
개를 구한다.
- 단위원에서 x 좌표가 그 값인 점을 모두
찾는다.
- $\sin x \cos x < 0$ 이므로 x 좌표와 y
좌표의 부호가 다른 제2, 제4사분면의
점만 남긴다.
- 남은 각을 더한다.

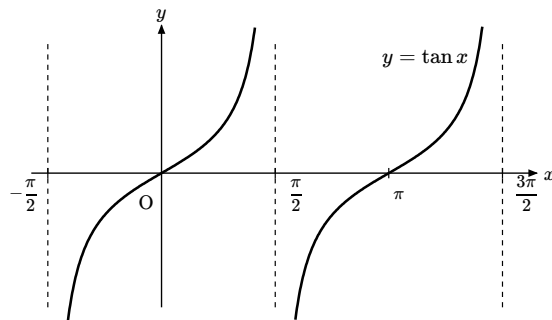
풀이

$4\cos^2 x - 1 = 0$ 에서 $\cos^2 x = \frac{1}{4}$ 이므로 $\cos x = \frac{1}{2}$
또는 $\cos x = -\frac{1}{2}$ 이다.

답 ②

$y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$ 의 그래프

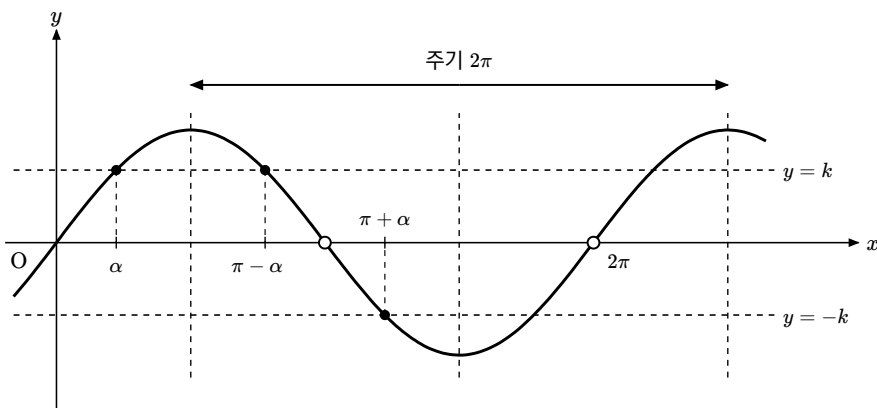
$y = \sin x$ 와 $y = \cos x$ 는 -1 과 1 사이를 오가며 2π 마다 같은 모양이 반복된다. $\sin x$ 는 $x = \frac{\pi}{2}$ 에서, $\cos x$ 는 $x = 0$ 에서 가장 크다.



$y = \tan x$ 는 π 마다 반복되고, $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$ (n 은 정수)에서 정의되지 않는다. 이 직선들이 점근선이다.

삼각함수의 같은 값과 부호가 반대인 값은 대칭으로 찾는다

$y = \sin x$ 의 그래프에서 꼭대기와 골짜기를 지나는 세로선 $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{3\pi}{2}$, ...는 대칭축이고, 그래프가 x 축과 만나는 점 $(0, 0)$, $(\pi, 0)$, $(2\pi, 0)$, ...은 대칭의 중심이다. 그리고 2π 마다 같은 모양이 되풀이된다.

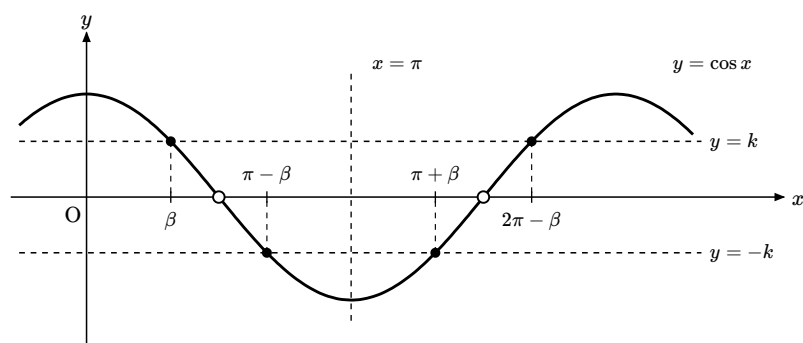


같은 값은 대칭축으로 찾는다. α 에서의 값이 k 이면 대칭축 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭인 $\pi - \alpha$ 에서도 값이 k 이므로, $\sin x = k$ 의 해 두 개를 짝지으면 합이 π 이다. 다음 주기에서는 대칭축 $x = \frac{5\pi}{2}$ 에 대하여 짝지으므로 합이 5π 이다.

부호가 반대인 값은 대칭의 중심으로 찾는다. $\pi - \alpha$ 와 $\pi + \alpha$ 는 점 $(\pi, 0)$ 에 대하여 대칭이므로 $\pi + \alpha$ 에서의 값은 $-k$ 이다.

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin(\pi - \alpha) = -\sin \alpha$$

$y = \cos x$ 도 같은 구조이다. 꼭대기와 골짜기를 지나는 $x = 0, x = \pi, \dots$ 가 대칭축이고, $(\frac{\pi}{2}, 0), (\frac{3\pi}{2}, 0), \dots$ 이 대칭의 중심이다. $\cos x = k$ 의 해가 β 이면 $2\pi - \beta$ 도 해이고, 두 해의 합은 2π 이다. $\cos x = -k$ 의 해는 대칭의 중심으로 옮긴 $\pi - \beta, \pi + \beta$ 이다.



코멘트

삼각함수 값이나 방정식이 나오게 되면 공식부터 떠올리지 말고 $y = \sin x$ 그래프를 한 번 그리자. 같은 값이면 대칭축을 찾고, 부호만 반대면 대칭의 중심을 찾고, 그다음은 주기만큼 옮기면 된다. 해가 여러 개인 문제에서 해의 합은 거의 대칭축으로 끝난다.

예제 53

[2021년 7월 학평 10번]

10. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$$3\cos^2 x + 5\sin x - 1 = 0$$

의 모든 해의 합은? [4점]

- ① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π ④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $y = \sin x$ 의그래프와 직선 $y = -\frac{1}{3}$ 은 $\pi < x < 2\pi$ 에서 두 점에서 만난다.

대칭축 두 교점은 골짜기를 지나는

대칭축 $x = \frac{3\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로두 해의 합은 $2 \times \frac{3\pi}{2} = 3\pi$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

 $\sin x = -\frac{1}{3}$ 인 x 는 구할 수 없어도,

가로선을 그으면 두 교점이 골짜기

 $x = \frac{3\pi}{2}$ 를 사이에 두고 대칭이라 합은바로 나온다. 가로선이 x 축 아래에 있는데습관처럼 합을 π 로 쓰는 실수를 조심하자.

정답 ⑤

풀이 순서

1. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 를 넣어 $\sin x$ 에 대한 이차방정식으로 바꾼다.
2. $-1 \leq \sin x \leq 1$ 인 값만 남긴다.
3. $y = \sin x$ 의 그래프와 그 가로선의 두 교점을 대칭축으로 짝지어 합을 구한다.

풀이

 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이므로 주어진 방정식은 $3(1 - \sin^2 x) + 5\sin x - 1 = 0$, 즉 $3\sin^2 x - 5\sin x - 2 = 0$ 이다. $(3\sin x + 1)(\sin x - 2) = 0$ 이고 $-1 \leq \sin x \leq 1$ 이므로 $\sin x = -\frac{1}{3}$ 이다.

답 ⑤

예제 54

 $0 \leq x < 4\pi$ 일 때, 방정식 $\cos x = -\frac{1}{3}$ 의 모든 해의 합을 구하시오.

풀이 순서

1. $y = \cos x$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{1}{3}$ 을 그려 교점의 개수를 센다.
2. 교점을 대칭축별로 짝지어 합을 구한다.
3. 모두 더한다.

풀이

되풀이 $0 \leq x < 4\pi$ 에서 $y = \cos x$ 의

그래프는 같은 모양이 두 번 되풀이되고, 한

번에 직선 $y = -\frac{1}{3}$ 과 두 점에서 만나므로

교점은 4개이다.

대칭축 앞의 두 교점은 골짜기를 지나는

대칭축 $x = \pi$ 에 대하여 대칭이므로 두 해의 합은 $2 \times \pi = 2\pi$ 이다.

대칭축 뒤의 두 교점은 다음 골짜기를 지나는

대칭축 $x = 3\pi$ 에 대하여 대칭이므로 두 해의 합은 $2 \times 3\pi = 6\pi$ 이다.따라서 모든 해의 합은 $2\pi + 6\pi = 8\pi$ 이다.답 8π

예제 55

 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ 일 때, $\sin(\pi + \alpha) + \sin(-\alpha)$ 의 값을 구하시오.

풀이

$$\sin(\pi + \alpha) = -\frac{1}{3}, \sin(-\alpha) = -\frac{1}{3}$$

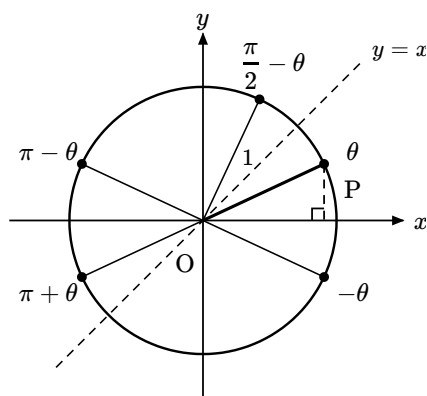
$$-\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$$

삼각함수의 공식은 단위원에서 대칭이동으로 읽는다

각 θ 만큼 돌린 점 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 는 반지름의 길이가 1인 원 위에 있다. P에서 x 축에 수선을 내리면 빗변의 길이가 1인 직각삼각형이 생기므로

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

P를 대칭이동하면 다른 각만큼 돌린 점이 되므로, 그 점의 좌표를 읽으면 다음 공식이 나온다.



	대칭	sin	cos	tan
$-\theta$	x 축	$-\sin \theta$	$\cos \theta$	$-\tan \theta$
$\pi - \theta$	y 축	$\sin \theta$	$-\cos \theta$	$-\tan \theta$
$\pi + \theta$	원점	$-\sin \theta$	$-\cos \theta$	$\tan \theta$
$\frac{\pi}{2} - \theta$	직선 $y = x$	$\cos \theta$	$\sin \theta$	$\frac{1}{\tan \theta}$

예를 들어 $\pi - \theta$ 만큼 돌린 점은 P를 y 축에 대하여 대칭이동한 점 $(-\cos \theta, \sin \theta)$ 이므로 $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$, $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$ 이다. $\frac{\pi}{2} - \theta$ 만큼 돌린 점은 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점 $(\sin \theta, \cos \theta)$ 이므로 사인과 코사인이 서로 바뀐다.

예제 56

θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 일 때, $\cos \theta$ 와 $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

풀이

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}, \text{ 제2사분면: } \cos \theta = -\frac{4}{5}$$

$$\tan \theta = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}$$

예제 57

$\sin \frac{7\pi}{6} + \cos \frac{5\pi}{3}$ 의 값을 구하시오.

풀이

$$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6} \text{ (원점 대칭): } \sin \frac{7\pi}{6} = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{5\pi}{3} \text{ 만큼 돌린 점은 } -\frac{\pi}{3} \text{ 만큼 돌린 점 (} x \text{축 대칭): } \cos \frac{5\pi}{3} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

기출 문제

1단계

1 [2027학년도 6월 모평 6번]

정답 ①

6. $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos^2 \theta = \frac{1}{10}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은? [3점]

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 3

따라서 선분 OP의 기울기는
 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -3$ 이다.

정답 ①

코멘트

제4사분면이면 단위원 위의 점이 오른쪽
아래에 있으니 $\cos \theta$ 는 양수, $\sin \theta$ 는
음수이고, 기울기 $\tan \theta$ 는 음수이다.
크기는 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 로 구하고
부호는 사분면으로 붙이자.

풀이

단위원 각 θ 만큼 돌린 단위원 위의 점을 P라 하면 P
($\cos \theta, \sin \theta$)이고, $\tan \theta$ 는 선분 OP의 기울기이다.

사분면과 부호 $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ 이므로 P는 제4사분면에
있고, $\cos \theta > 0, \sin \theta < 0$ 이다.

$\cos^2 \theta = \frac{1}{10}$ 이므로 $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$ 이고,
 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = \frac{9}{10}$ 이므로 $\sin \theta = -\frac{3}{\sqrt{10}}$
이다.

2 [2026학년도 9월 모평 6번]

정답 ⑤

6. $\cos(\theta - \pi) = \frac{3}{5}$ 이고 $\tan \theta < 0$ 일 때, $\sin \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = \frac{16}{25}$ 이므로
 $\sin \theta = \frac{4}{5}$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

$\cos(\theta - \pi)$ 를 보면 공식표 대신 단위원에서
점을 반 바퀴 돌려 보자. 원점 대칭이라 x
좌표의 부호가 바뀌고, $\cos \theta < 0$,
 $\tan \theta < 0$ 이면 제2사분면인데 $\sin \theta$ 를
음수로 잡는 실수가 흔하다.

풀이

대칭이동 각 θ 만큼 돌린 단위원 위의 점을 P($\cos \theta, \sin \theta$)
라 하자. 각 $\theta - \pi$ 만큼 돌린 점은 P를 반대 방향으로 π
만큼 돌린 점, 즉 P를 원점에 대하여 대칭이동한 점
($-\cos \theta, -\sin \theta$)이다.

따라서 $\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta = \frac{3}{5}$ 이고 $\cos \theta = -\frac{3}{5}$
이다.

사분면과 부호 $\cos \theta < 0$ 이므로 P는 제2사분면 또는
제3사분면에 있고, 선분 OP의 기울기 $\tan \theta$ 가 음수이므로
P는 제2사분면에 있다. 따라서 $\sin \theta > 0$ 이다.

2단계

3 [2024학년도 수능 19번]

정답 32

19. 함수 $f(x) = \sin \frac{\pi}{4}x$ 라 할 때, $0 < x < 16$ 에서 부등식

$$f(2+x)f(2-x) < \frac{1}{4}$$

을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오. [3점]

따라서 모든 자연수 x 의 값의 합은
 $2 + 6 + 10 + 14 = 32$ 이다.

정답 32

코멘트

$f(2+x)$ 와 $f(2-x)$ 처럼 한 점에서 좌우로 같은 거리를
보면 대칭축을 떠올리자. $x = 2$ 가 꼭대기라 두 값이 같아서
곱이 제곱이 되고, 자연수에서의 값은 8마다 되풀이되니 한
번만 적어 보면 0만 넘는다.

풀이

대칭축 $x = 2$ 일 때 $\frac{\pi}{4}x = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $f(2) = 1$ 이고, $y = f(x)$ 의 그래프는
 $x = 2$ 에서 꼭대기이다. 따라서 직선 $x = 2$ 는 대칭축이다.

$2+x$ 와 $2-x$ 는 대칭축 $x = 2$ 에서 좌우로 같은 거리만큼 떨어져 있으므로
 $f(2+x) = f(2-x)$ 이고, 주어진 부등식은 $\{f(2+x)\}^2 < \frac{1}{4}$, 즉
 $-\frac{1}{2} < f(2+x) < \frac{1}{2}$ 이다.

되풀이 정수 n 에 대하여 $f(n) = \sin \frac{n\pi}{4}$ 의 값은 $n = 0, 1, 2, \dots, 7$ 일 때
 $0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이고, 이 값들이 8마다 되풀이된다.

이 중 $-\frac{1}{2} < f(n) < \frac{1}{2}$ 인 것은 $f(n) = 0$ 뿐이므로 $2+x$ 는 4의 배수이다.
 x 는 $1 \leq x \leq 15$ 인 자연수이므로 $3 \leq 2+x \leq 17$ 이고,
 $2+x = 4, 8, 12, 16$, 즉 $x = 2, 6, 10, 14$ 이다.

4 [2024학년도 9월 모평 9번]

정답 ③

9. $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 부등식

$$\cos x \leq \sin \frac{\pi}{7}$$

를 만족시키는 모든 x 의 값의 범위는 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. $\beta - \alpha$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{8}{7}\pi$ ② $\frac{17}{14}\pi$ ③ $\frac{9}{7}\pi$ ④ $\frac{19}{14}\pi$ ⑤ $\frac{10}{7}\pi$

따라서 $\beta - \alpha = \frac{18\pi}{14} = \frac{9\pi}{7}$ 이다.

정답 ③

코멘트

$\cos x$ 와 $\sin \frac{\pi}{7}$ 처럼 종류가 다르면
단위원에서 직선 $y = x$ 대칭으로 사인을
코사인으로 바꾸자. 첫 교점만 찾으면
둘째 교점은 대칭축 $x = \pi$ 로 바로
나온다.

풀이

대칭이동 각 $\frac{\pi}{2} - \theta$ 만큼 돌린 점은 각 θ 만큼 돌린 점을
직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점이므로 사인과
코사인이 서로 바뀐다. 따라서

$$\sin \frac{\pi}{7} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7} \right) = \cos \frac{5\pi}{14} \text{이다.}$$

 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 $y = \cos x$ 의 그래프와 직선

$y = \cos \frac{5\pi}{14}$ 를 그리면 첫 번째 교점의 x 좌표는 $\frac{5\pi}{14}$
이다.

대칭축 두 교점은 골짜기를 지나는 대칭축 $x = \pi$ 에
대하여 대칭이므로 두 번째 교점의 x 좌표는

$$2\pi - \frac{5\pi}{14} = \frac{23\pi}{14} \text{이다.}$$

그래프가 직선보다 아래에 있거나 만나는 구간은 두
교점 사이이므로 $\alpha = \frac{5\pi}{14}, \beta = \frac{23\pi}{14}$ 이다.

5 [2023학년도 9월 모평 9번]

정답 ③

9. 닫힌구간 $[0, 12]$ 에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \cos \frac{\pi x}{6}, \quad g(x) = -3 \cos \frac{\pi x}{6} - 1$$

이 있다. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 만나는 두 점의
 x 좌표를 α_1, α_2 라 할 때, $|\alpha_1 - \alpha_2| = 8$ 이다. 곡선 $y = g(x)$ 와
직선 $y = k$ 가 만나는 두 점의 x 좌표를 β_1, β_2 라 할 때,
 $|\beta_1 - \beta_2|$ 의 값은? (단, k 는 $-1 < k < 1$ 인 상수이다.) [4점]

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

정답 ③

코멘트

k 없이 $|\alpha_1 - \alpha_2| = 8$ 만 주면 대칭축 $x = 6$ 에서
좌우로 4씩이라는 것부터 보자. $g(x) = k$ 는 결국
 $f(x) = -\frac{1}{2}$ 이어서, 높이 $\frac{1}{2}$ 인 점 $x = 2$ 를 대칭의
중심 $(3, 0)$ 으로 옮기면 바로 나온다.

풀이

대칭축 $0 \leq x \leq 12$ 에서 $\frac{\pi x}{6}$ 은 0부터 2π 까지 변화하므로 $y = f(x)$
의 그래프는 $x = 0$ 에서 꼭대기, $x = 6$ 에서 골짜기, $x = 12$ 에서
다시 꼭대기이고, 골짜기를 지나는 직선 $x = 6$ 이 대칭축이다.

직선 $y = k$ 와의 두 교점은 대칭축 $x = 6$ 에 대하여 대칭이고
 $|\alpha_1 - \alpha_2| = 8$ 이므로 두 교점의 x 좌표는 $6 - 4 = 2, 6 + 4 = 10$
이다. 따라서 $k = f(2) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ 이다.

$g(x) = \frac{1}{2}$ 에서 $-3 \cos \frac{\pi x}{6} - 1 = \frac{1}{2}$ 이므로 $\cos \frac{\pi x}{6} = -\frac{1}{2}$. 즉
 $f(x) = -\frac{1}{2}$ 이다. 따라서 β_1, β_2 는 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선
 $y = -\frac{1}{2}$ 가 만나는 두 점의 x 좌표이다.

대칭의 중심 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 만나는 점 $(3, 0)$ 에
대하여 대칭이고 $f(2) = \frac{1}{2}$ 이므로, $x = 2$ 와 대칭인 $x = 4$ 에서
 $f(4) = -\frac{1}{2}$ 이다.

대칭축 다른 교점은 $x = 4$ 와 대칭축 $x = 6$ 에 대하여 대칭인
 $x = 8$ 이므로 $|\beta_1 - \beta_2| = 8 - 4 = 4$ 이다.

3단계

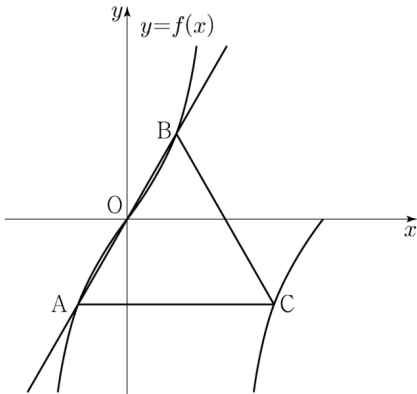
6 [2022학년도 수능 11번]

정답 ③

11. 양수 a 에 대하여 집합 $\left\{x \mid -\frac{a}{2} < x \leq a, x \neq \frac{a}{2}\right\}$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \tan \frac{\pi x}{a}$$

가 있다. 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 세 점 O, A, B를 지나는 직선이 있다. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하자. 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (단, O는 원점이다.) [4점]



- ① $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{17\sqrt{3}}{12}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
 ④ $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{3}}{6}$

풀이

대칭의 중심 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고 직선 AB는 원점을 지나므로 두 점 A, B는 원점에 대하여 대칭이다. 따라서 O는 선분 AB의 중점이다.

되풀이 괄호 안의 $\frac{\pi x}{a}$ 는 x 가 a 만큼 커지면 π 만큼 커지므로 $y=f(x)$ 의 그래프는 a 마다 같은 모양이 되풀이된다. C는 A와 함숫값이 같은 다른 가지 위의 점이므로 A를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 점이고, $\overline{AC}=a$ 이다.

삼각형 ABC는 정삼각형이므로 $\overline{AB}=a$, $\overline{OB}=\frac{a}{2}$ 이다. 또 밑변 AC가 x 축에 평행하므로 직선 AB가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기는 $\frac{\pi}{3}$ 이다.

따라서 점 B의 좌표는

$$\left(\frac{a}{2} \cos \frac{\pi}{3}, \frac{a}{2} \sin \frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{a}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}a\right) \text{이다.}$$

점 B는 $y=f(x)$ 의 그래프 위에 있고

$$f\left(\frac{a}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1 \text{이므로 } \frac{\sqrt{3}}{4}a = 1, \text{ 즉 } a = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{이다.}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{16}{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{이다.}$$

정답 ③

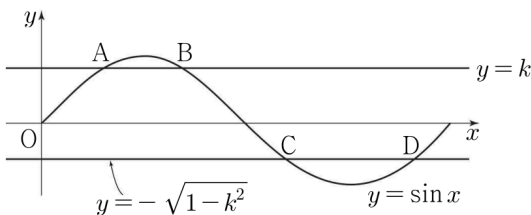
코멘트

원점을 지나는 직선과 $\tan$ 그래프의 두 교점은 대칭의 중심 O로 짝이 되고, 가로선 위의 두 점 A, C는 주기 a 만큼 떨어져 있다. 정삼각형의 한 변이 a 이니 $\overline{OB}=\frac{a}{2}$ 에서 B의 x 좌표 $\frac{a}{4}$ 가 나오고, 괄호 안이 $\frac{\pi}{4}$ 로 깔끔하게 떨어진다.

7 [2026년 5월 학평 14번]

정답 ③

14. 그림과 같이 곡선 $y=\sin x (0 \leq x \leq 2\pi)$ 가 직선 $y=k$ 와 만나는 두 점을 A, B라 하고, 직선 $y=-\sqrt{1-k^2}$ 과 만나는 두 점을 C, D라 하자. $\overline{CD}-\overline{AB}=\frac{2}{9}\pi$ 일 때, 선분 AB의 길이는? (단, k 는 $0 < k < 1$ 인 상수이다.) [4점]



- ① $\frac{13}{36}\pi$ ② $\frac{3}{8}\pi$ ③ $\frac{7}{18}\pi$ ④ $\frac{29}{72}\pi$ ⑤ $\frac{5}{12}\pi$

풀이

점 A의 x 좌표를 α 라 하면 $\sin \alpha = k$ 이고 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이다.

대칭축 두 점 A, B는 꼭대기를 지나는 대칭축 $x=\frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 B의 x 좌표는 $\pi-\alpha$ 이고, $\overline{AB}=\pi-2\alpha$ 이다.

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \sqrt{1-k^2} = \sqrt{1-\sin^2 \alpha} = \cos \alpha \text{이다.}$$

대칭이동 각 $\frac{\pi}{2}-\alpha$ 만큼 돌린 점은 각 α 만큼 돌린 점을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점이므로 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos \alpha$ 이다. 즉 $y=\sin x$ 의 그래프는 꼭대기 $x=\frac{\pi}{2}$ 에서 왼쪽으로 α 만큼 떨어진 곳의 높이가 $\cos \alpha$ 이다.

대칭의 중심 $y=\sin x$ 의 그래프는 점 $(\pi, 0)$ 에 대하여 대칭이므로, 골짜기 $x=\frac{3\pi}{2}$ 에서 오른쪽으로 α 만큼 떨어진 $x=\frac{3\pi}{2}+\alpha$ 에서 높이가 $-\cos \alpha$ 이다.

대칭축 C와 D는 골짜기를 지나는 대칭축 $x=\frac{3\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 C, D의 x 좌표는 $\frac{3\pi}{2}-\alpha, \frac{3\pi}{2}+\alpha$ 이고, $\overline{CD}=2\alpha$ 이다.

$$\overline{CD}-\overline{AB}=2\alpha-(\pi-2\alpha)=4\alpha-\pi=\frac{2\pi}{9} \text{이므로 } \alpha=\frac{11\pi}{36} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \overline{AB}=\pi-\frac{11\pi}{18}=\frac{7\pi}{18} \text{이다.}$$

정답 ③

코멘트

$\sqrt{1-k^2}$ 을 보는 순간 $k=\sin \alpha$ 로 놓고 $\cos \alpha$ 를 떠올리자. A, B는 대칭축 $\frac{\pi}{2}$, C, D는 대칭축 $\frac{3\pi}{2}$ 에서 떨어진 거리만 적으면 두 선분이 모두 α 하나로 표현된다.

8 [2027학년도 9월 모평 20번]

정답 17

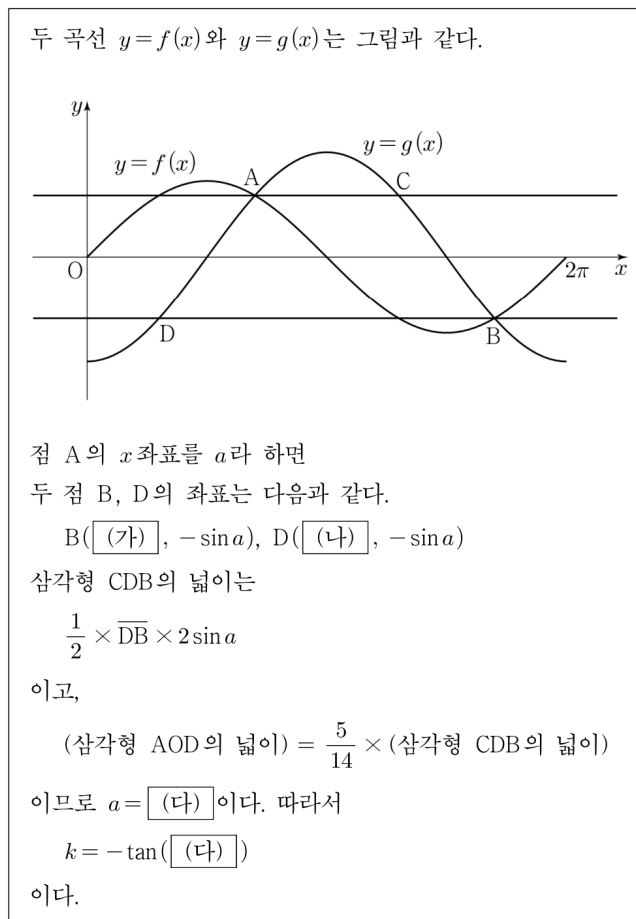
20. $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \sin x, \quad g(x) = -k \cos x \quad (k > 1)$$

이 있다. 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 가 제1사분면에서 만나는 점을 A, 제4사분면에서 만나는 점을 B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=g(x)$ 와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하고, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=g(x)$ 와 만나는 점 중 B가 아닌 점을 D라 하자. 다음은

$$(\text{삼각형 CDB의 넓이}) : (\text{삼각형 AOD의 넓이}) = 14 : 5$$

일 때, 상수 k 의 값을 구하는 과정의 일부이다.
(단, O는 원점이다.)



위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $p(a), q(a)$ 라 하고, (다)에 알맞은 수를 α 라 하자. $3 \times \frac{p(\alpha)}{q(\alpha)}$ 의 값을 구하시오. [4점]

풀이

점 A는 두 곡선의 교점이므로 $\sin a = -k \cos a$ 이다.

대칭이동 각 $\pi + a$ 만큼 돌린 점은 각 a 만큼 돌린 점을 원점에 대하여 대칭이동한 점이므로
 $\sin(\pi + a) = -\sin a, \cos(\pi + a) = -\cos a$ 이다.
따라서 $x = \pi + a$ 에서도 $\sin x = -k \cos x$ 가 성립하고, 이 점의 y 좌표 $-\sin a$ 는 음수이므로 B의 x 좌표는 $\pi + a$ 이다. (가)는 $\pi + a$ 이다.

대칭축 $y=g(x)$ 의 그래프는 꼭대기를 지나는 직선 $x = \pi$ 에 대하여 대칭이다. D는 B와 높이가 같으므로 B와 대칭인 점이고, D의 x 좌표는
 $2\pi - (\pi + a) = \pi - a$ 이다. (나)는 $\pi - a$ 이다.

삼각형 CDB의 넓이는 밑변

$$\overline{DB} = (\pi + a) - (\pi - a) = 2a, \text{ 높이}$$

$$\sin a - (-\sin a) = 2 \sin a \text{이므로}$$

$$\frac{1}{2} \times 2a \times 2 \sin a = 2a \sin a \text{이다.}$$

대칭의 중심 두 점 $A(a, \sin a), D(\pi - a, -\sin a)$ 는 $y=g(x)$ 의 그래프의 대칭의 중심 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 에 대하여 대칭이므로 선분 AD의 중점은 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 이다.

삼각형 AOD를 x 축으로 나누면 밑변 $\frac{\pi}{2}$, 높이 $\sin a$ 인 삼각형 두 개이므로 넓이는

$$2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times \sin a = \frac{\pi}{2} \sin a \text{이다.}$$

삼각형 AOD의 넓이는 삼각형 CDB의 넓이의 $\frac{5}{14}$ 배이므로 $\frac{\pi}{2} \sin a = \frac{5}{14} \times 2a \sin a$, 즉 $a = \frac{7\pi}{10}$ 이다.
(다)는 $\frac{7\pi}{10}$ 이다.

$$p(a) = \pi + \frac{7\pi}{10} = \frac{17\pi}{10}, q(a) = \pi - \frac{7\pi}{10} = \frac{3\pi}{10}$$

$$\text{이므로 } 3 \times \frac{p(a)}{q(a)} = 3 \times \frac{17}{3} = 17 \text{이다.}$$

정답 17

코멘트

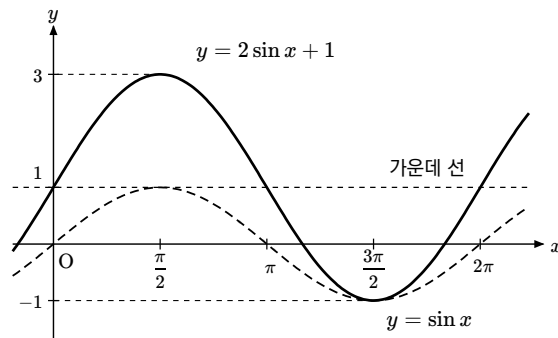
B는 A를 단위원에서 반 바퀴 돌린 $\pi + a$ 이고, $g(x) = -k \cos x$ 는 $x = \pi$ 에서 꼭대기라 D는 대칭축으로 옮긴 $\pi - a$ 이다. A와 D가 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 에 대하여 대칭인 것까지 보면 두 넓이가 모두 a 하나로 적힌다.

9. 삼각함수는 기본형으로 판단한다

$y = k \sin(ax + b) + c$ 에서 k 와 c 는 폭과 높이이고, a 와 b 는 기본형 $y = \sin t$ 를 따라가는 속도와 출발점이다.

k 는 위아래로 움직이는 폭, c 는 가운데 선의 높이이다

c 는 가운데 선의 높이이다. $|k|$ 는 가운데 선에서 위아래로 움직이는 폭이므로 최댓값은 $c + |k|$, 최솟값은 $c - |k|$ 이다.



$y = 2 \sin x + 1$ 은 가운데 선이 $y = 1$ 이고 위아래로 2만큼 움직이므로 최댓값 3, 최솟값 -1 이다.

예제 58

[2021학년도 수능 나형 4번]

4. 함수 $f(x) = 4 \cos x + 3$ 의 최댓값은? [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

$4 \cos x + 3$ 을 보면 가운데 선 $y = 3$ 부터
곳고 위아래로 4씩 움직인다고 읽자. 폭을
빼면 최솟값 -1 도 같이 나온다.

정답 ②

풀이 순서

1. 가운데 선의 높이와 위아래로 움직이는 폭을 읽는다.
2. 가운데 선에 폭을 더해 최댓값을 구한다.

풀이

가운데 선과 폭 $f(x) = 4 \cos x + 3$ 은 가운데 선이
 $y = 3$ 이고, 가운데 선에서 위아래로 4만큼 움직인다.
따라서 최댓값은 $3 + 4 = 7$ 이다.

정답 ②

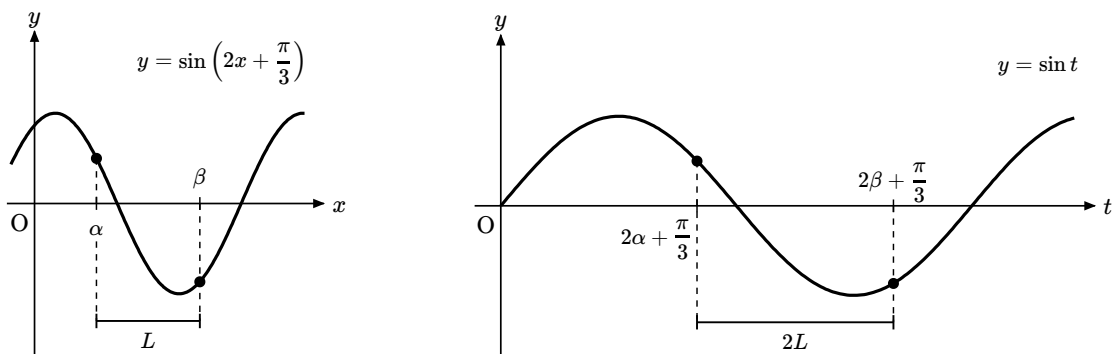
코멘트

답 ②

$y = \sin(ax + b)$ 의 점과 간격을 기본형 $y = \sin t$ 에 대응시킨다

교과서에서는 $y = \sin(ax + b)$ 를 $y = \sin a \left(x + \frac{b}{a} \right)$ 로 묶어 확대, 축소와 평행이동으로 설명한다. 그런데 a 가 문자이면 a 가 바뀔 때마다 확대, 축소의 비율과 평행이동하는 양이 함께 바뀌어 그래프를 그리기 어렵다.

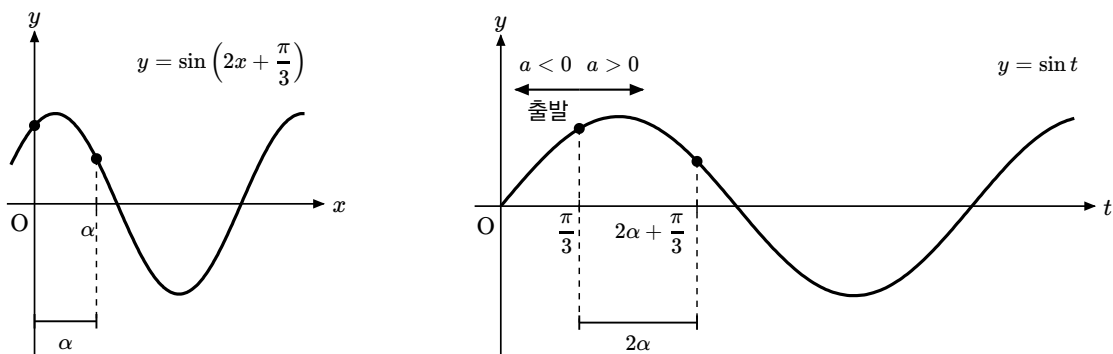
그래서 괄호 안의 $ax + b$ 를 하나의 각 t 로 보고, 옆에 기본형 $y = \sin t$ 를 그려 둔다. $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 위의 점 x 는 기본형 위의 점 $t = 2x + \frac{\pi}{3}$ 과 함숫값이 같다.



점이 1:1로 대응하므로 간격도 대응한다. 왼쪽에서 간격이 L 이면 기본형에서는 $2L$ 이다. 왼쪽 그래프의 좌표나 간격은 기본형에서 찾은 다음 a 로 나누어 옮긴다.

b 는 기본형에서의 출발점, a 는 기본형을 따라가는 속도이다

$x = 0$ 이면 $t = \frac{\pi}{3}$ 이므로, $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 은 기본형의 $\frac{\pi}{3}$ 에서 출발한다. x 가 α 만큼 가면 t 는 2α 만큼 가므로, 2는 기본형을 따라가는 속도이다.



즉 b 는 출발점이고 a 는 속도이다.

a 는 방향도 가진 속도이므로, a 가 음수이면 출발점에서 기본형을 거꾸로 따라간다. $y = \sin\left(-2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 은 같은 점 $\frac{\pi}{3}$ 에서 출발하여 왼쪽으로 2배 빠르게 따라간다.

주기도 속도로 구한다. 기본형의 한 바퀴 2π 를 속도 $|a|$ 로 가므로 주기는 $\frac{2\pi}{|a|}$ 이다.

예제 59

[2021년 10월 학평 3번]

3. 함수 $y = \tan\left(\pi x + \frac{\pi}{2}\right)$ 의 주기는? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\pi}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

따라서 주기는 1이다.

정답 ③

코멘트

$\tan$ 의 기본형은 한 번 되풀이되는 길이가 2π 가 아니라 π 이다. 출발점 $\frac{\pi}{2}$ 는 주기와 상관없고, 속도 π 로 π 만큼 가는 데 1이 걸린다.

정답 ③

풀이 순서

1. 기본형 $y = \tan x$ 가 한 번 반복되는 길이가 π 임을 확인한다.
2. 출발점 $\frac{\pi}{2}$ 는 두고, 그 길이를 괄호 안의 속도 π 로 나눈다.

풀이

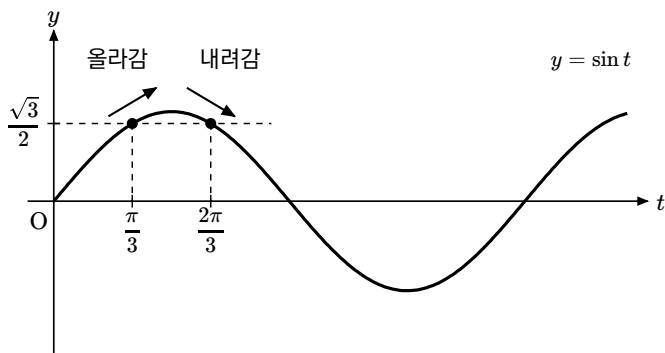
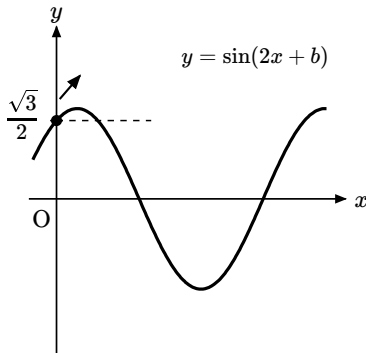
기본형 괄호 안을 $t = \pi x + \frac{\pi}{2}$ 로 놓으면 주어진 함수는 기본형 $y = \tan t$ 에 대응하고, 기본형은 t 가 π 만큼 갈 때마다 같은 모양이 되풀이된다.

속도 x 가 L 만큼 가면 t 는 πL 만큼 가므로, t 가 π 만큼 가려면 $\pi L = \pi$, 즉 $L = 1$ 이다.

답 ③

출발점 b 의 두 후보는 진행 방향과 a 의 부호로 고른다

함수 $y = \sin(2x + b)$ ($0 \leq b < 2\pi$)의 그래프가 점 $\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 을 지나고, $x = 0$ 에서 올라가는 중이라고 해 보자. $\sin b = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이므로 $b = \frac{\pi}{3}$ 또는 $b = \frac{2\pi}{3}$ 이다. 이처럼 그래프가 지나는 한 점으로 b 를 구하면 후보가 두 개 나온다.



기본형에서 $\frac{\pi}{3}$ 은 올라가는 중이고 $\frac{2\pi}{3}$ 은 내려가는 중이다. $a = 2$ 는 양수라 기본형과 같은 방향으로 가므로 올라가는 중인 $\frac{\pi}{3}$ 에서 출발해야 한다. 따라서 $b = \frac{\pi}{3}$ 이다. a 가 음수였다면 거꾸로 따라가므로, 내려가는 중인 $\frac{2\pi}{3}$ 에서 출발해야 올라간다.

예제 60

함수 $y = \sin(-2x + b)$ ($0 \leq b < 2\pi$)의 그래프가 점 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 을 지나고, $x = 0$ 근처에서 x 가 커질 때 y 는 작아진다. b 의 값을 구하시오.

풀이 순서

1. $\sin b = \frac{1}{2}$ 인 b 의 후보 두 개를 찾는다.
2. 기본형에서 각 후보가 올라가는 중인지 내려가는 중인지 본다.
3. $a = -2$ 는 음수이므로 거꾸로 따라간다. 거꾸로 가면서 작아지는 후보를 고른다.

풀이

출발점 괄호 안을 $t = -2x + b$ 로 놓으면
 $x = 0$ 일 때 $t = b$ 이므로 그래프는 기본형
 $y = \sin t$ 의 $t = b$ 에서 출발하고, $\sin b = \frac{1}{2}$
 이다. 따라서 출발점의 후보는 $b = \frac{\pi}{6}$,
 $b = \frac{5\pi}{6}$ 이다.

기본형에서 $t = \frac{\pi}{6}$ 은 올라가는 중이고

$t = \frac{5\pi}{6}$ 은 내려가는 중이다.

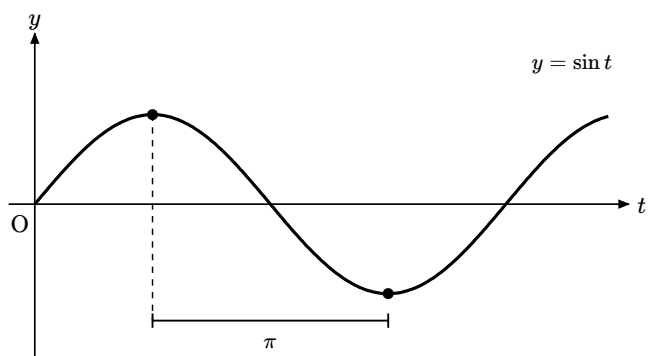
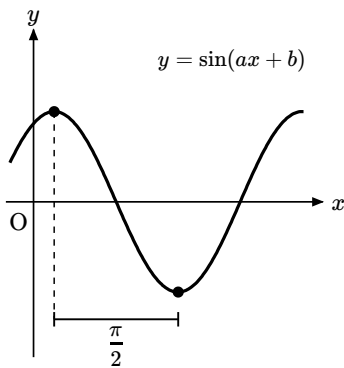
진행 방향 속도 $a = -2$ 는 음수이므로 x 가
 커지면 t 는 작아지고, 그래프는 출발점에서
 기본형을 왼쪽으로 거꾸로 따라간다.

올라가는 중인 $\frac{\pi}{6}$ 에서 왼쪽으로 가면 y 가

작아지고, 내려가는 중인 $\frac{5\pi}{6}$ 에서 왼쪽으로
 가면 y 가 커진다. 따라서 $b = \frac{\pi}{6}$ 이다.

답 $\frac{\pi}{6}$ 속도 a 는 간격을 기본형과 비교해서 구한다

왼쪽 그래프의 간격에 $|a|$ 를 곱하면 기본형의 간격이 되므로, 두 간격을 비교하면 속도 a 가 나온다.



기본형에서 꼭대기와 바로 다음 골짜기 사이의 간격은 π 이다. 왼쪽 그래프에서 이 간격이 $\frac{\pi}{2}$ 이면 $a \times \frac{\pi}{2} = \pi$ 에서 $a = 2$ 이다. 주기 공식을 떠올리지 않아도 기본형의 간격과 비교하면 된다.

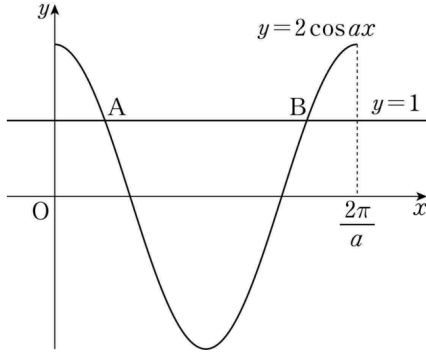
예제 61

[2022년 3월 학평 8번]

8. 그림과 같이 양의 상수 a 에 대하여 곡선

$$y = 2\cos ax \left(0 \leq x \leq \frac{2\pi}{a}\right) \text{와 직선 } y=1 \text{이 만나는 두 점을 각각}$$

A, B라 하자. $\overline{AB} = \frac{8}{3}$ 일 때, a 의 값은? [3점]



- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{5\pi}{12}$ ③ $\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{7\pi}{12}$ ⑤ $\frac{2\pi}{3}$

정답 ③

풀이 순서

1. 괄호 안을 t 로 놓고 기본형 $y = 2\cos t$ 와 직선 $y = 1$ 의 두 교점 사이의 간격을 구한다.
2. 변환된 그래프의 간격 $\overline{AB}$ 에 a 를 곱하면 기본형의 간격이 된다는 식을 세워 a 를 구한다.

풀이

기본형 괄호 안을 $t = ax$ 로 놓으면 $0 \leq x \leq \frac{2\pi}{a}$ 일 때 $0 \leq t \leq 2\pi$ 이므로, 주어진 곡선은 기본형 $y = 2\cos t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)에 대응한다.

기본형 $y = 2\cos t$ 와 직선 $y = 1$ 은 $\cos t = \frac{1}{2}$ 인 $t = \frac{\pi}{3}$, $t = \frac{5\pi}{3}$ 에서 만나므로, 기본형에서 두 교점 사이의 간격은 $\frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$ 이다.

간격 비교 x 가 L 만큼 가면 t 는 aL 만큼 가므로, 주어진 그래프의 간격 $\overline{AB}$ 에 a 를 곱하면 기본형의 간격이 된다. 따라서 $a \times \frac{8}{3} = \frac{4\pi}{3}$ 이고 $a = \frac{\pi}{2}$ 이다.

정답 ③

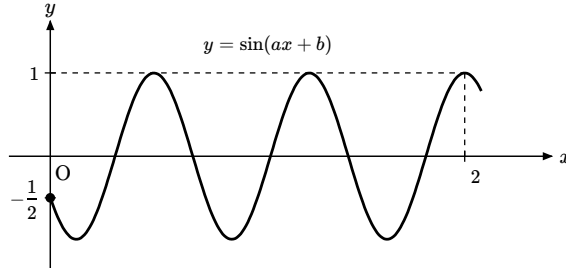
코멘트

A, B의 좌표를 a 로 나타내서 빼도 되지만, 옆에 기본형 $y = 2\cos t$ 를 그려 간격 $\frac{4\pi}{3}$ 을 먼저 재면 식 하나로 끝난다. $\overline{AB}$ 를 한 주기로 착각하는 실수가 많다.

답 ③

예제 62

함수 $y = \sin(ax + b)$ 의 그래프가 그림과 같다. 그래프는 점 $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$ 을 지나고, $x = 2$ 에서 세 번째로 최댓값 1을 갖는다.



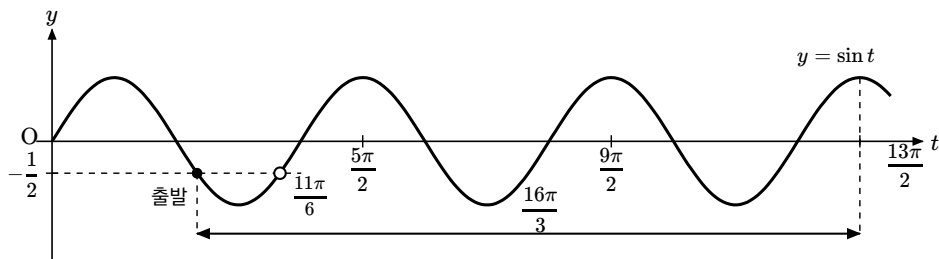
(1) $a > 0$, $0 \leq b < 2\pi$ 일 때, a , b 의 값을 구하시오.

(2) $a < 0$, $0 \leq b < 2\pi$ 일 때, a , b 의 값을 구하시오.

풀이

(1) 출발점 후보: $\sin b = -\frac{1}{2}$, $b = \frac{7\pi}{6}$ (내려가는 중) 또는 $b = \frac{11\pi}{6}$ (올라가는 중)

$x = 0$ 에서 내려가고 $a > 0$: $b = \frac{7\pi}{6}$



기본형에서 $\frac{7\pi}{6}$ 부터 세 번째 꼭대기 $\frac{13\pi}{2}$ 까지: $\frac{13\pi}{2} - \frac{7\pi}{6} = \frac{16\pi}{3}$

x 의 간격 2에 a 를 곱하면 $\frac{16\pi}{3}$: $2a = \frac{16\pi}{3}$, $a = \frac{8\pi}{3}$

(2) $a < 0$: 거꾸로 따라가므로 올라가는 중인 $b = \frac{11\pi}{6}$ 에서 출발해야 내려간다

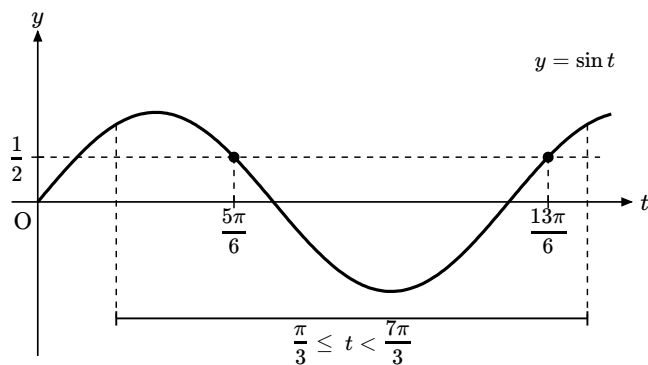
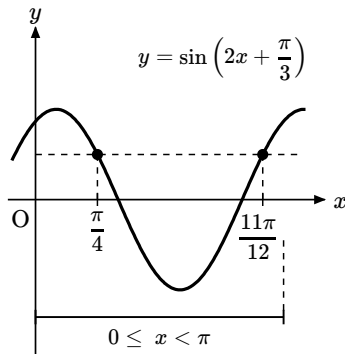
왼쪽으로 세 번째 꼭대기 $-\frac{7\pi}{2}$ 까지: $\frac{11\pi}{6} + \frac{7\pi}{2} = \frac{16\pi}{3}$

$2|a| = \frac{16\pi}{3}$, $a = -\frac{8\pi}{3}$

삼각함수의 방정식과 부등식은 t 의 범위를 구해 기본형에서 푼다

괄호 안을 $t = ax + b$ 로 놓으면 기본형 $y = \sin t$ 가 되므로, x 의 범위를 t 의 범위로 바꾼 다음 기본형 그래프에서 읽는다.

$0 \leq x < \pi$ 일 때 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ 을 풀어 보자. $t = 2x + \frac{\pi}{3}$ 은 출발점 $\frac{\pi}{3}$ 에서 속도 2로 가므로, x 가 π 만큼 가는 동안 2π 만큼 가서 $\frac{\pi}{3} \leq t < \frac{7\pi}{3}$ 이다.



이 범위에서 $\sin t = \frac{1}{2}$ 인 t 는 $\frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}$ 이고, x 로 되돌리면 $x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{11\pi}{12}$ 이다. 부등식도 같은 방법으로, 기본형 그래프가 직선보다 위에 있는 구간이나 아래에 있는 구간을 읽는다.

예제 63

$0 \leq x \leq \pi$ 일 때, 부등식 $2\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) \geq 1$ 의 해를 구하시오.

풀이 순서

1. 괄호 안을 t 로 놓고 t 의 범위를 구한다.
2. 기본형 $y = \sin t$ 의 그래프에서 $\sin t \geq \frac{1}{2}$ 인 t 의 범위를 읽는다.
3. x 의 범위로 되돌린다.

풀이

t 의 범위 괄호 안을 $t = 2x - \frac{\pi}{6}$ 으로 놓으면
 t 는 $-\frac{\pi}{6}$ 에서 출발하여 속도 2로 가므로,
 $0 \leq x \leq \pi$ 일 때 $-\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{11\pi}{6}$ 이다.

주어진 부등식은 $2\sin t \geq 1$, 즉 $\sin t \geq \frac{1}{2}$ 이다.

기본형 $-\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{11\pi}{6}$ 에서 기본형

$y = \sin t$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{1}{2}$ 보다 위에
 있거나 만나는 구간은 $\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{5\pi}{6}$ 이다.

$\frac{\pi}{6} \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6}$ 이므로 $\frac{\pi}{3} \leq 2x \leq \pi$,
 즉 $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 이다.

$$\text{답 } \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

예제 64

[2023학년도 6월 모평 7번]

7. 닫힌구간 $[0, \pi]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = -\sin 2x$ 가 $x=a$ 에서 최댓값을 갖고 $x=b$ 에서 최솟값을 갖는다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기는? [3점]

- ① $\frac{1}{\pi}$ ② $\frac{2}{\pi}$ ③ $\frac{3}{\pi}$ ④ $\frac{4}{\pi}$ ⑤ $\frac{5}{\pi}$

기본형 $f(x) = -\sin t$ 는 $\sin t$ 가 가장 작을 때 가장 크므로, 기본형 $y = \sin t$ 의 골짜기 $t = \frac{3\pi}{2}$ 에서 최댓값 1을 갖고 꼭대기 $t = \frac{\pi}{2}$ 에서 최솟값 -1을 갖는다.

$x = \frac{t}{2}$ 이므로 $a = \frac{3\pi}{4}$, $b = \frac{\pi}{4}$ 이고 $f(a) = 1$, $f(b) = -1$ 이다.

따라서 두 점을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{1 - (-1)}{\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4}} = \frac{4}{\pi}$ 이다.

정답 ④

코멘트

괄호 안 $2x$ 를 t 로 놓으면 t 는 0에서 2π 까지 딱 한 바퀴이다. 앞의 마이너스 때문에 기본형의 골짜기가 최댓값이 되니, 최대와 최소를 거꾸로 잡아 $-\frac{4}{\pi}$ 가 나오지 않게 주의!

정답 ④

풀이 순서

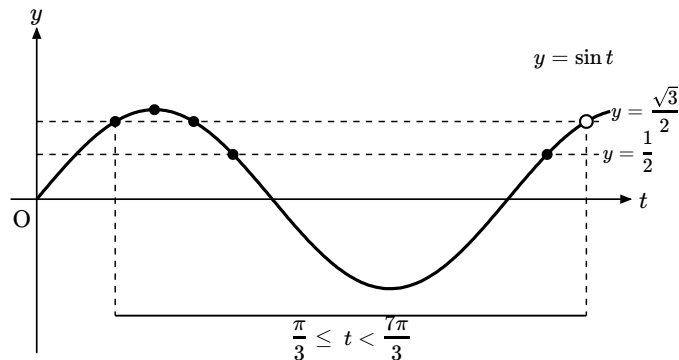
1. 괄호 안의 $2x$ 를 t 로 놓고 t 의 범위를 구한다.
2. $y = -\sin t$ 는 $\sin t$ 가 가장 작은 곳에서 최대, 가장 큰 곳에서 최소임을 보고 t 를 읽는다.
3. x 로 되돌려 두 점의 좌표를 구하고 기울기를 계산한다.

풀이

t 의 범위 괄호 안을 $t = 2x$ 로 놓으면 $0 \leq x \leq \pi$ 일 때 $0 \leq t \leq 2\pi$ 이므로 t 는 기본형을 한 바퀴 돈다.

답 ④

앞의 범위 $\frac{\pi}{3} \leq t < \frac{7\pi}{3}$ 에서 방정식 $\sin t = k$ 의 해의 개수를 구한다고 해 보자. 해는 기본형 $y = \sin t$ 의 그래프와 가로선 $y = k$ 가 만나는 점의 t 좌표이므로, 두 그래프가 만나는 점을 센다. 이 범위는 한 바퀴이므로 $\sin t = \frac{1}{2}$ 의 해는 2개, $\sin t = 1$ 의 해는 1개이다. $\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 은 $t = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}$ 에서 성립하지만 $\frac{7\pi}{3}$ 은 범위에 들어가지 않으므로 해는 2개이다.



이처럼 해의 개수는 기본형 그래프와 가로선이 만나는 점의 개수이다. 가로선은 한 바퀴에 두 번 만나고 꼭대기나 골짜기에서만 한 번 만나므로, 개수가 홀수이면 꼭대기나 골짜기, 범위의 끝에서 만나는 점이 있다.

코멘트

괄호 안이 복잡한 삼각함수가 나오게 되면 괄호 안을 t 로 놓고 t 의 범위부터 구하자. x 의 범위를 t 의 범위로 바꾸는 것을 빠뜨리는 실수가 제일 많다. 개수를 물으면 한 바퀴에 두 개씩 세고, 홀수가 나오면 꼭대기, 골짜기, 범위의 끝에서 만나는 점이 있는지부터 보자.

예제 65

[2023년 4월 학평 11번]

정답 ②

11. $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 방정식 $2\sin^2 x - 3\cos x = k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이다. 이 세 실근 중 가장 큰 실근을 α 라 할 때, $k \times \alpha$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.) [4점]

- ① $\frac{7}{2}\pi$ ② 4π ③ $\frac{9}{2}\pi$ ④ 5π ⑤ $\frac{11}{2}\pi$

교점의 개수 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 $\cos x = c$ 의 해는 $y = \cos x$ 의 그래프와 가로선 $y = c$ 의 교점이다. $-1 < c < 1$ 이면 2개, $c = 1$ 이면 범위의 양 끝 $x = 0, x = 2\pi$ 에서 2개, $c = -1$ 이면 골짜기 $x = \pi$ 에서 1개이다.

실근의 개수가 3으로 홀수이므로 골짜기에서 만나는 $c = -1$ 이 반드시 포함된다. $c = -1$ 을 넣으면 $k = -2 + 3 + 2 = 3$ 이다.

$k = 3$ 이면 $2c^2 + 3c + 1 = 0$, $(2c + 1)(c + 1) = 0$ 이므로 $c = -\frac{1}{2}$ 또는 $c = -1$ 이다.

$\cos x = -\frac{1}{2}$ 의 해는 대칭축 $x = \pi$ 에 대하여 대칭인 $x = \frac{2\pi}{3}, x = \frac{4\pi}{3}$ 이고, $\cos x = -1$ 의 해는 $x = \pi$ 이므로 실근은 3개이다.

가장 큰 실근은 $\alpha = \frac{4\pi}{3}$ 이므로 $k \times \alpha = 3 \times \frac{4\pi}{3} = 4\pi$ 이다.

정답 ②

코멘트

실근이 3개로 홀수가 나오면 꼭대기, 골짜기, 범위의 끝에서 만나는 점부터 찾자. $c = 1$ 은 꼭대기지만 범위의 양 끝에서 두 번 만나니, 한 번만 만나는 것은 골짜기 $c = -1$ 뿐이다.

풀이 순서

- $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 로 바꾸어 $\cos x$ 에 대한 이차식으로 정리한다.
- $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 $\cos x = c$ 의 해는 $c = 1$ 이면 양 끝 두 개, $c = -1$ 이면 골짜기 한 개, $-1 < c < 1$ 이면 두 개임을 센다.
- 실근이 3개로 홀수이므로 $\cos x = -1$ 이 해이어야 함을 보고 k 와 나머지 해를 구한다.

풀이

$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 이므로 주어진 방정식은 $-2\cos^2 x - 3\cos x + 2 = k$ 이다. $\cos x = c$ 라 하면 $-2c^2 - 3c + 2 = k$ 이다.

답 ②

기출 문제

1단계

1 [2021년 3월 학평 3번]

정답 ④

3. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin 4x = \frac{1}{2}$ 의 서로 다른 실근의 개수는? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

코멘트

$\sin 4x$ 를 직접 좁혀 그리면 칸을 세다가 틀리기 쉽다. t 의 범위가 네 바퀴라는 것만 구하고, 기본형 한 바퀴에서 두 번 만나는 것을 네 배 하자.

풀이

t 의 범위 괄호 안을 $t = 4x$ 로 놓으면 t 는 0에서 출발하여 속도 4로 가므로, $0 \leq x < 2\pi$ 일 때 $0 \leq t < 8\pi$ 이다.

교점의 개수 해의 개수는 기본형 $y = \sin t$

($0 \leq t < 8\pi$)의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 의 교점의 개수이다. 기본형 한 바퀴마다 두 점에서 만나고 $0 \leq t < 8\pi$ 는 네 바퀴이므로 교점은 $2 \times 4 = 8$ 개이다.

정답 ④

2 [2027학년도 9월 모평 6번]

정답 ⑤

6. 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = a \sin \frac{x}{b} + 2$ 의 최댓값이 5이고 주기가 8π 일 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① 6 ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{13}{2}$ ④ $\frac{27}{4}$ ⑤ 7

따라서 $a+b=7$ 이다.

정답 ⑤

코멘트

$\frac{x}{b}$ 에서 속도는 $\frac{1}{b}$ 이다. 주기를 $\frac{2\pi}{b}$ 로 외운 대로 쓰면 $b = \frac{1}{4}$ 이 나오니, 한 주기 8π 동안 괄호 안이 2π 만큼 간다는 식으로 세우자.

풀이

가운데 선과 꼭 $f(x)$ 는 가운데 선이 $y=2$ 이고 위아래로 a 만큼 움직이므로 최댓값은 $2+a=5$, 즉 $a=3$ 이다.

속도 괄호 안을 $t = \frac{x}{b}$ 로 놓으면 t 는 속도 $\frac{1}{b}$ 로 기본형을 따라가므로, x 가 주기 8π 만큼 가는 동안 t 는 $\frac{8\pi}{b}$ 만큼 간다.

이 값이 기본형의 한 바퀴 2π 와 같으므로 $\frac{8\pi}{b} = 2\pi$, 즉 $b=4$ 이다.

3 [2021년 4월 학평 6번]

정답 ④

6. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = \sin\left(ax + \frac{\pi}{6}\right)$ 의 주기가 4π 일 때, $f(\pi)$ 의 값은? [3점]

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

정답 ④

코멘트

$ax + \frac{\pi}{6}$ 은 기본형의 $\frac{\pi}{6}$ 에서 출발해 속도 a 로 간다는 뜻이다. 주기는 출발점과 상관없이 속도로만 정해지고, $f(\pi)$ 는 $x=\pi$ 일 때 기본형의 어디에 와 있는지 보면 된다.

풀이

속도 괄호 안을 $t = ax + \frac{\pi}{6}$ 으로 놓으면 x 가 주기 4π 만큼 갈 때 t 는 $4\pi a$ 만큼 간다. 이 값이 기본형의 한 바퀴 2π 와 같으므로 $a = \frac{1}{2}$ 이다.

출발점 $x=0$ 일 때 $t = \frac{\pi}{6}$ 이므로 t 는 기본형의 $\frac{\pi}{6}$ 에서 출발한다. x 가 π 만큼 가면 t 는 $\frac{1}{2} \times \pi = \frac{\pi}{2}$ 만큼 가므로 $x=\pi$ 일 때 $t = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{3}$ 이다.

따라서 $f(\pi) = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.

2단계

4 [2024학년도 6월 모평 19번]

정답 8

19. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = a \sin bx + 8 - a$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. [3점]

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.
 (나) $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

풀이

가운데 선과 폭 $f(x)$ 는 가운데 선이 $y = 8 - a$ 이고 위아래로 a 만큼 움직이므로 최솟값은 $8 - 2a$ 이다.

(가)에서 그래프는 x 축보다 아래로 내려가지 않고, (나)에서 x 축과 만나므로 최솟값이 0이어야 한다. $8 - 2a = 0$ 에서 $a = 4$ 이다.

$$f(x) = 4 \sin bx + 4 = 0 \text{에서 } \sin bx = -1 \text{이다.}$$

t의 범위 괄호 안을 $t = bx$ 로 놓으면 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때 $0 \leq t < 2b\pi$ 이므로 t 는 기본형을 b 바퀴 돈다.

교점의 개수 기본형 $y = \sin t$ 와 가로선 $y = -1$ 은 한 바퀴에 끝짜기에서 한 번만 만나므로 해는 b 개이다. 해가 4개이므로 $b = 4$ 이다.

따라서 $a + b = 8$ 이다.

정답 8

코멘트

$a \sin bx + 8 - a$ 는 가운데 선 $8 - a$ 에서 폭 a 만큼 움직이니 바닥이 $8 - 2a$ 이다. $f(x) \geq 0$ 이면서 $f(x) = 0$ 의 해가 있으면 바닥이 x 축에 딱 닿는 그림이고, 바닥은 한 바퀴에 한 번이라 바퀴 수가 곧 해의 개수이다.

5 [2023학년도 수능 9번]

정답 ③

9. 함수

$$f(x) = a - \sqrt{3} \tan 2x$$

가 닫힌구간 $\left[-\frac{\pi}{6}, b\right]$ 에서 최댓값 7, 최솟값 3을 가질 때, $a \times b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4점]

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{5\pi}{12}$ ③ $\frac{\pi}{3}$ ④ $\frac{\pi}{4}$ ⑤ $\frac{\pi}{6}$

정답 ③

코멘트

$\tan$ 이 들어간 최대, 최소는 t 의 범위에 점근선이 들어가는지부터 보자. 점근선 사이 한 가지 안에서 $-\sqrt{3} \tan t$ 는 계속 내려가니 왼쪽 끝이 최대, 오른쪽 끝이 최소이다.

풀이

t의 범위 괄호 안을 $t = 2x$ 로 놓으면 닫힌구간

$$\left[-\frac{\pi}{6}, b\right] \text{에서 } -\frac{\pi}{3} \leq t \leq 2b \text{이다.}$$

기본형 기본형 $y = \tan t$ 는 $t = \frac{\pi}{2}$ 에서 정의되지 않으므로 $2b < \frac{\pi}{2}$ 이다. 이 범위에서 $\tan t$ 는

증가하므로 $f(x) = a - \sqrt{3} \tan t$ 는 감소한다.

감소하므로 왼쪽 끝 $t = -\frac{\pi}{3}$ 에서 최댓값을 갖고, $a - \sqrt{3} \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = a + 3 = 7$ 에서 $a = 4$ 이다.

오른쪽 끝 $t = 2b$ 에서 최솟값을 가지므로

$$4 - \sqrt{3} \tan 2b = 3, \text{ 즉 } \tan 2b = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{이다.}$$

$$-\frac{\pi}{3} < 2b < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } 2b = \frac{\pi}{6}, b = \frac{\pi}{12} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } a \times b = 4 \times \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} \text{이다.}$$

6 [2025학년도 수능 10번]

정답 ③

10. 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a \cos bx + 3$ 이

$x = \frac{\pi}{3}$ 에서 최댓값 13을 갖도록 하는 두 자연수 a, b 의

순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최솟값은? [4점]

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

코멘트

$\cos bx$ 는 기본형의 꼭대기에서 출발하니, $x = \frac{\pi}{3}$ 에서 다시 꼭대기하려면 괄호 안이 2π 의 배수만큼 가야 한다. 최댓값에서 a , 꼭대기 위치에서 b 를 따로 정하자.

풀이

가운데 선과 폭 a 는 자연수이므로 $f(x)$ 는 가운데 선 $y = 3$ 에서 위아래로 a 만큼 움직이고, 최댓값은 $3 + a = 13$ 이다. 따라서 $a = 10$ 이다.

출발점 괄호 안을 $t = bx$ 로 놓으면 t 는 기본형 $y = \cos t$ 의 꼭대기 $t = 0$ 에서 출발하여 속도 b 로 간다.

속도 $x = \frac{\pi}{3}$ 에서 최댓값을 가지므로, x 가 $\frac{\pi}{3}$ 만큼 가는 동안 t 는 $\frac{b\pi}{3}$ 만큼 가서 다시 기본형의 꼭대기에 와야 한다. 기본형의 꼭대기는 2π 마다 있으므로 $\frac{b\pi}{3} = 2n\pi$ (n 은 자연수), 즉 $b = 6n$ 이다.

b 의 최솟값은 6이므로 $a + b$ 의 최솟값은 $10 + 6 = 16$ 이다.

정답 ③

3단계

7 [2027학년도 6월 모평 14번]

정답 ③

14. 양수 a 와 자연수 b 에 대하여 $0 \leq x \leq 2$ 일 때 x 에 대한 방정식

$$\left(\cos(b\pi x) - \frac{1}{2}\right)\left(a\cos(b\pi x) + \frac{a+2}{2}\right) = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수는 15이다. $a+b$ 의 값은? [4점]

- ① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

15는 홀수이므로 가로선이 골짜기에
달는 경우이고, $3b = 15$ 에서 $b = 5$,
 $-\frac{1}{2} - \frac{1}{a} = -1$ 에서 $a = 2$ 이다.

$b\pi x$ 는 $[0, 2]$ 동안 기본형을 정확히 b 바퀴
돌게 만든다. 가로선은 보통 한 바퀴에 두
번 만나니 15처럼 홀수가 나오면
골짜기에 딱 달는 경우를 떠올리자.

따라서 $a+b = 7$ 이다.

정답 ③

코멘트

풀이

t 의 범위 괄호 안을 $t = b\pi x$ 로 놓으면 $0 \leq x \leq 2$ 일 때
 $0 \leq t \leq 2b\pi$ 이므로 t 는 기본형 $y = \cos t$ 를 b 바퀴
돈다.

주어진 방정식은 $\cos t = \frac{1}{2}$ 또는
 $\cos t = -\frac{a+2}{2a} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{a}$ 이다.

교점의 개수 기본형과 가로선 $y = \frac{1}{2}$ 는 한 바퀴에 두 번
만나므로 $\cos t = \frac{1}{2}$ 의 해는 $2b$ 개이다.

$a > 0$ 이므로 $-\frac{1}{2} - \frac{1}{a} < -\frac{1}{2}$ 이다. 가로선

$y = -\frac{1}{2} - \frac{1}{a}$ 는 -1 보다 위에 있으면 한 바퀴에 두 번,
골짜기 높이 -1 과 같으면 한 번, -1 보다 아래에
있으면 만나지 않으므로 전체 해의 개수는 $4b, 3b, 2b$
중 하나이다.

8 [2025학년도 9월 모평 20번]

정답 15

20. 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sin x - 1 & (0 \leq x < \pi) \\ -\sqrt{2}\sin x - 1 & (\pi \leq x \leq 2\pi) \end{cases}$$

가 있다. $0 \leq t \leq 2\pi$ 인 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = f(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는모든 t 의 값의 합은 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

모든 t 의 값의 합은 $3\pi + \frac{7\pi}{2} = \frac{13\pi}{2}$ 이므로
 $p = 2, q = 13$ 이고 $p+q = 15$ 이다.

정답 15

코멘트

$f(x) = f(t)$ 의 실근은 가로선 $y = f(t)$ 와의
교점이나 가로선을 아래에서부터 올려 가며 개수를
세자. 3처럼 홀수가 나오면 꼭대기나 범위의 끝에서
만나는 높이 -1 과 0만 보면 되고, 두 조각의 경계
 $x = \pi$ 는 한 번만 센다.

풀이

가운데 선과 꼭 $0 \leq x < \pi$ 에서 $\sin x \geq 0$ 이므로 $y = \sin x - 1$ 은
가운데 선 $y = -1$ 에서 위로 1만큼 올라갔다가 내려오고, $x = \frac{\pi}{2}$
에서 꼭대기 0이다.

$\pi \leq x \leq 2\pi$ 에서 $\sin x \leq 0$ 이므로 $y = -\sqrt{2}\sin x - 1$ 은 가운데 선
 $y = -1$ 에서 위로 $\sqrt{2}$ 만큼 올라갔다가 내려오고, $x = \frac{3\pi}{2}$ 에서
꼭대기 $\sqrt{2} - 1$ 이다.

교점의 개수 방정식 $f(x) = f(t)$ 의 실근은 $y = f(x)$ 의 그래프와
가로선 $y = f(t)$ 의 교점의 x 좌표이다. 가로선 $y = h$ 와의 교점은
 $h = -1$ 일 때 $x = 0, \pi, 2\pi$ 의 3개, $-1 < h < 0$ 일 때 $2 + 2 = 4$
개, $h = 0$ 일 때 왼쪽 조각의 꼭대기 한 개와 오른쪽 조각의 두 개로
3개, $0 < h < \sqrt{2} - 1$ 일 때 2개, $h = \sqrt{2} - 1$ 일 때 1개이다.
따라서 실근이 3개인 것은 $f(t) = -1$ 또는 $f(t) = 0$ 일 때이다.

 $f(t) = -1$ 인 t 는 $0, \pi, 2\pi$ 이고 합은 3π 이다.

$f(t) = 0$ 인 t 는 왼쪽 조각의 $\frac{\pi}{2}$ 와 오른쪽 조각에서 $\sin t = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 인
 $\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ 이다. 뒤의 두 값은 대칭축 $t = \frac{3\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로
합이 3π 이고, 세 값의 합은 $\frac{\pi}{2} + 3\pi = \frac{7\pi}{2}$ 이다.

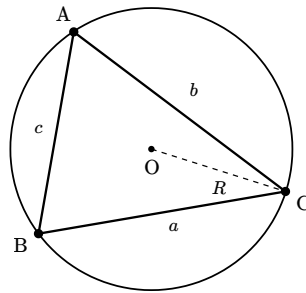
10. 비율의 사인법칙, 계산의 코사인법칙

사인법칙과 코사인법칙

삼각형 ABC에서 세 각의 크기를 A, B, C , 세 변의 길이를 a, b, c 라 하고, 외접원의 반지름의 길이를 R 라 한다.

사인법칙

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



원에 내접하는 삼각형의 변은 변이 아니라 원의 현으로 읽는다. 사인법칙 $a = 2R \sin A$ 는 현 a , 그 현이 바라보는 원주각 A 의 사인값, 지름 $2R$ 세 가지의 관계이다.

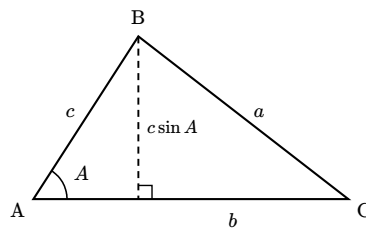
코사인법칙

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \quad \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

넓이

변 CA를 밑변으로 보면 높이는 $c \sin A$ 이다.

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A$$



도형 문제는 세 단계로 푼다

1. 각 조사: 각을 옮기고, 둔각과 예각을 짝짓고, 각이 모이는 목표 삼각형을 찾는다.
2. 사인법칙: 비로 길이를 나타낸다. 더 이상 비가 보이지 않을 때는 1:1을 찾는다.
3. 코사인법칙: 주어진 길이로 계산해서 크기를 확정한다.

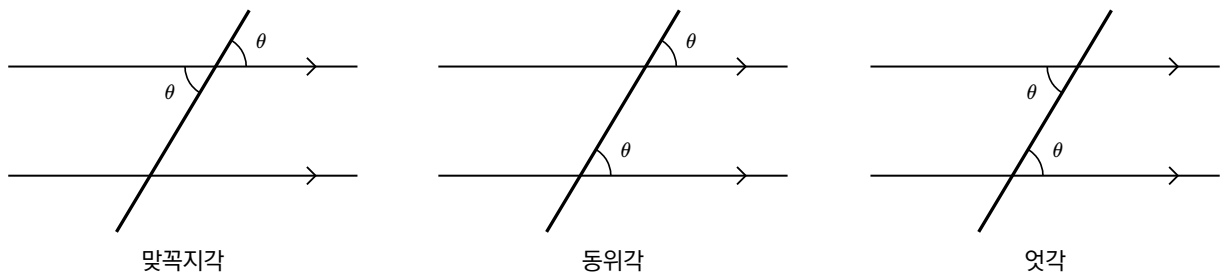
쉬운 도형 문제는 1단계가 빠져 있는 경우가 많아서 사인법칙을 잘 쓰고 있다고 착각하기 쉽다. 막혔다면 몇 단계에서 막혔는지부터 돌아본다.

1단계: 각을 조사하고 옮긴다

도형 문제에서 볼 것은 길이 아니면 각인데, 길이는 사인법칙이나 코사인법칙으로 계산해야 나오지만 각은 평행선, 이등변삼각형, 원주각 같은 도형의 성질로 계산 없이 옮길 수 있다. 게다가 각을 알면 사인법칙으로 길이의 비까지 나오므로, 도형 문제는 각부터 조사하고 옮길 수 있는 각은 옮긴다.

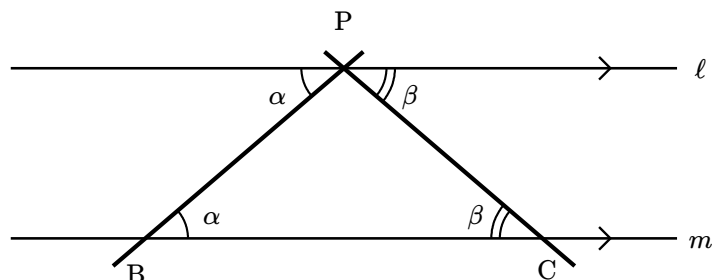
평행선과 가로지르는 선

두 평행선을 한 직선이 가로지르면, 그 직선과 평행선이 이루는 각은 다음과 같이 옮겨 간다.



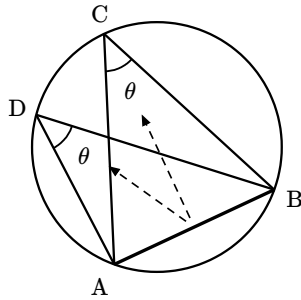
맞꼭지각, 동위각, 엇각 같은 각의 이름보다 중요한 것은 가로지르는 선이다. 가로지르는 선을 찾으면 그 선을 타고 각이 옮겨 간다.

평행선 사이에 선이 여러 개 있으면 선마다 각이 옮겨 간다. 아래 그림에서 α 는 가로지르는 선 PB를, β 는 가로지르는 선 PC를 타고 옮겨 간다.

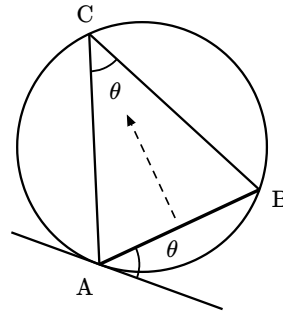


원주각과 접선

같은 현이 바라보는 원주각은 모두 같고, 접선과 현이 이루는 각도 그 현이 바라보는 원주각과 같다.



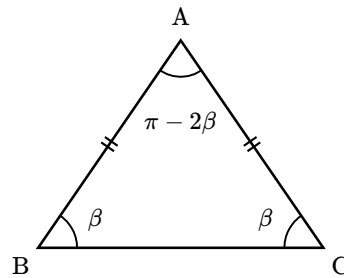
같은 현이 바라보는 원주각



접선과 현이 이루는 각

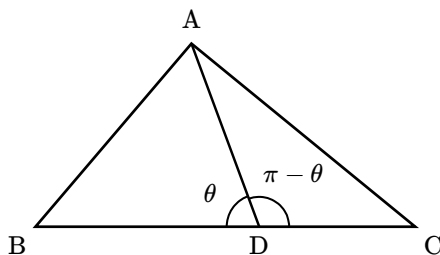
이등변삼각형

두 밑각이 같으므로 한 밑각 β 를 알면 다른 밑각도 β 이고, 꼭지각은 $\pi - 2\beta$ 이다. 꼭지각을 알아도 두 밑각을 구할 수 있다. 거꾸로 각을 옮기다가 두 각이 같아지면 이등변삼각형이 드러나므로 두 변의 길이가 같다.

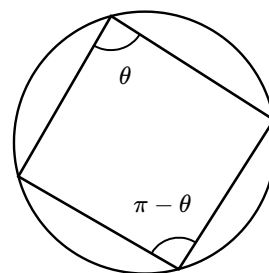


합이 π 인 두 각

$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ 이므로 합이 π 인 두 각은 사인값이 같다. 한 직선 위에서 이웃한 두 각과 원에 내접하는 사각형의 마주 보는 두 각이 그렇다. 원에 내접하는 사각형의 한 외각은 이웃한 내각과 합이 π 이므로 마주 보는 내각과 같다. 둔각이 보이면 그 옆의 예각을 본다.



한 직선 위의 두 각

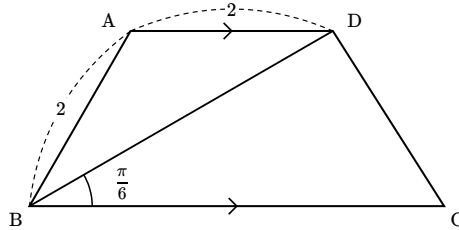


원에 내접하는 사각형

각을 옮기다 보면 각들이 한 삼각형으로 모인다. 세 각을 모두 아는 삼각형은 모양이 정해지므로 이 삼각형을 목표로 삼는다. 다만 모양이 정해져도 그림 전체를 늘이거나 줄일 수 있으니, 크기는 3단계에서 주어진 길이로 확정한다.

예제 66

그림과 같이 선분 AD와 선분 BC가 평행한 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB} = \overline{AD} = 2$, $\angle DBC = \frac{\pi}{6}$ 이다. 선분 BD의 길이를 구하시오.



풀이

가로지르는 선 BD: $\angle ADB = \angle DBC = \frac{\pi}{6}$ (엇각)

$\overline{AB} = \overline{AD}$: $\angle ABD = \angle ADB = \frac{\pi}{6}$

$$\angle BAD = \pi - \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$$

$$\frac{\overline{BD}}{\sin \frac{2\pi}{3}} = \frac{2}{\sin \frac{\pi}{6}}, \overline{BD} = 2\sqrt{3}$$

예제 67

원 위의 점 A에서 그은 접선과 현 AB가 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$ 이고 $\overline{AB} = 4$ 일 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하시오.

풀이 순서

1. 접선과 현이 이루는 각을 현 AB가 바라보는 원주각으로 옮긴다.
2. 현 AB와 그 원주각으로 사인법칙을 쓴다.

풀이

따라서 원의 반지름의 길이는 4이다.

1단계(각) 접선과 현 AB가 이루는 각은 현 AB가 바라보는 원주각과 같으므로, 현 AB가 바라보는 원주각의 크기는 $\frac{\pi}{6}$ 이다.

2단계(사인법칙) 원의 반지름의 길이를 R 라 하면 현 AB, 그 원주각의 사인값, 지름 $2R$ 사이에 $4 = 2R \sin \frac{\pi}{6} = R$ 이 성립한다.

답 4

2단계: 사인법칙으로 비를 읽는다

사인법칙은 비례식이므로, 문제에 반지름의 비, 현의 비, 사인값의 비처럼 비가 나오면 사인법칙을 쓴다. 변의 비가 나와도 현의 비로 읽는다.

사인법칙에는 사인값, 지름, 현의 세 가지가 묶여 있으므로, 두 삼각형을 비교할 때 이 중 두 가지의 비를 알면 나머지 하나의 비가 나온다. 사인값의 비가 주어지면 사인값 자체를 구하려 하지 말고, 나머지 둘인 지름과 현 중에서 아는 비가 있는지 찾는다.

공통인 것 (1:1)	알게 되는 비
같은 원 (지름 공통)	현의 비 = 사인값의 비
공통현 (현 공통)	지름의 비 = 사인값의 비를 뒤집은 것
공통각 (사인값 공통)	현의 비 = 지름의 비

같은 원에 내접하는 두 삼각형에서 두 각의 사인값의 비가 2 : 1이라고 해 보자. 지름은 1 : 1이므로 그 두 각이 마주 보는 현의 비도 2 : 1이다.

	사인값	지름	현
비	2 : 1	1 : 1 (같은 원)	2 : 1

이처럼 사인값, 지름, 현 세 칸에 아는 비를 채워 넣어 두 칸이 차면 나머지 칸이 나온다.

예제 68

삼각형 ABC에서 $\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$ 일 때, 가장 큰 각의 크기를 구하시오.

풀이

같은 외접원: $a : b : c = 3 : 5 : 7$

$a = 3k, b = 5k, c = 7k$

$\cos C = \frac{9k^2 + 25k^2 - 49k^2}{2 \times 3k \times 5k} = -\frac{1}{2}, C = \frac{2\pi}{3}$

예제 69

[2025학년도 6월 모평 10번]

정답 ⑤

풀이 순서

10. 다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 9π 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? [4점]

(가) $3\sin A = 2\sin B$
(나) $\cos B = \cos C$

- ① $\frac{32}{9}\sqrt{2}$ ② $\frac{40}{9}\sqrt{2}$ ③ $\frac{16}{3}\sqrt{2}$
④ $\frac{56}{9}\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{64}{9}\sqrt{2}$

1. $3\sin A = 2\sin B$ 를 사인값의 비로
읽고, 같은 외접원이므로 마주 보는
현의 비로 옮긴다.
2. $\cos B = \cos C$ 에서 $B = C$ 이므로 두
변 b, c 가 같음을 확인한다.
3. 세 변을 비로 놓고 코사인법칙으로
 $\sin A$ 를 구한다.
4. 외접원의 반지름으로 크기를 확정하고
넓이를 구한다.

답 ⑤

풀이
1단계(가) (나)에서 $\cos B = \cos C$ 이고 B, C 는 0 과 π 사이의 각이므로 $B = C$ 이다. 두 밑각이 같으므로 삼각형 ABC는 $b = c$ 인 이등변삼각형이다.
2단계(사인법칙) (가)에서 $\sin A : \sin B = 2 : 3$ 이다. 한 삼각형의 세 변은 모두 같은 외접원의 현이라 지름이 $1 : 1$ 이므로, 사인값의 비가 곧 마주 보는 현의 비이고 $a : b = 2 : 3$ 이다.
세 변의 비가 $a : b : c = 2 : 3 : 3$ 이므로 $a = 2k, b = c = 3k$ ($k > 0$)라 하자.
3단계(코사인법칙) $\cos A = \frac{9k^2 + 9k^2 - 4k^2}{2 \times 3k \times 3k} = \frac{7}{9}$ 이므로
 $\sin A = \sqrt{1 - \frac{49}{81}} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$ 이다.
외접원의 넓이가 9π 이므로 반지름의 길이는 3 이다. 현 a 가 바라보는 원주각이 A 이므로 $2k = 2 \times 3 \times \frac{4\sqrt{2}}{9}, k = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ 이다.
따라서 삼각형 ABC의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 3k \times 3k \times \sin A = \frac{1}{2} \times 9k^2 \times \frac{4\sqrt{2}}{9} = 2\sqrt{2}k^2 = 2\sqrt{2} \times \frac{32}{9} = \frac{64\sqrt{2}}{9}$ 이다.
정답 ⑤
코멘트
(나)의 $\cos B = \cos C$ 는 두 밑각이 같다는 말이니 이등변삼각형부터 참자. (가)는 사인값의 비라서 사인값을 구하려 하지 말고 같은 외접원의 현의 비 $a : b = 2 : 3$ 으로 읽고, 크기는 마지막에 반지름 3 으로 확정한다.

더 이상 비가 보이지 않을 때는 1:1을 찾는다

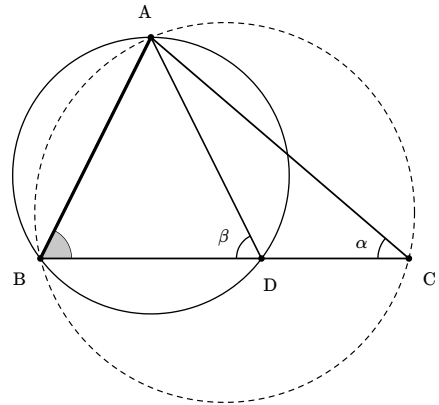
문제에서 준 비가 하나뿐이면 나머지 하나는 문제에 적혀 있지 않은 1:1에서 찾는다.

두 원의 반지름을 비교하는 것은 그 원에 내접하는 두 삼각형을 비교하는 것이므로, 두 삼각형에 공통인 것을 찾는다.

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 변 BC 위에 점 D가 있을 때, 삼각형 ABC와 삼각형 ABD의 외접원의 반지름을 각각 R_1 , R_2 라 하고 두 원을 비교한다고 해 보자. 두 원은 모두 A, B를 지나므로 AB는 공통현이고, 두 삼각형은 각 B를 함께 가지므로 B는 공통각이다.

공통현으로 보면 $\overline{AB} = 2R_1 \sin \alpha = 2R_2 \sin \beta$ 이므로 $R_1 : R_2 = \sin \beta : \sin \alpha$ 이다. 공통각으로 보면 각 B의 사인값이 1:1이므로 각 B가 마주 보는 현의 비가 곧 지름의 비이고, $R_1 : R_2 = \overline{AC} : \overline{AD}$ 이다.

공통현을 쓰면 α, β 의 사인값이 필요하지만 공통각을 쓰면 각의 크기를 몰라도 현의 비만으로 반지름의 비가 나오므로, 둘 다 보이면 공통각을 먼저 잡는 편이 쉽다. 이 밖에 같은 원의 지름, 이등변삼각형의 두 변도 문제에 적혀 있지 않은 1:1이다.



예제 70

두 삼각형 ABC, ABD가 변 AB를 공유하고 $\angle ACB = \frac{\pi}{6}$, $\angle ADB = \frac{\pi}{4}$ 이다. 삼각형 ABC와 삼각형 ABD의 외접원의 반지름의 길이를 각각 R_1 , R_2 라 할 때, $R_1 : R_2$ 를 구하시오.

풀이 순서

1. 공통현 AB의 길이를 두 외접원의 반지름으로 각각 나타낸다.
2. 두 식이 같다고 놓고 반지름의 비를 구한다.

풀이

2단계(사인법칙) 두 외접원은 모두 A, B를 지나므로 AB는 두 원의 공통현이다. 현 AB가 바라보는 원주각은 삼각형 ABC의 외접원에서 $\angle ACB$, 삼각형 ABD의 외접원에서 $\angle ADB$ 이다.

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= 2R_1 \sin \frac{\pi}{6} = R_1 \text{이고} \\ \overline{AB} &= 2R_2 \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}R_2 \text{이다.} \end{aligned}$$

두 식에서 $R_1 = \sqrt{2}R_2$ 이므로 $R_1 : R_2 = \sqrt{2} : 1$ 이다.

답 $\sqrt{2} : 1$

3단계: 마지막 계산에서 코사인법칙을 사용할 수 있다

1, 2단계로 모양과 비를 정했으면, 주어진 길이와 코사인값으로 계산해서 크기를 확정한다. 두 변과 그 끼인각이 보이면 코사인법칙으로 나머지 한 변을, 세 변이 보이면 각을 계산한다.

코멘트

도형 문제에서 막히면 이렇게 저렇게 풀어 보지 말고 어느 단계에서 막혔는지부터 보자. 각 조사를 건너뛰었는지, 현의 비를 사인법칙으로 못 읽었는지. 사인값의 비를 주면 사인은 쳐다보지 말고 지름과 현을 보고, 그래도 더 이상 비가 보이지 않을 때는 문제에 안 적힌 1:1을 찾으면 된다.

예제 71

삼각형 ABC에서 $b = 3$, $c = 5$, $A = \frac{2\pi}{3}$ 일 때, a 의 값과 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

풀이

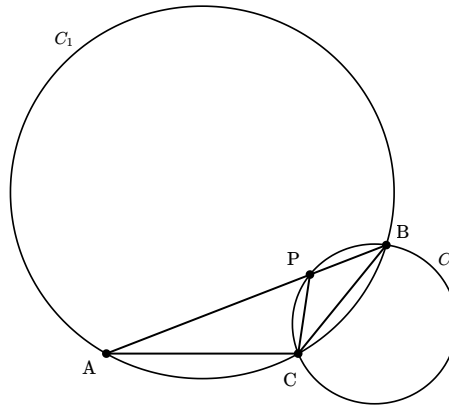
$$a^2 = 9 + 25 - 2 \times 3 \times 5 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 49, a = 7$$

$$S = \frac{1}{2} \times 3 \times 5 \times \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

이제 앞에서 공부한 세 단계를 직접 문제를 풀어 보며 적용해 보자.

예제 72

그림과 같이 $\overline{AB} = 11$ 인 삼각형 ABC와 삼각형 ABC의 외접원 C_1 이 있다. $\cos(\angle ACP) = -\frac{1}{7}$ 을 만족시키는 선분 AB 위의 점 P에 대하여 원 C_1 의 반지름의 길이와 삼각형 BCP의 외접원 C_2 의 반지름의 길이의 비가 7:3이다. 점 P에서 원 C_2 에 접하는 직선이 직선 BC와 평행할 때, 선분 BC의 길이를 l 이라 하자. l^2 의 값을 구하시오.



코멘트

이동준 강의에서 다른 문항이다.
반지름의 비 7:3이 보이면
사인법칙인데, 두 원을 비교하는 게
아니라 두 삼각형을 비교하는 것이다.
공통현보다 공통각 B의 1:1을 잡는
게 쉽다. 접선과 평행선은 둘 다 각을
 옮겨 주는 도구라서, 옮기고 나면
 $\overline{PB} = \overline{PC}$ 가 드러난다.

풀이

1단계(각): P에서의 접선과 현 PC가 이루는 각 = $\angle PBC$

접선과 BC는 평행, 가로지르는 선 PC: 엇각 = $\angle PCB$

$$\angle PBC = \angle PCB, \overline{PB} = \overline{PC}$$

2단계(사인법칙): 두 외접원이 각 B를 공유, 사인값 1:1

$$\overline{AC} : \overline{PC} = 7 : 3, \overline{AC} = 7k, \overline{PC} = \overline{PB} = 3k$$

$$3단계(코사인법칙): \overline{AP}^2 = 49k^2 + 9k^2 + 2 \times 7k \times 3k \times \frac{1}{7} = 64k^2$$

$$\overline{AP} = 8k, \overline{AB} = 11k = 11, k = 1$$

$$\cos(\angle APC) = \frac{64 + 9 - 49}{2 \times 8 \times 3} = \frac{1}{2}, \angle BPC = \frac{2\pi}{3}$$

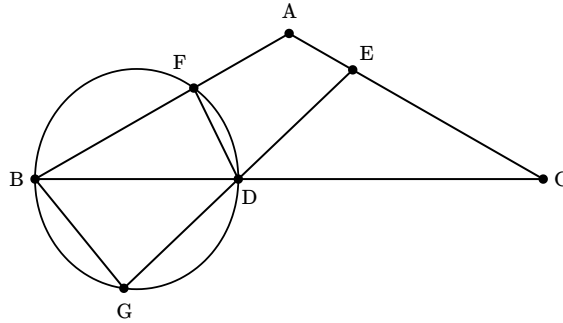
$$l^2 = 9 + 9 - 2 \times 3 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 27$$

예제 73

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\overline{BC} = 10\sqrt{2}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC 위의 점 D와 선분 AC 위의 점 E에 대하여 선분 BD를 지름으로 하는 원이 직선 AB와 만나는 점 중 B가 아닌 점을 F라 하고, 이 원이 직선 DE와 만나는 점 중 D가 아닌 점을 G라 할 때,

$$\sin(\angle AED) = 2 \times \sin(\angle ABD), \quad \overline{BG} = \sqrt{2} \times \overline{DF}$$

이다. $\overline{BF} = 5$ 일 때, 삼각형 CDE의 넓이를 구하시오. (단, $\angle EDC < \frac{\pi}{2}$)



코멘트

이동준 강의에서 다룬 문항이다. 사인값의 비 2 : 1을 주면 사인값을 쳐다볼 게 아니라 지름과 현을 봐야 한다. 각을 먼저 조사해서 목표 삼각형 CDE를 잡아 두면, 같은 원 안에서 사인값의 비가 곧 현의 비로 바뀐다. 모양이 정해진 다음에는 $\overline{BF} = 5$ 로 크기를 확정한다.

풀이

1단계(각): $\angle ABD = \angle ACB = \beta$ (이등변삼각형)

$$\sin(\angle DEC) = \sin(\pi - \angle AED) = \sin(\angle AED)$$

$\angle EDC = \angle BDG$ (맞꼭지각), 목표 삼각형 CDE

2단계(사인법칙): 삼각형 CDE, $\sin(\angle DEC) : \sin \beta = 2 : 1$

$$\overline{CD} : \overline{DE} = 2 : 1$$

지름이 BD인 원: $\overline{BG} : \overline{DF} = \sin(\angle BDG) : \sin \beta = \sqrt{2} : 1$

$$\overline{CE} : \overline{DE} = \sin(\angle EDC) : \sin \beta = \sqrt{2} : 1$$

$$\overline{DE} = l, \overline{CD} = 2l, \overline{CE} = \sqrt{2}l$$

$$3\text{단계(코사인법칙): } \cos \beta = \frac{4l^2 + 2l^2 - l^2}{2 \times 2l \times \sqrt{2}l} = \frac{5\sqrt{2}}{8}$$

$$\angle BFD = \frac{\pi}{2}: \overline{BD} = \frac{5}{\cos \beta} = 4\sqrt{2}$$

$$\overline{CD} = 10\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 6\sqrt{2}, l = 3\sqrt{2}, \overline{CE} = 6$$

$$\sin \beta = \frac{\sqrt{14}}{8}, \text{ 넓이} = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{2} \times 6 \times \frac{\sqrt{14}}{8} = \frac{9\sqrt{7}}{2}$$

기출 문제

1단계

1 [2021학년도 6월 모평 나형 5번]

정답 ③

5. 반지름의 길이가 15 인 원에 내접하는 삼각형 ABC 에서

$\sin B = \frac{7}{10}$ 일 때, 선분 AC 의 길이는? [3점]

- ① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

사인값과 지름을 알면 현은 곱하기 한
번이다. 사인법칙의 $2R$ 은 지름이라서
반지름 15를 그대로 곱하면 선택지에
없는 $\frac{21}{2}$ 이 나온다.

풀이

2단계(사인법칙) 변 AC는 외접원의 현이고, 이 현이
바라보는 원주각이 B이다. 외접원의 지름이
 $2 \times 15 = 30$ 이므로

$$\overline{AC} = 30 \sin B = 30 \times \frac{7}{10} = 21 \text{이다.}$$

정답 ③

코멘트

2 [2027학년도 6월 모평 8번]

정답 ④

8. 삼각형 ABC 에서

$$\overline{AB} = 4, \quad \overline{BC} = 8, \quad \cos A = -\frac{1}{4}$$

일 때, 선분 AC 의 길이는? [3점]

- ① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$ ④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

주어진 각이 모르는 변을 끼고 있으면 그 변을 x
로 두고, 각이 마주 보는 변 BC를 좌변에 써서
이차방정식을 푼다. $\cos A$ 가 음수라 $-2bc \cos A$
가 더하기로 바뀌는데, 이 부호를 놓치면
선택지에 없는 8이 나온다.

풀이

3단계(코사인법칙) 각 A를 끼고 있는 두 변은 AB, AC이고 각 A
가 마주 보는 변은 BC이다. $\overline{AC} = x$ 라 하면
 $8^2 = 4^2 + x^2 - 2 \times 4 \times x \times \left(-\frac{1}{4}\right)$ 이다.

정리하면 $x^2 + 2x - 48 = 0$, $(x+8)(x-6) = 0$ 이고 $x > 0$
이므로 $x = 6$ 이다.

정답 ④

코멘트

3 [2021학년도 9월 모평 나형 9번]

정답 ③

9. $\overline{AB} = 8$ 이고 $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 15^\circ$ 인 삼각형 ABC 에서
선분 BC 의 길이는? [3점]

- ① $2\sqrt{6}$ ② $\frac{7\sqrt{6}}{3}$ ③ $\frac{8\sqrt{6}}{3}$ ④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $\frac{10\sqrt{6}}{3}$

$\overline{AB} = 8$ 이므로
 $\overline{BC} = 8 \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{6}}{3}$ 이다.

정답 ③

코멘트

두 각을 주면 나머지 한 각부터 구하자.
 $C = 120^\circ$ 처럼 둔각이 나오면 옆의 예각
 60° 의 사인값을 쓰고, 15° 의 사인값은
구하는 비에 들어가지 않는다.

풀이

1단계(각) 세 각의 크기의 합이 180° 이므로
 $C = 180^\circ - 45^\circ - 15^\circ = 120^\circ$ 이다. 둔각이므로
옆의 예각 60° 를 보면 $\sin C = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.

2단계(사인법칙) BC는 각 A가, AB는 각 C가 마주
보는 변이므로

$$\overline{BC} : \overline{AB} = \sin A : \sin C = \frac{\sqrt{2}}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{2} : \sqrt{3}$$

이다.

2단계

4 [2025학년도 9월 모평 10번]

정답 ①

10. $\angle A > \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \sqrt{2} : 1, \quad \overline{AH} = 2$$

이고, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 50π 일 때,
선분 BH의 길이는? [4점]

- ① 6 ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{13}{2}$ ④ $\frac{27}{4}$ ⑤ 7

직각삼각형 ABH에서
 $\overline{BH}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{AH}^2 = 40 - 4 = 36$
이므로 $\overline{BH} = 6$ 이다.

정답 ①

코멘트

수선의 발 H가 보이면 각 B가 두 삼각형 ABH, ABC에 공통이라는 것부터 보자. 직각삼각형은 빗변이 외접원의 지름이라, 공통각의 1:1로 현의 비와 지름의 비를 맞추면 $\overline{AB} \times \overline{AC} = 2R \times \overline{AH}$ 가 바로 나온다.

풀이

1단계(각) 각 B는 직각삼각형 ABH와 삼각형 ABC에 공통이다.

2단계(사인법칙) $\angle AHB = \frac{\pi}{2}$ 이므로 삼각형 ABH의 외접원은 AB를 지름으로 하는 원이다. 공통각 B의 사인값은 1:1이므로, 두 삼각형에서 각 B가 마주 보는 현의 비는 지름의 비와 같다.

삼각형 ABH에서 각 B가 마주 보는 현은 AH, 지름은 AB이고, 삼각형 ABC에서는 현 AC, 지름 $2R$ 이므로 $\overline{AH} : \overline{AC} = \overline{AB} : 2R$, 즉 $\overline{AB} \times \overline{AC} = 2R \times \overline{AH}$ 이다.

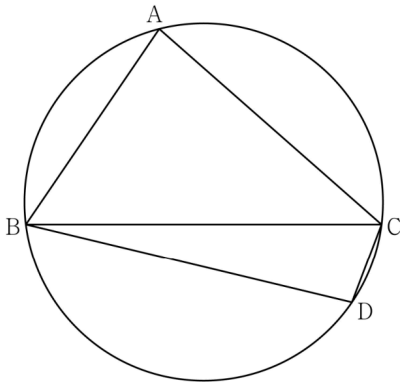
외접원의 넓이가 50π 이므로 $R = 5\sqrt{2}$ 이고,
 $\overline{AB} \times \overline{AC} = 10\sqrt{2} \times 2 = 20\sqrt{2}$ 이다.

3단계(계산) $\overline{AC} = x$ 라 하면 $\overline{AB} = \sqrt{2}x$ 이므로
 $\sqrt{2}x^2 = 20\sqrt{2}$, $x^2 = 20$ 이고 $\overline{AB}^2 = 2x^2 = 40$ 이다.

5 [2027학년도 9월 모평 12번]

정답 ④

12. 그림과 같이 $\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 5$, $\cos(\angle BAC) = \frac{1}{8}$ 인
삼각형 ABC의 외접원에서 점 A를 포함하지 않는 호 BC
위에 점 D가 있다. $\sin(\angle BCD) = \frac{\sqrt{14}}{4}$ 일 때, 선분 BD의
길이는? [4점]



- ① $2\sqrt{7}$ ② $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{7\sqrt{10}}{4}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{10}}{5}$

풀이

2단계(사인법칙) 점 D는 삼각형 ABC의 외접원 위에 있으므로 삼각형 ABC와 삼각형 BCD는 같은 원에 내접하고, 지름이 1:1이다. 따라서 두 현의 비는 각 현이 바라보는 원주각의 사인값의 비와 같다.

$\sin(\angle BAC) = \sqrt{1 - \frac{1}{64}} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$ 이다. 현 BD가 바라보는 원주각은 $\angle BCD$, 현 BC가 바라보는 원주각은 $\angle BAC$ 이므로

$$\overline{BD} : \overline{BC} = \frac{\sqrt{14}}{4} : \frac{3\sqrt{7}}{8} = 2\sqrt{2} : 3 \text{이다.}$$

3단계(코사인법칙) 삼각형 ABC에서
 $\overline{BC}^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \times 4 \times 5 \times \frac{1}{8} = 36$ 이므로
 $\overline{BC} = 6$ 이다.

$$\text{따라서 } \overline{BD} = 6 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 4\sqrt{2} \text{이다.}$$

정답 ④

코멘트

D가 외접원 위에 있다는 말은 두 삼각형이 같은 원이라 지름이 1:1이라는 뜻이다. 그러면 사인값의 비가 곧 현 BD, BC의 비이고, BC는 코사인법칙으로 계산만 하면 된다.

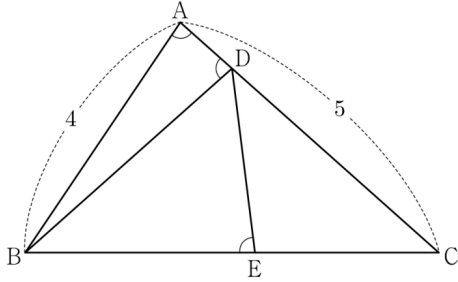
6 [2022학년도 6월 모평 12번]

정답 ③

12. 그림과 같이 $\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 5$ 이고 $\cos(\angle BAC) = \frac{1}{8}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 선분 AC 위의 점 D와 선분 BC 위의 점 E에 대하여

$$\angle BAC = \angle BDA = \angle BED$$

일 때, 선분 DE의 길이는? [4점]



- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{17}{6}$ ⑤ 3

풀이

1단계(각) $\angle BAC = \theta$ 라 하자. $\angle BAD = \angle BDA = \theta$ 이므로 삼각형 BAD는 $\overline{BA} = \overline{BD} = 4$ 인 이등변삼각형이다.

점 E에서 $\angle BED = \theta$ 와 이웃한 각은 $\angle DEC = \pi - \theta$ 이므로 $\sin(\angle DEC) = \sin \theta$ 이다. 또 삼각형 DEC와 삼각형 ABC는 각 C를 공유한다.

2단계(사인법칙) 삼각형 DEC에서 DE는 각 C가, DC는 $\angle DEC$ 가 마주 보므로 $\overline{DE} : \overline{DC} = \sin C : \sin \theta$ 이다. 삼각형 ABC에서도 AB는 각 C가, BC는 각 θ 가 마주 보므로 $\overline{AB} : \overline{BC} = \sin C : \sin \theta$ 이고, $\overline{DE} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{BC}$ 이다.

3단계(코사인법칙) 삼각형 ABC에서

$$\overline{BC}^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \times 4 \times 5 \times \frac{1}{8} = 36 \text{이므로 } \overline{BC} = 6 \text{이다.}$$

삼각형 ABD에서 $\overline{AD} = x$ 라 하면

$$4^2 = 4^2 + x^2 - 2 \times 4 \times x \times \frac{1}{8}, x^2 - x = 0 \text{이고 } x > 0 \text{이므로 } x = 1 \text{이다. 따라서 } \overline{DC} = 5 - 1 = 4 \text{이다.}$$

$$\overline{DE} = \overline{DC} \times \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = 4 \times \frac{4}{6} = \frac{8}{3} \text{이다.}$$

정답 ③

코멘트

같은 각 θ 가 세 번 나오면 각부터 옮기자. $\angle BAD = \angle BDA$ 에서 문제에 적혀 있지 않은 $\overline{BA} = \overline{BD}$ 가 나오고, 삼각형 DEC와 ABC는 각 C를 공유하면서 나머지 한 각의 사인값도 $\sin \theta$ 로 같아서 변의 비가 그대로 넘어간다.

3단계

7 [2024학년도 수능 13번]

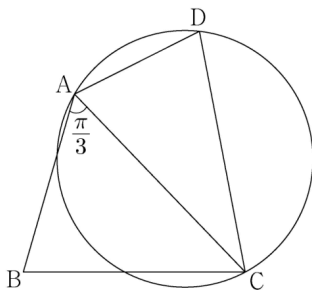
정답 ①

13. 그림과 같이

$$\overline{AB} = 3, \overline{BC} = \sqrt{13}, \overline{AD} \times \overline{CD} = 9, \angle BAC = \frac{\pi}{3}$$

인 사각형 ABCD가 있다. 삼각형 ABC의 넓이를 S_1 , 삼각형 ACD의 넓이를 S_2 라 하고, 삼각형 ACD의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하자.

$S_2 = \frac{5}{6} S_1$ 일 때, $\frac{R}{\sin(\angle ADC)}$ 의 값은? [4점]



- ① $\frac{54}{25}$ ② $\frac{117}{50}$ ③ $\frac{63}{25}$ ④ $\frac{27}{10}$ ⑤ $\frac{72}{25}$

풀이

2단계(사인법칙) 삼각형 ACD의 외접원에서 AC는 $\angle ADC$ 가 바라보는 현이므로 $\overline{AC} = 2R \sin(\angle ADC)$ 이다. 따라서

$$\frac{R}{\sin(\angle ADC)} = \frac{\overline{AC}}{2 \sin^2(\angle ADC)} \text{이므로 AC와 } \sin(\angle ADC) \text{를 구한다.}$$

3단계(코사인법칙) 삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = x$ 라 하면 $\angle BAC$ 가 마주 보는 변이 BC이므로 $13 = 9 + x^2 - 2 \times 3 \times x \times \cos \frac{\pi}{3}$, $x^2 - 3x - 4 = 0$ 이다. $x > 0$ 이므로 $x = 4$ 이다.

$$S_1 = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin \frac{\pi}{3} = 3\sqrt{3} \text{이므로 } S_2 = \frac{5}{6} S_1 = \frac{5\sqrt{3}}{2} \text{이다.}$$

삼각형 ACD의 넓이를 각 D를 끼운 두 변 AD, CD로 나타내면

$$S_2 = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \sin(\angle ADC) = \frac{9}{2} \sin(\angle ADC)$$

$$\text{이므로 } \sin(\angle ADC) = \frac{5\sqrt{3}}{9} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \frac{R}{\sin(\angle ADC)} = \frac{4}{2 \times \frac{5\sqrt{3}}{9}} = \frac{54}{25} \text{이다.}$$

정답 ①

코멘트

구하는 값에 R과 $\sin(\angle ADC)$ 가 같이 있으면 현 AC와 원주각 D의 사인법칙부터 떠올리자. $\overline{AD} \times \overline{CD}$ 가 곱으로 주어진 것은 각 D를 끼는 넓이 공식에 그대로 넣으라는 신호이고, AD, CD를 따로 구하려 하면 막힌다.

8 [2026학년도 6월 모평 14번]

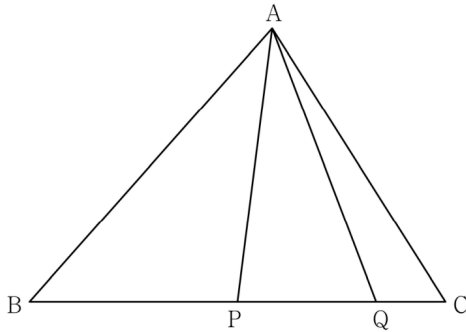
정답 ②

14. $\overline{AB} = 2\sqrt{7}$ 인 삼각형 ABC에서 선분 BC의 중점을 P, 선분 BC를 5:1로 내분하는 점을 Q라 하자.

$$\overline{AQ} = 3\sqrt{2}, \sin(\angle QAP) : \sin(\angle APQ) = \sqrt{2} : 3$$

일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는? [4점]

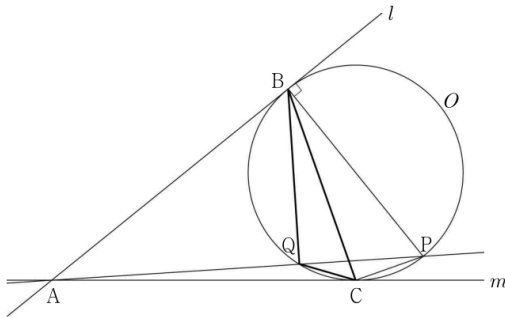
- ① $\frac{85}{9}\pi$ ② $\frac{88}{9}\pi$ ③ $\frac{91}{9}\pi$ ④ $\frac{94}{9}\pi$ ⑤ $\frac{97}{9}\pi$



9 [2025년 7월 학평 14번]

정답 ②

14. 그림과 같이 반지름의 길이가 $3\sqrt{2}$ 인 원 O의 외부에 있는 점 A에서 원 O에 그은 두 접선을 각각 l , m 이라 하고, 두 직선 l , m 이 원 O와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 점 B를 지나고 직선 l 에 수직인 직선이 원 O와 만나는 두 점 중에서 B가 아닌 점을 P, 직선 AP가 원 O와 만나는 두 점 중에서 P가 아닌 점을 Q라 하면 $\overline{AB} = 12$ 일 때, $\sin(\angle BPQ) : \sin(\angle QPC) = 3 : 1$ 이다. 삼각형 BQC의 넓이는? [4점]



- ① $\frac{14\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{16\sqrt{2}}{3}$ ③ $6\sqrt{2}$
④ $\frac{20\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{22\sqrt{2}}{3}$

풀이

1단계(각) 각 B는 삼각형 ABQ와 삼각형 ABC에 공통이다.

2단계(사인법칙) 삼각형 APQ에서 $\angle QAP$ 가 마주 보는 변은 PQ, $\angle APQ$ 가 마주 보는 변은 AQ이다. 한 삼각형의 변은 같은 외접원의 현이라 지름이 1:1이므로 사인값의 비가 곧 현의 비이고, $\overline{PQ} : \overline{AQ} = \sqrt{2} : 3$ 이다. $\overline{AQ} = 3\sqrt{2}$ 이므로 $\overline{PQ} = 2$ 이다.

선분 BC를 6등분하면 P는 중점이므로 B에서 3칸째, Q는 BC를 5:1로 내분하므로 B에서 5칸째에 있다. PQ가 2칸이므로 한 칸의 길이는 1이고, $\overline{BC} = 6$, $\overline{BQ} = 5$ 이다.

3단계(코사인법칙) 삼각형 ABQ는 세 변의 길이를 모두 알므로

$$\cos B = \frac{28 + 25 - 18}{2 \times 2\sqrt{7} \times 5} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

공통각 B의 코사인값을 삼각형 ABC에 쓰면

$$\overline{AC}^2 = 28 + 36 - 2 \times 2\sqrt{7} \times 6 \times \frac{\sqrt{7}}{4} = 22 \text{이므로 } \overline{AC} = \sqrt{22} \text{이다.}$$

$$\sin B = \sqrt{1 - \frac{7}{16}} = \frac{3}{4} \text{이고 현 AC가 바라보는 원주각이 B이므로,}$$

$$\text{외접원의 반지름의 길이를 R라 하면 } 2R = \sqrt{22} \times \frac{4}{3} = \frac{4\sqrt{22}}{3},$$

$$R^2 = \frac{88}{9} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 외접원의 넓이는 } \pi R^2 = \frac{88}{9}\pi \text{이다.}$$

정답 ②

코멘트

한 삼각형 안의 사인값의 비는 마주 보는 변의 비로 바로 읽자. PQ가 나오면 BC를 6칸으로 나눠 P, Q의 위치를 칸 수로 보고, 세 변을 아는 ABQ에서 공통각 B의 코사인값을 ABC로 옮긴다.

풀이

1단계(각) 원의 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직이므로, B를 지나고 직선 l에 수직인 직선은 원 O의 중심을 지난다. 따라서 BP는 원 O의 지름이고 $\overline{BP} = 6\sqrt{2}$, $\angle ABP = \frac{\pi}{2}$ 이다.

2단계(사인법칙) BQ, QC는 같은 원 O의 현이라 지름이 1:1이므로, 두 현의 비는 각 현이 바라보는 원주각의 사인값의 비와 같다. 따라서 $\overline{BQ} : \overline{QC} = \sin(\angle BPQ) : \sin(\angle QPC) = 3 : 1$ 이다.

3단계(계산) 직각삼각형 ABP에서 $\overline{AP} = \sqrt{12^2 + (6\sqrt{2})^2} = 6\sqrt{6}$ 이므로 $\sin(\angle BPQ) = \frac{\overline{AB}}{\overline{AP}} = \frac{12}{6\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 이다.

현 BQ가 바라보는 원주각이 $\angle BPQ$ 이므로 $\overline{BQ} = 6\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = 4\sqrt{3}$ 이고, $\overline{QC} = \frac{1}{3}\overline{BQ} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ 이다.

원 O의 중심을 O라 하자. $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\overline{OB} = \overline{OC}$ 이므로 직선 AO는 선분 BC를 수직이등분한다. 직각삼각형 ABO에서 $\overline{AO} = \sqrt{144 + 18} = 9\sqrt{2}$ 이고, B에서 AO에 내린 수선의 길이는 $\frac{\overline{AB} \times \overline{BO}}{\overline{AO}} = \frac{12 \times 3\sqrt{2}}{9\sqrt{2}} = 4$ 이므로 $\overline{BC} = 8$ 이다.

현 BC가 바라보는 원주각이 $\angle BQC$ 이므로 $\sin(\angle BQC) = \frac{8}{6\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 이다.

$$\text{따라서 삼각형 BQC의 넓이는 } \frac{1}{2} \times 4\sqrt{3} \times \frac{4\sqrt{3}}{3} \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{16\sqrt{2}}{3} \text{이다.}$$

정답 ②

코멘트

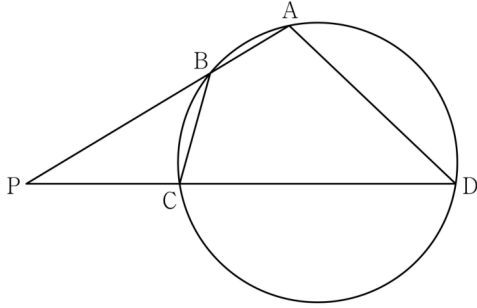
사인값의 비 3:1을 보면 사인값을 구하려 하지 말고 같은 원 O의 현 BQ, QC의 비로 읽자. 접선에 수직인 직선이 나오면 중심을 지나는 지름부터 표시해 두면 BQ와 BC가 모두 지름과 사인값으로 계산된다.

10 [2026학년도 9월 모평 20번]

정답 12

20. 그림과 같이 사각형 ABCD가 한 원에 내접하고

$\overline{AB} : \overline{CD} = 1 : 3$, $\overline{BC} < \overline{AD}$ 일 때, 직선 AB와 직선 CD가 만나는 점을 P라 하자.



다음은 $\overline{PB} : \overline{PC} : \overline{BC} = 7 : 5 : \sqrt{14}$ 이고 $\overline{AD} = 4\sqrt{13}$ 일 때, 삼각형 BPC의 외접원의 반지름의 길이를 구하는 과정이다.

$\angle BPC = \theta$ 라 할 때, $\overline{PB} : \overline{PC} : \overline{BC} = 7 : 5 : \sqrt{14}$ 이므로 삼각형 BPC에서 코사인법칙에 의하여 $\cos \theta = \frac{6}{7}$ 이다.

$\overline{PB} : \overline{PC} = 7 : 5$ 에서 $\overline{PB} = 7k$, $\overline{PC} = 5k$,
 $\overline{AB} : \overline{CD} = 1 : 3$ 에서 $\overline{AB} = l$, $\overline{CD} = 3l$ 이라 하자.

원의 성질에 의하여

삼각형 BPC와 삼각형 DPA가 서로 닮음이므로

$\overline{PB} : \overline{PC} = \overline{PD} : \overline{PA}$ 이고, $l = \boxed{(가)} \times k$ 이다.

삼각형 BPC와 삼각형 DPA의 닮음비가 1: $\boxed{(나)}$ 이므로

$\overline{BC} = \frac{1}{\boxed{(나)}} \times \overline{AD}$ 이다.

따라서 삼각형 BPC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 할 때,

삼각형 BPC에서 사인법칙에 의하여 $R = \boxed{(다)}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때, $p + q + r$ 의 값을 구하시오. [4점]

풀이

1단계(각) 사각형 ABCD는 원에 내접하므로 B에서의 외각 $\angle PBC$ 는 마주 보는 내각 $\angle ADC$ 와 같다. 두 삼각형 BPC, DPA는 각 P를 공유하므로 닮음이고, B와 D, C와 A가 대응한다.

2단계(사인법칙) 세 각이 같은 두 삼각형은 사인값의 비가 같으므로 대응하는 변의 비도 같고, $\overline{PB} : \overline{PC} = \overline{PD} : \overline{PA}$ 이다.

$\overline{PB} = 7k$, $\overline{PC} = 5k$, $\overline{AB} = l$, $\overline{CD} = 3l$ 이라 하면 $\overline{PA} = 7k + l$, $\overline{PD} = 5k + 3l$ 이므로 $7k : 5k = (5k + 3l) : (7k + l)$ 이다.

$7(7k + l) = 5(5k + 3l)$ 에서 $24k = 8l$, $l = 3k$ 이므로 $p = 3$ 이다.

$\overline{PD} = 5k + 9k = 14k$ 이고 $\overline{PB} = 7k$ 이므로 삼각형 BPC와 삼각형 DPA의 닮음비는 1 : 2이고 $q = 2$ 이다. 따라서 $\overline{BC} = \frac{1}{2} \overline{AD} = 2\sqrt{13}$ 이다.

3단계(코사인법칙) 삼각형 BPC의 세 변의 비

$7 : 5 : \sqrt{14}$ 에서 $\cos \theta = \frac{49 + 25 - 14}{2 \times 7 \times 5} = \frac{6}{7}$ 이므로 $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{36}{49}} = \frac{\sqrt{13}}{7}$ 이다.

삼각형 BPC의 외접원에서 현 BC가 바라보는 원주각이

θ 이므로 $2R = \frac{2\sqrt{13}}{\sin \theta} = 2\sqrt{13} \times \frac{7}{\sqrt{13}} = 14$,

$R = 7$ 이고 $r = 7$ 이다.

따라서 $p + q + r = 3 + 2 + 7 = 12$ 이다.

정답 12

코멘트

원에 내접하는 사각형이 보이면 외각과 마주 보는 내각이 같다는 것부터 떠올리자. 닮음에서 B와 D, C와 A가 엇갈려 대응하므로 이것을 놓치면 비를 거꾸로 세운다.